화학교육론 실전 모의고사 1~5회 — 2027 출제 예상 구성표

근거: 화학교육론 기출 2014~2026, 물리·생물·지구과학 교육론 2024~2026 분석

선정 원칙

① 매년 출제되는 영역(★★★★★)을 회마다 고정 배치: A5 실험 과정 오류·오차·계산, A7 2022 개정 성취기준 해설 '다루지 않는 범위', 평가(채점 기준표·준거·신뢰도), 내용 체계 빈칸, 과학철학·과학적 추론

② 2026 타 과목에서 출제되었으나 화학에서는 최근 출제되지 않은 주제를 우선 반영: 로슨 3유형 구분, 라카토슈, 포퍼 반증 가능성, 유추, 분석적 채점표·피드백, 조작적 정의, 프로젝트 학습, 오수벨 상위적 학습·선행 조직자

③ 2026 화학 기출과 소재·발문이 같은 문항(식초 중화 적정, 포스너 유용성, 질량수·동위 원소)은 교체하고, 같은 계열의 다른 이론·소재로 대비

④ 4점 문항은 작성 방법 2~3개, 채점 요소 약 4개(요소당 1점)로 기출 분량에 맞춤. 교육과정 문장은 원문 그대로 인용

회	문항	주제	출제 가능성	출제 근거(기출 연계)
1회	A5	물질과 에너지 · 기체 분자량 측정 실험의 오류와 정확도	★★★★★	2026 화학 A5(학생 설계 실험의 오류 2가지 수정·오차 방향)의 구조를 물질과 에너지 탐구 활동 '이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류를 확인할 수 있는 실험 설계하고 수행하기'에 적용
1회	A6	과학사 · 라카토슈 연구 프로그램(케쿨레의 벤젠 고리 구조)	★★★★★	2026 생물 A6(라카토슈: 보호대·진보/퇴행)·2022 화학 A5(라카토슈 발견법)를 화학 과학사로 재구성
1회	A7	교육과정 · '화학 반응의 세계' 과목 구조·핵심 아이디어·성취기준 해설	★★★★★	2025 화학 A5('화학 반응의 세계' 과목 구조·고려 사항)와 2026 화학 A7(잘못된 진술 찾기)의 결합형
1회	B3	학습 이론 · 피아제(비례 논리, 동화·조절)와 중학교 '기체의 성질'	★★★★☆	2021 화학 A5(피아제 형식적 조작기: 조합 논리)·2023 화학 B4(조직화·적응·평형화)·2026 생물 B4(확률적 사고)
1회	B4	수업 모형 · 로슨 가설-연역적 순환 학습(농도 변화와 평형 이동)	★★★★★	2022 화학 B4·2025 화학 B3(로슨 경험-귀추적)·2026 생물 A7(로슨 3유형)
1회	B5	평가 · 채점 기준표와 채점자 간 신뢰도(통합과학2 중화 반응)	★★★★☆	2016 화학(분석적·총체적 채점)·2026 지구 A7(채점표 유형·피드백)·2025 화학 B5(신뢰도·타당도)
2회	A5	물질과 에너지 · 어는점 내림 실험(온도 센서)의 오류	★★★★★	2026 화학 A5의 '오류 2가지 수정 + 오차 방향' 구조를 물질과 에너지 탐구 활동 '온도 센서를 이용하여 다양한 농도 조건에서 설탕물의 끓는점과 어는점 측정하기'에 적용
2회	A6	과학사 · 반트호프 삼투압 법칙과 유추(모형의 한계)	★★★★☆	2026 물리 A5(과학적 사고 유형: 유추)를 화학 과학사로 구성
2회	A7	교육과정 · 중학교 '물질의 상태 변화'·'물질의 구성' 성취기준 해설	★★★★★	2026 화학 A7(중학교 '원자의 구성' 성취기준 해설, 잘못된 진술 찾기)과 2021 화학 A6(성취기준 해설 범위)
2회	B3	수업 모형 · 로슨 순환 학습 유형 구분(서술적 / 경험-귀추적)	★★★★★	2026 생물 A7·2026 물리 A7(로슨 3유형 구분)과 2022 화학 B4(경험-귀추적 vs 서술적)
2회	B4	평가 · 분석적 채점 기준표, 평가 준거 작성과 피드백(연료의 효율성)	★★★★★	2026 지구 A7(분석적 채점·피드백)·2024 물리 B4(평가 준거 구체화)·2022 화학 A7(평가 준거)
2회	B5	SSI · 툴민 논증(해수 담수화와 역삼투)	★★★★☆	2026 지구 A5(툴민 논거)·2024 지구 B4(SSI 토론)
3회	A5	화학 · 양적 관계 실험(Mg + HCl)의 오류와 한계 반응물	★★★★★	2026 화학 A5(실험 과정 오류·오차 방향) 구조를 화학 탐구 활동 '화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기'에 적용
3회	A6	과학사 · 아레니우스 전리설의 수용(귀추, 과학의 본성)	★★★★★	2023 화학 A5(귀추법)·2026 화학 A6(본성 요소 고르기)·2025 화학 A6(공동체 합의)
3회	A7	교육과정 · 통합과학1·2 성취기준 해설의 범위	★★★★★	2024 화학 A7(통합과학2 산화·환원, 산화수 다루지 않음) 이후 통합과학1·2 성취기준 해설 전반으로 확장한 범위 판단형
3회	B3	교수·학습 · 프로젝트 학습과 내용 체계(과정·기능, 가치·태도)	★★★★★	2026 지구 B5(프로젝트 학습·디지털 소양)·2026 생물 B3(AI 프로젝트 수업, 가치·태도 '과학 창의성')·2024 화학 A6(설계 개요: 과정·기능, 가치·태도)
3회	B4	학습 이론 · 비고츠키(실제적 발달 수준, 근접 발달 영역, 비계)와 부분 압력	★★★★★	2026 물리 B3(실제적/잠재적 발달 수준)·2026 지구 B4(ZPD 진단 질문·비계)·2026 화학 B3(비계·ZPD)·2021 화학 A5
3회	B5	평가 · 문항 분석(난이도·변별도)과 동적 평형 오개념	★★★★☆	2026 생물 A5(내용 타당도·선택형 보완)와 문항 분석(정답률·상하위 집단 변별도)
4회	A5	화학 · 표준 용액 만들기(실험 도구 선택과 오차)	★★★★★	실험 과정 오류·오차 방향(2026 화학 A5 적정, 2021 화학 A6 기구 용도)
4회	A6	과학철학 · 쿤의 과학 혁명(생기론과 유기 화합물의 합성)	★★★★☆	2014 화학 기출(생기론·뵐러·콜베, 쿤의 '위기')과 같은 소재를 2022 개정 이후 경향에 맞게 재구성한 문항
4회	A7	교육과정 · '화학' 물질의 구조와 성질 성취기준 해설·고려 사항	★★★★★	2024 화학 A7 이후 반복되는 성취기준 해설 범위 판단형
4회	B3	학습 이론 · 오수벨(상위적 학습, 유의미 학습 태세)과 반응 속도	★★★★☆	2026 지구 B4(오수벨 상위적 학습)·2025 물리 A6(유의미 학습 태세)·2026 화학 B4(잠재적 유의미가)
4회	B4	개념 변화 · 하슈웨의 인지 갈등 모형(자발성과 엔트로피)	★★★★☆	2025 화학 A7(하슈웨 C1·C2·R1·R2)·2026 물리 B5(인지 갈등 유형)
4회	B5	평가 · 준거 참조 평가와 형성 평가의 활용(산화·환원)	★★★★☆	평가 유형 구분형
5회	A5	화학 반응의 세계 · 산화·환원 적정($KMnO_4$-H_2O_2)의 오류	★★★★★	2026 화학 A5(실험 과정 오류)의 구조를 [12반응02-01] '반쪽 반응식을 활용하여 산화·환원 반응식을 완성'과 연결한 정량 실험에 적용
5회	A6	과학철학 · 포퍼의 반증주의(바틀렛의 제논 화합물 합성)	★★★★★	2026 지구 A5(포퍼 반증 가능성)·2026 물리 A5(유추)·2024 화학 B5(귀납의 한계)
5회	A7	교육과정 · '물질과 에너지' 성취기준 해설의 범위	★★★★★	2024 화학 A7 이후 반복되는 성취기준 해설 범위 판단형
5회	B3	학습 이론 · 오수벨(선행 조직자, 점진적 분화)과 작용기	★★★★★	오수벨: 선행 조직자(설명 조직자 - 새로운 내용 / 비교 조직자 - 친숙한 내용과의 유사점·차이점), 점진적 분화(나: 일반 → 구체), 통합적 조정(다: 개념 간 관계·공통점과 차이점)
5회	B4	수업 모형 · 드라이버의 구성주의 수업 모형(기체의 압력)	★★★★☆	드라이버 모형: 안내(가) → 생각의 표현(나) → 생각의 재구성(다: 명료화와 교환, 갈등 상황 노출, 새로운 생각의 구성, 평가) → 적용(라) → 검토(마)
5회	B5	탐구 · 조작적 정의와 변인 통제(농도와 반응 속도, 압력 센서)	★★★★★	2026 생물 B5(조작적 정의)·2026 물리 B3(변인 통제)·2023 화학 B3(조작·종속 변인)

o 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
o 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '물질과 에너지' 수업에서 학생이 이상 기체 방정식을 이용하여 휴대용 라이터 속 기체의 분자량을 구한 실험 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) 라이터의 질량을 전자저울로 측정한다.
(나) 물을 가득 채운 눈금실린더를 수조에 거꾸로 세우고, 수조 속에서 라이터의 기체를 눈금실린더에 약 100 mL 포집한다.
(다) 라이터를 수조에서 꺼내 ㉠ 곧바로 전자저울로 질량을 측정한다.
(라) ㉡눈금실린더를 수조에 세운 그대로, 눈금실린더 안쪽의 수면 위치에서 기체의 부피를 읽는다.
(마) 수온과 대기압을 측정한다.

처음 질량	나중 질량	기체의 부피	수온	대기압
52.680 g	52.430 g	105.0 mL	22.0 ℃	758.0 mmHg

o 학생의 계산: $M = (0.250 \times 0.082 \times 295) / (0.997 \times 0.1050) \approx 57.8$ g/mol
o 학생의 결론: ㉢ 보정하지 않고 구한 값이 뷰테인(C_4H_{10})의 분자량 58에 매우 가까우므로, 이 실험에서 수증기 압력은 보정할 필요가 없다.
(단, 22.0 ℃에서 물의 증기 압력은 19.8 mmHg, R = 0.082 atm·L/(mol·K)이다.)

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠과 ㉡에서 잘못된 점을 각각 찾아 바르게 수정할 것.
○ 수증기 압력을 보정한 포집 기체의 압력(atm)을 구하고, 이를 이용하여 기체의 분자량을 구할 것. (단, 소수 첫째 자리에서 반올림한다.)
○ 밑줄 친 ㉢의 결론이 타당하지 않은 이유를 측정의 정확도와 관련지어 서술할 것.

6. 〈자료〉는 벤젠의 구조에 관한 과학사 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

1865년 케쿨레(A. Kekulé)는 '탄소 원자는 원자가가 4이며, 벤젠(C_6H_6)의 탄소 원자 6개는 고리를 이루고 고리 안에서 단일 결합과 이중 결합이 번갈아 나타난다.'라는 구조를 제안하였다. 이 구조로 벤젠의 수소 원자 1개를 다른 원자로 바꾼 일치환체(C_6H_5X)가 한 가지만 존재한다는 사실이 설명되었다.

그런데 이 구조에 따르면 서로 이웃한 두 탄소 원자에 치환기가 붙은 이치환체는 두 탄소 사이가 단일 결합인 것과 이중 결합인 것의 2가지가 있어야 하지만, 실제로는 1가지만 발견되었다. 케쿨레는 고리 구조를 버리지 않고 ㉠ '벤젠 고리의 단일 결합과 이중 결합은 매우 빠르게 서로 자리를 바꾸므로 두 구조를 구별할 수 없다.'라는 가설을 덧붙였다.

화학자들은 이 고리 구조를 바탕으로 ㉡같은 치환기 2개가 붙은 이치환체와 같은 치환기 3개가 붙은 삼치환체가 각각 3가지씩 존재할 것이라고 예측하였고, 이후의 실험에서 이 예측이 확인되었다.

〈작성 방법〉

○ 라카토슈(I. Lakatos)의 관점에서 케쿨레 연구 프로그램의 '견고한 핵'에 해당하는 내용을 1가지 쓰고, 밑줄 친 ㉠과 같이 견고한 핵을 지키는 방법론적 규칙을 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉡을 근거로 이 연구 프로그램이 진보적인지 퇴행적인지 판단하고, 그 이유를 서술할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 진로 선택 과목 '화학 반응의 세계'에 대해 예비 교사들이 교육 실습 협의회에서 나눈 대화이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오.[4점]

〈자 료〉

예비 교사 A: '화학 반응의 세계'는 산 염기 평형, 산화 · 환원 반응, 탄소 화합물과 반응의 3개 영역으로 구성되고, '화학', '물질과 에너지', 융합 선택 과목인 '(㉠)'와/과 긴밀하게 연계되어 있어요.

예비 교사 B: 산 염기 평형 영역의 핵심 아이디어는 '산과 염기, 중화 반응은 (㉡)의 원리로 설명할 수 있으며, 이는 생명의 항상성과 지구 생태의 지속가능성에 영향을 미친다.'예요.

예비 교사 C: [12반응01-05] 완충 작용을 지도할 때는 ㉢ 헨더슨-하셀바흐 식으로 여러 완충 용액의 pH를 소수 둘째 자리까지 계산하는 연습을 충분히 시켜야 해요.

예비 교사 D: [12반응03-01~02]의 작용기는 알코올, 알데하이드, 카복실산만 다루고, 작용기가 바뀌면 화합물의 성질도 바뀐다는 수준으로 다뤄요.

예비 교사 E: [12반응02-01]에서는 ㉣어떤 물질이 산화제인지 환원제인지는 물질마다 정해져 있다는 것을 분명히 알려 주어야 학생들이 혼동하지 않아요.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉢과 ㉣이 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

- 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
- 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 중학교 '과학'의 '기체의 성질' 수업에서 학생들이 나눈 대화이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 관련 내용과 예비 교사의 수업 계획이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

기체의 부피(mL)	40	30	20	10
기체의 압력(kPa)	100	133	200	400

(가) 학생 A: 부피를 10 mL씩 줄였더니 압력이 33 kPa쯤 늘었어. 그러니까 부피를 10 mL씩 줄일 때마다 압력도 33 kPa씩 늘어나서 10 mL일 때는 200 kPa 정도가 될 거야.

(나) 학생 A: 어? 10 mL에서 400 kPa이 나왔네. 내 방법으로는 이 결과가 설명이 안 돼.

(다) 학생 B: 부피가 40에서 20으로 절반이 되니까 압력이 100에서 200으로 2배가 됐어. 압력과 부피를 곱해 보면 항상 4000으로 같아.

학생 A: 아, 부피가 줄어든 '양'이 아니라 '몇 배'로 줄었는지를 봐야 하는구나. 이제 표의 결과가 모두 설명돼.

〈자료 2〉

• 기체의 압력과 부피, 온도와 부피 관계를 확인할 수 있는 생활 속 현상을 찾아 발표하는 활동을 할 수 있다. 또한, 수식을 활용하여 변인 사이의 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로 입자 모형을 이용한 (㉠) 설명에 주안점을 둔다.

예비 교사: 형성 평가로 ㉡ $P_1V_1 = P_2V_2$를 이용해 나중 압력을 구하는 계산 문제 10개를 내겠습니다.

〈작성 방법〉

○ (가)에서 학생 A에게 부족한, 피아제(J. Piaget)의 형식적 조작기 사고 도식을 쓸 것. 또한 (나)에서 학생 A가 겪는 상태와 (다)에서 학생 A의 도식이 바뀌는 과정을 피아제의 용어로 각각 쓸 것.

○ 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓰고, 밑줄 친 ㉡이 적절하지 않은 이유를 〈자료 2〉에 근거하여 서술할 것.

4. 〈자료 1〉은 로슨(A. Lawson)의 순환 학습 모형을 적용한 고등학교 '화학' 수업의 탐색 단계이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

$Fe^{3+}(aq) + SCN^-(aq) \rightleftharpoons FeSCN^{2+}(aq)$

연한 노란색 무색 적갈색

교사가 평형 상태의 혼합 용액에 KSCN(s)을 조금 넣자 용액의 적갈색이 진해졌다. 교사는 "왜 색이 진해졌을까?"라고 질문하였고, 모둠별로 다음과 같은 설명을 제시하였다.

- 모둠 1: 넣어 준 SCN^- 이 Fe^{3+} 과 반응하여 $FeSCN^{2+}$ 이 더 생성되었다.
- 모둠 2: KSCN 수용액 자체가 적갈색을 띠기 때문이다.
- 모둠 3: KSCN이 녹을 때 용액의 온도가 변하여 평형이 이동하였다.

교사는 "각 설명이 옳다면 어떤 실험에서 어떤 결과가 나올지 먼저 예상해 보세요."라고 하였고, 학생들은 ㉠예상을 진술한 뒤 실험을 수행하여 결과와 비교하였다.

〈자료 2〉

[12화학03-04] 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 이해하고, 이를 일상생활 속 현상을 설명하는 데 적용하여 화학의 (㉡)을/를 느낄 수 있다.

〈탐구 활동〉 • 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험하기

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉에 해당하는 로슨의 순환 학습 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 탐색 단계의 특징과 관련지어 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉠에 해당하는 진술을 모둠 2의 설명에 대해 '만약 ~라면, ~할 것이다.'의 형식으로 쓸 것. 또한 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 고등학교 '통합과학2' 탐구 활동에 대한 수행 평가 계획과 두 교사의 채점 결과이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

o 탐구 활동: 산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정하여 그래프로 나타내기

o 평가 요소: 혼합 용액의 온도 변화 측정과 그래프 작성, ㉠혼합 용액의 pH를 계산하여 중화점의 pH가 7임을 설명하기

수준	채점 기준
상(3점)	실험을 성실하게 수행하고 결과를 잘 정리하였다.
중(2점)	실험을 수행하고 결과를 대체로 정리하였다.
하(1점)	실험 수행과 결과 정리가 미흡하다.

학생	가	나	다	라	마
교사 갑	3	2	3	1	2
교사 을	2	3	2	2	1

〈자료 2〉

• [10통과2-01-04] 산・염기 정의는 아레니우스 정의만 다루고, 중화 반응 과정에서의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만을 다룬다.

• 타당도와 신뢰도가 높은 평가를 위하여 가능하면 (㉡)(으)로 평가 도구를 개발하여 활용한다.

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉의 채점 결과에서 나타난 문제를 신뢰도의 종류와 관련지어 쓰고, 그 원인을 채점 기준표에서 찾아 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉠이 적절하지 않은 이유를 〈자료 2〉에 근거하여 서술하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

전공A 5번 · 물질과 에너지 · 기체 분자량 측정 실험의 오류와 정확도

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 수조에서 꺼낸 라이터의 표면과 노즐에 묻은 물기를 완전히 닦고 말린 뒤 질량을 측정한다(물기가 남으면 질량 감소량이 작게 측정됨). ㉡ 눈금실린더를 위아래로 움직여 안쪽과 바깥쪽의 수면 높이를 일치시킨 뒤 부피를 읽는다(포집 기체의 전체 압력 = 대기압).	2점 (각 1점)
작성 2	P = (758.0 − 19.8)/760 ≈ 0.971 atm, M = (0.250 × 0.082 × 295)/(0.971 × 0.1050) ≈ 59 g/mol	1점
작성 3	보정하지 않은 값이 참값에 가깝다는 결과만으로 측정의 정확도를 판단할 수 없다. 수증기 분압을 무시하면 기체의 압력이 실제보다 크게 대입되어 분자량이 항상 작게 계산되는 계통 오차가 생기며, 보정 전 값이 58에 가까운 것은 분자량을 크게 만드는 다른 오차(기체 일부가 물에 녹거나 새어 나가 포집 부피가 작게 측정됨 등)와 우연히 상쇄된 결과일 수 있다. 정확도는 계통 오차를 제거한 측정 과정으로 판단해야 하므로 수증기 압력은 보정해야 한다.	1점

> **출제 근거** 2026 화학 A5(학생 설계 실험의 오류 2가지 수정·오차 방향)의 구조를 물질과 에너지 탐구 활동 '이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류를 확인할 수 있는 실험 설계하고 수행하기'에 적용. 수상 치환 시 돌턴의 부분 압력 법칙(P_기체 = P_대기 − P_수증기), 계통 오차의 상쇄와 정확도 판단(2025 화학 B5 측정 신뢰도·타당도 계열).

핵심 개념

수상 치환으로 기체를 포집하면 눈금실린더 속에는 포집한 기체와 수증기가 함께 들어 있다. 돌턴의 부분 압력 법칙에 따라 $P_{대기} = P_{기체} + P_{수증기}$이므로, 이상 기체 방정식에 넣을 압력은 대기압에서 그 수온의 물의 증기 압력을 뺀 값이어야 한다. 이때 $P_{대기}$를 그대로 쓰려면 눈금실린더 안쪽과 바깥쪽의 수면 높이가 같아야 한다. 분자량은 M = wRT/(PV)로 구하며, w는 라이터의 질량 감소량이다.

오차는 원인을 알 수 있고 한쪽 방향으로 치우치는 **계통 오차**와, 무작위로 흩어지는 **우연 오차**로 나뉜다. **정확도**는 측정값이 참값에 얼마나 가까운지를, **정밀도**는 반복 측정값이 서로 얼마나 가까운지를 뜻한다. 정확도를 높이려면 계통 오차의 원인을 찾아 없애거나 보정해야 한다. 결과값 하나가 참값과 우연히 맞았다고 해서 측정 과정이 정확하다고 볼 수는 없다.

작성 방법별 해설

작성 1 ㉠ (다)에서 라이터는 수조 속에 있었으므로 표면과 노즐 틈에 물이 묻어 있다. 이 상태로 바로 질량을 재면 나중 질량이 실제보다 크게 측정된다. 그러면 질량 감소량(w)이 작아지고, M = wRT/(PV)에서 분자량이 작게 계산된다. 따라서 물기를 완전히 닦고 말린 뒤 질량을 재야 한다.

㉡ 포집 기체의 전체 압력이 대기압과 같다고 하려면 안쪽과 바깥쪽 수면 높이가 같아야 한다. 눈금실린더를 세운 그대로 두면 안쪽과 바깥쪽 수면 높이가 다르고, 그 높이 차이의 물기둥만큼 기체의 실제 압력이 대기압과 달라진다. 이 상태에서 대기압을 그대로 쓰면 이상 기체 방정식에 넣는 P가 실제 압력과 어긋나 분자량에 계통 오차가 생긴다. 따라서 눈금실린더를 위아래로 움직여 두 수면의 높이를 맞춘 뒤 부피를 읽어야 한다.

→ 모범 답안: ㉠ 수조에서 꺼낸 라이터의 표면과 노즐에 묻은 물기를 완전히 닦고 말린 뒤 질량을 측정한다. ㉡ 눈금실린더를 위아래로 움직여 안쪽과 바깥쪽의 수면 높이를 일치시킨 뒤 부피를 읽는다(포집 기체의 전체 압력 = 대기압).

작성 2 질량 감소량은 w = 52.680 − 52.430 = 0.250 g이다. 수증기 압력을 보정한 압력은 P = (758.0 − 19.8) mmHg = 738.2 mmHg이고, 738.2/760 ≈ 0.971 atm이다. T = 22.0 + 273 = 295 K, V = 105.0 mL = 0.1050 L이다.

M = (0.250 g × 0.082 atm·L/(mol·K) × 295 K) / (0.971 atm × 0.1050 L) ≈ 59.3 g/mol이고, 소수 첫째 자리에서 반올림하면 59 g/mol이다. 보정 전보다 P가 작아졌으므로 M은 커진다.

→ 모범 답안: P = (758.0 − 19.8)/760 ≈ 0.971 atm, M = (0.250 × 0.082 × 295)/(0.971 × 0.1050) ≈ 59 g/mol

작성 3 ㉢은 결과값이 참값과 가깝다는 사실만으로 보정이 필요 없다고 결론 내렸다. 그러나 수증기는 실제로 눈금실린더 안에 존재하므로, 그 분압을 무시하면 압력이 언제나 크게 들어가 분자량이 한쪽으로 치우친다. 이는 원인이 분명한 계통 오차다. 실제로 ㉠·㉡의 오류와 수증기 보정 생략은 모두 분자량을 작게 만드는 방향이므로 서로 상쇄되지 않는다. 보정한 값(59.3)이 참값(58.1)보다 큰 것은 분자량을 크게 만드는 다른 오차(기체의 용해·누출로 포집 부피가 작게 측정됨 등)가 있음을 뜻하며, 보정하지 않은 값이 58에 가까운 것은 이 오차와 우연히 상쇄된 결과일 뿐이다. 정확도는 결과값 하나가 맞았는지가 아니라 계통 오차를 없앤 측정 과정인지로 판단해야 한다.

→ 모범 답안: 보정하지 않은 값이 참값에 가깝다는 결과만으로 측정의 정확도를 판단할 수 없다. 수증기 분압을 무시하면 기체의 압력이 실제보다 크게 대입되어 분자량이 항상 작게 계산되는 계통 오차가 생기며, 보정 전 값이 58에 가까운 것은 분자량을 크게 만드는 다른 오차(기체 일부가 물에 녹거나 새어 나가 포집 부피가 작게 측정됨 등)와 우연히 상쇄된 결과일 수 있다. 정확도는 계통 오차를 제거한 측정 과정으로 판단해야 하므로 수증기 압력은 보정해야 한다.

채점 포인트·감점 사례

필수 키워드: ㉠ '물기 제거(닦고 말림) 후 질량 측정', ㉡ '안쪽과 바깥쪽 수면 높이 일치', 작성 2 '0.971 atm'과 '59 g/mol', 작성 3 '계통 오차', '우연한 상쇄', '정확도는 과정으로 판단·보정 필요'.

인정 가능 표현: '건조시킨 후 측정', '수위를 맞춘다', '내부 기체 압력을 대기압과 같게 한다'. '0.97 atm'도 계산 과정이 맞으면 인정할 수 있다.

감점 사례

① ㉡에서 '눈높이를 수면에 맞춰 읽는다'처럼 눈금 읽는 방법만 쓰고 수면 높이 일치를 쓰지 않은 경우. 이 문항이 묻는 것은 압력 조건이다.

② 작성 2에서 760으로 나누지 않고 mmHg를 그대로 넣거나, 수증기 압력을 대기압에 더한 경우.

③ 작성 3에서 '오차가 작으므로 괜찮다', '반복 측정해야 한다'처럼 정밀도(신뢰도)만 언급하고 계통 오차와 정확도의 관계를 쓰지 않은 경우.

④ 작성 1에서 수정 방법만 쓰고 무엇이 잘못되었는지를 쓰지 않은 경우('잘못된 점을 찾아 수정' 두 요소 모두 필요).

교육과정·기출 연계

'물질과 에너지' (1) 물질의 세 가지 상태의 〈탐구 활동〉 "이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류를 확인할 수 있는 실험 설계하고 수행하기"가 이 문항의 소재다. 같은 영역의 성취기준 "[12물에01-02] 혼합 기체의 부분 압력과 몰 분율의 관계를 알고, 일상생활에서 유용하게 사용되는 혼합 기체에 호기심을 가질 수 있다."는 수증기 분압 보정의 화학적 근거가 된다.

기출 연계: 2026 화학 A5(식초 중화 적정 학생 설계 실험의 오류 2가지 수정·신뢰도 향상·오차 방향)의 구조를 그대로 따랐다. 2025 화학 B5(질산칼륨 용해도, 측정 신뢰도·실험 타당도)와도 같은 계열이다.

2027 출제 포인트: 학생 설계 실험의 절차 오류를 찾고, 오차 방향을 '측정값 → 계산값'의 인과로 설명하는 유형이 2년 연속 이어질 가능성이 크다. 정확도와 정밀도, 계통 오차와 우연 오차를 구별하는 용어도 함께 대비해야 한다.

더 알아두기

돌턴의 부분 압력 법칙 보정은 수상 치환 실험의 기본이다. 수온이 높을수록 물의 증기 압력이 커지므로 보정하지 않을 때의 오차도 커진다. 22.0 ℃에서는 19.8 mmHg로 대기압의 약 2.6 %이며, 이만큼 압력이 크게 들어가면 분자량은 약 2.6 % 작게 계산된다(57.8 → 59.3 g/mol).

예상 변형 발문: "수온이 더 높은 조건에서 같은 실험을 하고 수증기 압력을 보정하지 않으면, 구한 분자량과 참값의 차이는 어떻게 달라지는지 서술하시오."

전공A 6번 · 과학사 · 라카토슈 연구 프로그램(케쿨레의 벤젠 고리 구조)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	견고한 핵: 벤젠의 탄소 원자 6개는 고리 구조를 이룬다(탄소의 원자가는 4이다). ㉠: 부정적 발견법(변칙 사례의 화살을 핵이 아닌 보호대의 보조 가설로 돌림)	2점(각 1점)
작성 2	진보적. 보조 가설을 덧붙여 변칙 사례를 설명하는 데 그치지 않고, 이치환체·삼치환체의 이성질체 수라는 새로운 사실을 예측하였고 그 예측이 실험으로 확인되었기 때문이다.	2점(판단 1점, 이유 1점)

출제 근거 2026 생물 A6(라카토슈: 보호대·진보/퇴행)·2022 화학 A5(라카토슈 발견법)를 화학 과학사로 재구성. 화학에서는 2022년 이후 라카토슈가 나오지 않았고 2026 타 과목에서 출제되어 2027 화학 출제 가능성이 높음. 진보적 = 새로운 사실의 예측 + 확인, 퇴행적 = 변칙 사례 사후 설명만. '화학 반응의 세계' 탄소 화합물과도 연결.

핵심 개념

라카토슈(I. Lakatos)는 과학의 단위를 개별 이론이 아닌 **연구 프로그램**으로 보았다. 연구 프로그램은 다음 요소로 이루어진다.

요소	의미
견고한 핵	프로그램을 규정하는 기본 가정. 연구자들이 반박할 수 없는 것으로 받아들인다.
보호대	핵을 둘러싼 보조 가설·초기 조건. 변칙 사례가 나오면 이 부분을 수정한다.
부정적 발견법	반증의 화살을 핵이 아니라 보호대로 돌리라는 규칙(무엇을 하지 말 것인가).
긍정적 발견법	보호대를 어떻게 수정·발전시켜 연구를 이끌지 알려 주는 지침(무엇을 할 것인가).

보호대를 수정한 결과 새로운 사실을 예측하고 그 예측 일부가 확인되면 **진보적** 연구 프로그램이다. 변칙 사례를 사후에 설명하는 데 그치고 새로운 예측을 내놓지 못하면 **퇴행적** 연구 프로그램이다. 반증 사례 하나로 이론을 버리지 않는다는 점에서 포퍼의 반증주의와 다르다.

작성 방법별 해설

작성 1 자료 첫 문단의 케쿨레 제안은 '탄소 원자는 원자가가 4', '탄소 원자 6개가 고리를 이룬다'로 되어 있다. 둘째 문단에서 이웃한 이치환체가 1가지만 발견되는 변칙 사례가 나타났는데, 케쿨레는 "고리 구조를 버리지 않고" 가설을 덧붙였다. 끝까지 지킨 것이 고리 구조이므로 이것이 견고한 핵이다. 덧붙인 ㉠(단일·이중 결합이 빠르게 자리를 바꾼다)은 보호대의 보조 가설이다. 변칙 사례가 핵을 겨누지 않도록 보호대를 고쳐 핵을 지키는 규칙은 **부정적 발견법**이다. ㉠ 자체를 '보호대'라고 쓰면 발문이 요구한 '방법론적 규칙'에 답하지 못한 것이다.
→ 모범 답안: 견고한 핵은 '벤젠의 탄소 원자 6개는 고리 구조를 이룬다(탄소의 원자가는 4이다)'이고, ㉠과 같이 핵을 지키는 규칙은 부정적 발견법(변칙 사례의 화살을 핵이 아닌 보호대의 보조 가설로 돌림)이다.

작성 2 진보·퇴행의 판단 기준은 새로운 사실의 예측과 그 확인 여부다. ㉠만 놓고 보면 이미 알려진 변칙 사례를 사후에 설명한 것에 불과하다. 그러나 ㉡에서 화학자들은 고리 구조로부터 같은 치환기 2개의 이치환체 3가지(1,2-, 1,3-, 1,4-)와 같은 치환기 3개의 삼치환체 3가지(1,2,3-, 1,2,4-, 1,3,5-)를 미리 예측했고, 이후 실험에서 확인되었다. 이론적으로도 경험적으로도 진보한 것이므로 진보적 연구 프로그램이다.
→ 모범 답안: 진보적이다. 보조 가설을 덧붙여 변칙 사례를 설명하는 데 그치지 않고, 이치환체·삼치환체의 이성질체 수라는 새로운 사실을 예측하였고 그 예측이 실험으로 확인되었기 때문이다.

채점 포인트·감점 사례

필수 키워드: 작성 1 '고리 구조(또는 탄소 원자가 4)', '부정적 발견법'. 작성 2 '진보적', '새로운 사실 예측', '실험으로 확인'.

인정 가능 표현: '탄소 6개가 육각형 고리를 이룬다', 'negative heuristic', '전진적 연구 프로그램', '새로운 현상을 예견하고 입증됨'.

감점 사례
① 견고한 핵으로 '단일 결합과 이중 결합이 번갈아 나타난다'나 ㉠의 내용을 쓴 경우. 이 부분은 변칙 사례 뒤에 수정된 보호대 쪽에 해당한다.
② ㉠의 방법론적 규칙을 '긍정적 발견법'으로 쓴 경우. 긍정적 발견법은 연구를 확장하는 지침이고, 핵을 지키는 금지 규칙은 부정적 발견법이다.
③ '예측이 맞았으므로 진보적'이라고만 쓰고 '새로운 사실'이라는 점을 빠뜨리거나, 변칙 사례를 설명했다는 이유만 든 경우(그것은 퇴행적 프로그램도 할 수 있다).
④ '반증되었으므로 폐기해야 한다'처럼 포퍼의 관점으로 답한 경우.

교육과정·기출 연계

이 문항은 교육과정 문장을 직접 인용하지 않는 과학사·과학철학 문항이다. 소재인 벤젠과 치환체는 '화학 반응의 세계' 탄소 화합물과 반응 영역의 내용 요소(작용기와 반응 등)와 이어진다.

기출 연계: 2026 생물 A6(DNA 구조 과학사, 긍정적 발견법·보호대·진보적/퇴행적)과 2022 화학 A5(멘델레예프/양초, 라카토슈 긍정적·부정적 발견법)를 화학 과학사로 재구성했다. 2025 지구 A6(라카토슈 견고한 핵)와 2024 물리 A6(라카토슈 보호대·전진적)도 같은 계열이다. 케쿨레는 2014 화학 논술(지식 생성의 직관·상상, 창의성)에서도 다뤄졌다.

2027 출제 포인트: 화학에서는 2022년 이후 라카토슈가 출제되지 않았지만 2024~2026년 타 과목에서 매년 나왔다. 견고한 핵·보호대·발견법의 구분과 진보/퇴행 판단 기준을 자료의 문장과 연결해 쓰는 연습이 필요하다.

더 알아두기

관점	변칙 사례에 대한 태도	이론 평가 기준
포퍼	반증되면 이론을 버린다	반증 가능성, 반증 시도를 견딤
쿤	정상과학에서는 변칙을 무시·보류하고, 누적되면 위기와 혁명	패러다임 내 퍼즐 풀이
라카토슈	보호대를 수정해 핵을 지킨다	새로운 사실의 예측과 확인(진보/퇴행)

예상 변형 발문: "㉠과 같은 보조 가설만 계속 덧붙이고 새로운 예측을 하지 못한다면 이 연구 프로그램은 어떻게 평가되는지 쓰시오."(→ 퇴행적)

전공A 7번 · 교육과정 · '화학 반응의 세계' 과목 구조·핵심 아이디어·성취기준 해설

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 융합과학 탐구, ㉡ 화학 평형	1점 (각 0.5점)
작성 2	㉢ [12반응01-05] 해설: 완충 작용을 설명할 때 복잡한 pH 계산은 지양하고, 생체 내 화학 반응에서 완충 용액의 중요성을 중심으로 다룬다. ㉣ [12반응02-01] 해설: 산화제와 환원제는 따로 정해져 있는 것이 아니라 특정 산화·환원 반응에서 상대적 세기에 의해 결정됨을 강조한다 (예: SO_2는 H_2S와의 반응에서는 산화제, Cl_2와의 반응에서는 환원제).	3점 (㉢ 1.5점, ㉣ 1.5점)

출제 근거 2025 화학 A5('화학 반응의 세계' 과목 구조·고려 사항)와 2026 화학 A7(잘못된 진술 찾기)의 결합형. 과목 성격(연계 과목), 내용 체계 핵심 아이디어, 성취기준 해설의 범위 제한·강조점을 대화 속 오류로 확인한다.

핵심 개념

'화학 반응의 세계'는 2022 개정 교육과정의 진로 선택 과목이다. 과목의 성격에 따르면 고등학교 '화학'에서 다룬 지식과 실천을 확장하고, '화학', 진로 선택 '물질과 에너지', 융합 선택 '융합과학 탐구'와 긴밀하게 연계된다. 내용은 **산 염기 평형, 산화·환원 반응, 탄소 화합물과 반응**의 3개 영역이다.

영역	과목의 성격에서 밝힌 초점
산 염기 평형	화학 평형 관점에서 바라본 산과 염기
산화·환원 반응	화학 전지의 화학적 원리
탄소 화합물과 반응	탄소 화합물과 관련한 간단한 반응

성취기준 해설은 다룰 범위를 제한하거나(예: 작용기 종류 한정, 복잡한 계산 지양), 반드시 강조할 점(예: 산화제·환원제의 상대성)을 제시한다. 대화형 오류 찾기 문항에서는 각 진술을 해설 원문과 하나씩 대조해야 한다.

작성 방법별 해설

작성 1 예비 교사 A의 말은 과목의 성격 문장 "'화학 반응의 세계'는 고등학교 '화학', 고등학교 진로선택 '물질과 에너지'와 융합선택 '융합과학 탐구'와 긴밀하게 연계되어 있다."를 옮긴 것이다. 융합 선택이라는 단서가 있으므로 ㉠은 '융합과학 탐구'다. 예비 교사 B의 말은 산 염기 평형 영역의 핵심 아이디어이며, 원문은 "산과 염기, 중화 반응은 화학 평형의 원리로 설명할 수 있으며…"이므로 ㉡은 '화학 평형'이다.
→ 모범 답안: ㉠ 융합과학 탐구, ㉡ 화학 평형

작성 2 ㉢ [12반응01-05]의 성취기준 해설은 "완충 작용을 설명할 때 복잡한 pH 계산은 지양하고, 생체 내 화학 반응에서 완충 용액의 중요성을 중심으로 다룬다."이다. 여러 완충 용액의 pH를 소수 둘째 자리까지 계산하는 연습은 지양 대상인 복잡한 계산에 해당한다. 완충 작용은 혈액 같은 생체 내 반응에서 갖는 의미를 중심으로 지도해야 한다.
㉣ [12반응02-01]의 해설은 "산화제와 환원제가 따로 정해져 있는 것이 아니라 특정 산화·환원 반응에서 상대적 세기에 의해 결정되는 것임을 강조한다."이다. ㉣은 이와 정반대 내용이다. 예를 들어 SO_2는 H_2S와 반응할 때($SO_2 + 2H_2S \rightarrow 3S + 2H_2O$)는 S의 산화수가 +4에서 0으로 줄어드는 산화제다. 반면 Cl_2와 반응할 때($SO_2 + Cl_2 + 2H_2O \rightarrow H_2SO_4 + 2HCl$)는 S의 산화수가 +4에서 +6으로 늘어나는 환원제다.
→ 모범 답안: ㉢ [12반응01-05] 해설에서 완충 작용을 설명할 때 복잡한 pH 계산은 지양하고, 생체 내 화학 반응에서 완충 용액의 중요성을 중심으로 다루도록 하였다. ㉣ [12반응02-01] 해설에서 산화제와 환원제는 따로 정해져 있는 것이 아니라 특정 산화·환원 반응에서 상대적 세기에 의해 결정됨을 강조하도록 하였다(예: SO_2는 H_2S와의 반응에서는 산화제, Cl_2와의 반응에서는 환원제).

참고로 예비 교사 C의 [12반응01-05] 인용과 예비 교사 D의 진술은 해설 원문과 일치하는 옳은 진술이다. 오답 선택지를 만들 때 쓰는 '함정용 옳은 진술'이다.

채점 포인트·감점 사례

필수 키워드: ㉠ '융합과학 탐구'(과목명 정확히), ㉡ '화학 평형'. ㉢ '복잡한 pH 계산 지양' + '생체 내 완충 용액의 중요성 중심'. ㉣ '산화제·환원제는 정해져 있지 않음' + '특정 반응에서 상대적 세기로 결정'.

인정 가능 표현: '평형'만 쓴 경우는 원문 빈칸 문항 특성상 감점될 수 있으므로 '화학 평형'으로 써야 안전하다. ㉣은 '반응 상대에 따라 산화제도 환원제도 될 수 있다'도 인정된다.

감점 사례
① ㉠에 '과학탐구실험', '융합과학' 등 다른 과목명을 쓴 경우.
② ㉢에서 '헨더슨-하셀바흐 식은 교육과정에 없다'처럼 해설에 없는 근거를 든 경우. 근거는 '복잡한 pH 계산 지양'이어야 한다.
③ ㉣에서 '산화와 환원은 동시에 일어난다'만 쓴 경우. 같은 해설의 앞 문장이지만 ㉣의 오류(산화제·환원제 고정)를 직접 반박하지 못한다.
④ '적절하지 않다'는 판단만 쓰고 해설 내용을 근거로 제시하지 않은 경우.

교육과정·기출 연계

인용 위치는 모두 '화학 반응의 세계' 교육과정이다. ㉠은 '1. 성격 및 목표'의 과목 성격, ㉡은 '2. 내용 체계'의 산 염기 평형 핵심 아이디어, ㉢은 (1) 산 염기 평형의 (가) 성취기준 해설, ㉣은 (2) 산화·환원 반응의 (가) 성취기준 해설, D의 진술은 (3) 탄소 화합물과 반응의 (가) 성취기준 해설 "[12반응03-01~02] 작용기는 알코올, 알데하이드, 카복실산만 다루고 작용기가 바뀌면 화합물의 성질도 바뀐다는 수준으로 다룬다."이다. 과목 구조, 핵심 아이디어, 해설을 한 문항에서 모두 묻는 구조다.

기출 연계: 2025 화학 A5('화학 반응의 세계' 과목 구조·영역·성취기준 적용 시 고려 사항)와 2026 화학 A7(원자의 구성, 성취기준 해설 범위와 잘못된 진술 찾기)을 결합했다.

2027 출제 포인트: 진로 선택 과목의 연계 과목, 영역 이름, 핵심 아이디어 문장 빈칸, 그리고 '다루지 않는다/지양한다/강조한다' 형태의 해설 문장을 정확히 외워 두어야 한다.

전공B 3번 · 학습 이론 · 피아제(비례 논리, 동화·조절)와 중학교 '기체의 성질'

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	비례 논리(비례적 사고). (나) 인지적 불평형(비평형), (다) 조절(을 통한 평형화).	2점 (도식 1점, (나)·(다) 1점)
작성 2	㉠ 정성적. ㉡ 수식을 활용하여 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로, 중학교에서는 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 두어야 한다.	2점 (㉠ 1점, 이유 1점)

> **출제 근거** 2021 화학 A5(피아제 형식적 조작기: 조합 논리)·2023 화학 B4(조직화·적응·평형화)·2026 생물 B4(확률적 사고) 계열. 덧셈적 사고(일정량 증가)를 비례 관계로 바꾸는 과정에서 불평형 → 조절 → 평형화를 묻는다. 중학교 [9과06-02~03] 적용 시 고려 사항 원문 빈칸과 범위 판단.

핵심 개념

피아제(J. Piaget)는 인지 발달을 **도식**이 **적응**(동화와 조절)과 **조직화**를 거쳐 정교해지는 과정으로 보았다. **동화**는 새로운 경험을 기존 도식에 맞추어 받아들이는 것이고, **조절**은 기존 도식으로 설명되지 않는 경험에 맞게 도식을 바꾸거나 새로 만드는 것이다. 기존 도식과 새 경험이 맞지 않으면 **인지적 불평형(비평형)**이 생긴다. 조절을 통해 다시 균형을 이루는 과정을 **평형화**라 한다.

형식적 조작기(11세 이후)의 대표적 사고 도식에는 **비례 논리**, 조합 논리, 변인 통제, 확률적 사고, 상관 논리 등이 있다. 비례 논리는 두 양의 관계를 차이(덧셈적 관계)가 아니라 비율·배수(곱셈적 관계)로 파악하는 능력이다. 보일 법칙(PV = 일정)이나 몰 개념처럼 반비례·비례 관계를 다루는 화학 내용을 이해하는 데 필요하다.

작성 방법별 해설

작성 1 (가)에서 학생 A는 부피가 10 mL씩 줄어들 때 압력이 33 kPa씩 일정하게 늘어난다고 보았다. 이는 변화량의 '차이'만 보는 덧셈적 사고이며, 새 자료를 이 기존 도식에 맞춰 해석한 동화다. 학생 A에게 부족한 것은 부피가 몇 배로 변했는지에 따라 압력이 몇 배로 변하는지 파악하는 **비례 논리**다. (나)에서 10 mL일 때 예상(200 kPa)과 다른 400 kPa이 나오자 "내 방법으로는 이 결과가 설명이 안 돼"라고 말한다. 기존 도식으로 새 경험을 동화하지 못하는 **인지적 불평형** 상태다. (다)에서 학생 B가 '절반이 되면 2배', 'PV = 4000으로 일정'이라는 관계를 제시하자, 학생 A는 "'양'이 아니라 '몇 배'로 줄었는지를 봐야 하는구나"라며 도식을 바꾸었다. 그 결과 "표의 결과가 모두 설명돼"라고 하므로 **조절**을 거쳐 평형화에 이른 것이다.
→ 모범 답안: 비례 논리(비례적 사고). (나) 인지적 불평형(비평형), (다) 조절(을 통한 평형화).

작성 2 〈자료 2〉의 첫 문장은 중학교 '기체의 성질' 성취기준 적용 시 고려 사항이다. 원문 "입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 둔다."에 따라 ㉠은 '정성적'이다. 같은 문장 앞부분에서 "수식을 활용하여 변인 사이의 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로"라고 밝혔다. $P_1V_1 = P_2V_2$로 나중 압력을 구하는 계산 문제 10개(㉡)는 바로 이 정량적 내용이므로, 중학교 형성 평가로 적절하지 않다. 형성 평가는 학습 목표와 일치해야 하므로, 압력과 부피의 관계를 입자 모형으로 설명하게 하는 문항이 알맞다.
→ 모범 답안: ㉠ 정성적. ㉡ 수식을 활용하여 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로, 중학교에서는 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 두어야 한다.

채점 포인트·감점 사례

필수 키워드: '비례 논리', '인지적 불평형(비평형)', '조절'. ㉠ '정성적', ㉡ '정량적 계산은 고등학교 물질과 에너지에서 다룸'.

인정 가능 표현: '비례적 추론', '비례 사고', '불균형', '인지 갈등 상태'(피아제 용어로는 불평형이 가장 안전), '조절에 의한 평형화'.

감점 사례

① (다)를 '동화'로 쓴 경우. 기존 도식을 그대로 둔 채 받아들인 것이 아니라 도식 자체를 바꾸었으므로 조절이다.
② 부족한 도식을 '조합 논리', '변인 통제' 등 다른 형식적 조작 도식으로 쓴 경우.
③ (다)를 '평형화'만 쓴 경우. 발문은 도식이 '바뀌는 과정'을 물으므로 조절이 핵심이다.
④ ㉡의 이유로 '계산이 어려워서', '문항 수가 많아서'를 쓰고 교육과정 근거(정량적 내용은 고등학교에서 다룸)를 들지 않은 경우.

교육과정·기출 연계

〈자료 2〉의 문장은 2022 개정 중학교 '과학' (6) 기체의 성질 [9과06-01~03]의 (나) 성취기준 적용 시 고려 사항에 있는 원문이다. 이 문장은 ㉠ 빈칸의 출처이면서, ㉡ 평가 계획이 교육과정 범위를 벗어났는지 판단하는 근거가 된다. 성취기준 [9과06-02] "기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다."도 같은 방향이다.

기출 연계: 2021 화학 A5(피아제 형식적 조작기 조합적 논리), 2023 화학 B4(조직화·적응·평형화), 2026 생물 B4(확률적 사고) 계열이다. 2017 화학(몰, 피아제 비례 논리)과 2015 화학·2022 화학 B3(기체 P-V 활동)도 연결된다.

2027 출제 포인트: 피아제는 2026년 화학에서 직접 출제되지 않았다. 형식적 조작기 사고 도식의 이름과 불평형 → 조절 → 평형화 과정을 대화 근거와 함께 쓰는 문항에 대비해야 한다.

전공B 4번 · 수업 모형 · 로슨 가설-연역적 순환 학습(농도 변화와 평형 이동)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	가설-연역적 순환 학습. 탐색 단계에서 인과적 질문(왜 색이 진해졌는가)에 대해 학생들이 대안 가설을 제시하고, 각 가설로부터 결과를 연역적으로 예측한 뒤 실험으로 검증하기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	만약 KSCN 수용액 자체가 적갈색을 띤다면, KSCN만 물에 녹인 수용액도 적갈색을 띨 것이다(실제로는 무색이므로 기각). ㉡ 유용함	2점 (진술 1점, ㉡ 1점)

출제 근거 2022 화학 B4·2025 화학 B3(로슨 경험-귀추적)·2026 생물 A7(로슨 3유형) 계열. 탐색 단계에서 대안 가설과 연역적 예측·검증이 있으면 가설-연역적, 가설 생성은 있으나 연역적 검증 설계가 없으면 경험-귀추적, 가설 없이 규칙성 기술이면 서술적. [12화학03-04] 성취기준 원문 빈칸.

핵심 개념

로슨(A. Lawson)의 순환 학습은 **탐색 → 용어 도입 → 개념 적용**의 세 단계로 진행된다. 탐색 단계에서 학생이 무엇을 하는지에 따라 세 유형으로 나뉜다.

유형	탐색 단계의 특징	주된 사고
서술적	현상을 관찰·기술하고 규칙성을 찾는다. 원인을 묻지 않는다.	기술적·귀납적
경험-귀추적	인과적 질문에 대해 가설을 생성하지만, 가설에서 결과를 연역적으로 예측하는 검증 설계는 없다.	귀추
가설-연역적	인과적 질문에 대해 대안 가설을 제시하고, 각 가설에서 결과를 연역적으로 예측한 뒤 실험으로 검증한다.	귀추 + 연역

가설-연역적 순환 학습의 연역적 예측은 '만약 (가설)이 옳다면, (검증 실험)을 할 때 (결과)가 나타날 것이다.'의 형식을 갖는다. 예측과 결과가 일치하지 않으면 그 가설을 기각한다.

작성 방법별 해설

작성 1 〈자료 1〉에서 교사는 "왜 색이 진해졌을까?"라는 인과적 질문을 던졌다. 모둠 1~3은 서로 다른 원인(평형 이동, KSCN 수용액의 색, 온도 변화)을 대안 가설로 제시했다. 교사가 "각 설명이 옳다면 어떤 실험에서 어떤 결과가 나올지 먼저 예상해 보세요."라고 하자 학생들은 예상을 진술한 뒤(㉠) 실험을 수행하여 결과와 비교했다. 대안 가설 → 연역적 예측 → 실험 검증이 모두 탐색 단계 안에 있으므로, 가설 생성에서 끝나는 경험-귀추적 유형이 아니라 가설-연역적 순환 학습이다.
→ 모범 답안: 가설-연역적 순환 학습. 탐색 단계에서 인과적 질문(왜 색이 진해졌는가)에 대해 학생들이 대안 가설을 제시하고, 각 가설로부터 결과를 연역적으로 예측한 뒤 실험으로 검증하기 때문이다.

작성 2 모둠 2의 가설은 'KSCN 수용액 자체가 적갈색을 띤다'이다. 이를 검증하려면 Fe^{3+}이 없는 조건, 즉 KSCN만 물에 녹인 수용액의 색을 확인하면 된다. 가설이 옳다면 이 수용액도 적갈색이어야 한다. 실제로 SCN^-은 무색이고 K^+도 무색이므로 KSCN 수용액은 무색이며, 모둠 2의 가설은 기각된다. 진술은 '만약 ~라면(가설), ~할 것이다(검증 상황의 결과)'의 형식을 지켜야 한다. ㉡은 [12화학03-04] 원문 "…일상생활 속 현상을 설명하는 데 적용하여 화학의 유용함을 느낄 수 있다."에 따라 '유용함'이다.
→ 모범 답안: 만약 KSCN 수용액 자체가 적갈색을 띤다면, KSCN만 물에 녹인 수용액도 적갈색을 띨 것이다(실제로는 무색이므로 기각). ㉡ 유용함

채점 포인트·감점 사례

필수 키워드: '가설-연역적', 근거로 '인과적 질문', '대안 가설', '연역적 예측(예상)', '실험 검증'. 진술은 '만약 ~라면 ~할 것이다' 형식과 'KSCN만 녹인 수용액(Fe^{3+} 없이)'이라는 검증 조건. ㉡ '유용함'.

인정 가능 표현: '가설 연역적 학습 순환', '가설에서 결과를 예상하고 실험으로 확인'. ㉡은 원문 빈칸이므로 '유용성'보다 '유용함'이 정확하다.

감점 사례
① 유형을 '경험-귀추적'으로 쓴 경우. 가설 생성만 보고 판단한 것으로, 연역적 예측과 검증 단계를 놓쳤다.
② 근거로 '실험을 했다'만 쓰고 대안 가설과 연역적 예측을 언급하지 않은 경우.
③ 진술을 'KSCN 수용액은 적갈색일 것이다'처럼 가설만 반복하거나, 검증할 실험 조건 없이 '색이 진해질 것이다'로 쓴 경우. 원래 관찰한 결과를 다시 쓰는 것은 예측이 아니다.
④ 모둠 2가 아닌 모둠 1·3의 가설로 진술한 경우.

교육과정·기출 연계

〈자료 2〉는 2022 개정 '화학' (3) 화학 평형의 성취기준 [12화학03-04]와 〈탐구 활동〉 "농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험하기"를 원문 그대로 실었다. 성취기준 문장은 ㉡ 빈칸의 출처이고, 탐구 활동은 수업 소재(농도 변화에 따른 평형 이동)가 교육과정 안에 있다는 근거다.

기출 연계: 로슨 순환 학습은 화학에서 2020 B3, 2022 B4, 2025 B3에 출제되었는데 모두 경험-귀추적 유형이었다. 2026 생물 A7은 3유형 판별, 2026 물리 A7은 서술적 유형, 2024 지구 A6은 가설-연역적 유형을 다루었다.

2027 출제 포인트: 화학에서 아직 나오지 않은 가설-연역적 유형이 출제될 가능성이 높다. 탐색 단계의 근거 문장(대안 가설, 예측 진술, 검증)을 찾아 유형을 판별하고, 예측을 '만약 ~라면 ~할 것이다' 형식으로 쓰는 연습을 해 두어야 한다.

더 알아두기

모둠 3의 가설 검증 예시: KSCN의 용해는 흡열 과정이어서 용액 온도가 약간 내려간다. $FeSCN^{2+}$ 생성 반응은 가열하면 색이 옅어지는 발열 반응이므로, 온도 저하만으로도 색이 진해질 수 있다. 따라서 '만약 온도 변화 때문이라면, 같은 온도로 맞춘 KSCN 수용액을 넣으면 색 변화가 없을 것이다' 또는 'KSCN을 넣지 않고 같은 만큼 냉각만 해도 같은 정도로 진해질 것이다'처럼 온도를 통제한 비교 실험을 설계해야 한다. 이런 대안 가설 경쟁이 가설-연역적 순환 학습의 핵심이다.

전공B 5번 · 평가 · 채점 기준표와 채점자 간 신뢰도(통합과학2 중화 반응)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	채점자 간 신뢰도가 낮다(같은 수행에 대해 두 교사의 점수가 일치하지 않음). 채점 기준이 '성실하게', '잘', '대체로'처럼 모호하고 주관적이어서 관찰 가능한 수행 준거가 없기 때문이다.	2점 (신뢰도 종류 1점, 원인 1점)
작성 2	㉠ 성취기준 해설에서 중화 반응 과정의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만 다루도록 하였으므로 pH 계산은 교육과정 범위를 벗어난다. ㉡ 공동	2점 (이유 1점, ㉡ 1점)

> **출제 근거** 2016 화학(분석적·총체적 채점)·2026 지구 A7(채점표 유형·피드백)·2025 화학 B5(신뢰도·타당도) 계열. 채점자 간 신뢰도 저하의 원인을 모호한 준거에서 찾고, 통합과학 성취기준 해설 범위와 평가 방법 원문을 확인한다.

핵심 개념

신뢰도는 평가 결과가 얼마나 일관되고 안정적인지를 나타낸다. 수행 평가에서는 특히 **채점자 간 신뢰도**(같은 수행을 여러 채점자가 평가했을 때 점수가 일치하는 정도)와 **채점자 내 신뢰도**(한 채점자가 시점이나 순서를 달리해 채점해도 일관된 정도)가 중요하다. 신뢰도를 높이려면 채점 기준을 관찰 가능한 행동 준거로 구체화하고, 예시 답안(앵커)을 공유하며, 채점자 협의와 사전 연습을 거쳐야 한다.

타당도는 평가가 측정하려는 것(성취기준, 학습 목표)을 제대로 측정하는 정도다. 교육과정 범위를 벗어난 평가 요소는 내용 타당도를 떨어뜨린다. 채점 기준표는 수준별 기술이 관찰 가능한 수행으로 구분되어야 하며, '잘', '대체로' 같은 정도 부사만으로는 수준을 구분할 수 없다.

작성 방법별 해설

작성 1 채점 결과표에서 학생 5명 모두 두 교사의 점수가 서로 다르다(일치 0/5). 갑이 3점을 준 학생 가·다에게 을은 2점을, 갑이 2점을 준 학생 나에게 을은 3점을 주었다. 점수 순위도 거의 연관성이 없다(두 교사 점수의 상관 계수는 0). 같은 수행을 두 채점자가 일관되게 평가하지 못했으므로 **채점자 간 신뢰도**가 낮다. 원인은 채점 기준표에 있다. 상·중·하 기준이 '성실하게', '잘', '대체로', '미흡하다'처럼 주관적 정도 표현으로만 되어 있다. 평가 요소(온도 측정, 그래프 작성)별로 관찰 가능한 수행 준거가 없어서 교사마다 다르게 해석할 수밖에 없다.
→ 모범 답안: 채점자 간 신뢰도가 낮다(같은 수행에 대해 두 교사의 점수가 일치하지 않음). 채점 기준이 '성실하게', '잘', '대체로'처럼 모호하고 주관적이어서 관찰 가능한 수행 준거가 없기 때문이다.

작성 2 〈자료 2〉의 [10통과2-01-04] 해설은 "중화 반응 과정에서의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만을 다룬다."이다. ㉠은 pH를 계산하여 중화점의 pH를 설명하도록 요구하므로 교육과정 범위를 벗어난다. 평가 요소가 성취기준과 어긋나 타당도도 떨어진다. ㉡은 '통합과학' 평가 방법 원문 "타당도와 신뢰도가 높은 평가를 위하여 가능하면 공동으로 평가 도구를 개발하여 활용한다."에 따라 '공동'이다. 공동 개발은 작성 1의 문제(채점자 간 불일치)를 해결하는 방안이기도 하다.
→ 모범 답안: ㉠ 성취기준 해설에서 중화 반응 과정의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만 다루도록 하였으므로 pH 계산은 교육과정 범위를 벗어난다. ㉡ 공동

채점 포인트·감점 사례

필수 키워드: '채점자 간 신뢰도 낮음', 원인으로 '채점 기준이 모호·주관적(관찰 가능한 준거 없음)'. ㉠ '온도 변화와 지시약의 색 변화만 다룸 → pH 계산은 범위 밖', ㉡ '공동'.

인정 가능 표현: '평정자 간 신뢰도', '객관도가 낮다', '채점 기준이 구체적이지 않다', '수행 수준을 구분하는 행동 지표가 없다'.

감점 사례

① '신뢰도가 낮다'만 쓰고 종류(채점자 간)를 밝히지 않은 경우, 또는 '채점자 내 신뢰도'로 쓴 경우. 자료는 서로 다른 두 교사의 비교다.

② 문제를 '타당도가 낮다'로 쓴 경우. 작성 1이 묻는 것은 두 채점 결과의 불일치이므로 신뢰도다.

③ ㉠의 이유를 'pH는 어렵다', '통합과학에서는 아레니우스 정의만 다룬다'로 쓴 경우. 핵심 근거는 중화 반응 과정의 변화를 온도·지시약 색 변화로 한정한 부분이다.

④ 원인을 '교사의 주관'으로만 쓰고 채점 기준표의 어느 표현이 문제인지 짚지 않은 경우(발문은 '채점 기준표에서' 찾으라고 했다).

교육과정·기출 연계

〈자료 1〉의 탐구 활동 "산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정하여 그래프로 나타내기"는 '통합과학2' (1) 변화와 다양성의 〈탐구 활동〉 원문이다. 〈자료 2〉의 첫 문장은 같은 단원 (가) 성취기준 해설의 [10통과2-01-04]로, ㉠의 범위 이탈을 판단하는 근거다. 둘째 문장은 '통합과학' 3. 교수·학습 및 평가 > 나. 평가 > (2) 평가 방법에 있는 원문으로, ㉡ 빈칸의 출처이자 신뢰도 향상 방안이다.

기출 연계: 2016 화학(분석적 vs 총체적 채점표), 2025 화학 B5(측정 신뢰도·실험 타당도), 2026 지구 A7(채점표 유형·피드백) 계열이다. 2021 화학 A6(통합과학 성취기준 해설 범위: pH 다루지 않음)과 2015 화학(중화 형성평가, 교육과정 수준 이탈)도 같은 범위 판단 문항이다.

2027 출제 포인트: 채점 결과표에서 신뢰도 문제를 읽어 내고 원인을 기준표 문구에서 찾는 유형, 그리고 통합과학 성취기준 해설의 '~만 다룬다' 범위 제한 문장에 대비해야 한다.

더 알아두기

㉠에는 범위 문제와 함께 내용 오류도 있다. 중화점(당량점)의 pH가 7인 것은 강산과 강염기의 중화에서만 성립한다. 약산-강염기 중화에서는 염기성, 강산-약염기 중화에서는 산성이다. '중화점 = 중성'은 대표적인 오개념이다(2021 화학 A7 오개념 연계).

채점 기준표 개선 예: 상(3점) '일정한 시간 간격으로 온도를 측정하고, 축 이름·단위·눈금을 갖춘 그래프에서 최고 온도 지점을 표시하였다.'처럼 평가 요소별로 관찰 가능한 행동을 쓴다.

o 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
o 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '물질과 에너지' 수업에서 학생이 온도 센서를 이용하여 어떤 비전해질 X의 분자량을 구하기 위해 수행한 실험 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) 시험관에 증류수 20.0 g과 X 1.80 g을 넣어 완전히 녹인다.
(나) ㉠온도 센서의 끝이 시험관 바닥에 닿도록 꽂는다.
(다) 시험관을 얼음과 소금을 섞은 한제에 넣고, 용액을 저으며 시간에 따른 온도를 측정한다.
(라) ㉡그래프에서 온도가 가장 낮게 내려간 지점의 온도를 용액의 어는점으로 정한다.
(마) 같은 방법으로 증류수만의 어는점을 측정한다.

구분	증류수	X 수용액
온도가 가장 낮게 내려간 지점(℃)	−0.70	−1.60
온도가 다시 올라 일정하게 유지된 구간(℃)	0.00	−0.93

(단, 물의 몰랄 내림 상수 K_f는 1.86 ℃·kg/mol이다.)

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠과 ㉡에서 잘못된 점을 각각 찾아 바르게 수정할 것.
○ 〈자료〉의 결과를 이용하여 X의 분자량을 구할 것.
○ 증류수의 어는점은 0.00 ℃로 두고 X 수용액의 어는점만 과정 (라)의 ㉡과 같이 정하였을 때, X의 분자량 계산값이 참값보다 커지는지 작아지는지 쓸 것.

6. 〈자료 1〉은 삼투압 법칙이 제안된 과정에 관한 과학사 내용이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 '교수·학습 방법' 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

식물학자 페퍼(W. Pfeffer)는 반투막을 이용하여 설탕 수용액의 삼투압을 정밀하게 측정하였고, 삼투압이 용액의 농도에 비례하며 온도가 높을수록 커진다는 자료를 얻었다.

반트호프(J. van 't Hoff)는 페퍼의 자료를 검토하던 중, 묽은 용액 속 용질 입자가 용매 속에서 퍼져 움직이는 모습이 용기 속 기체 입자의 모습과 비슷하다고 생각하였다. 그는 ㉠ 기체의 압력이 입자의 수와 절대 온도에 비례한다는 관계를 삼투압에 그대로 대응시켜 $\pi = CRT$를 제안하였고, 이 식의 R 값이 기체 상수와 거의 같다는 것을 확인하였다.

그러나 ㉡ 염화 나트륨과 같은 전해질 수용액이나 진한 용액의 삼투압은 이 식으로 계산한 값과 크게 달랐다. 이 차이는 이후 전해질이 물에서 이온으로 나뉜다는 아레니우스(S. Arrhenius)의 이론으로 설명되었다.

〈자료 2〉

• 모형을 사용할 때는 모형과 실제 자연 현상 사이에 (㉢)이/가 있음을 이해할 수 있도록 한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 반트호프의 과학적 사고 유형을 쓰고, 이 사고에서 기반 영역(base)과 목표 영역(target)에 해당하는 것을 각각 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉡을 근거로 ㉠의 사고가 갖는 한계를 1가지 서술하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 '과학'의 물질 영역 수업을 계획하면서 예비 교사가 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [9과04-02] 물질의 상태를 나타내는 입자 모형은 입자 사이의 상대적 거리, 입자 배열의 (㉠), 입자의 운동성 등을 비교한 내용을 포함한다.

(나) [9과04-03] 상태 변화를 관찰한 뒤 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념을 정의하고, 이를 물질의 특성으로 소개한다.

(다) [9과04-04] 물질의 상태 변화 시 온도가 일정한 이유를 상태 변화 과정에서 출입하는 열에너지와 관련지어 설명한다.

(라) [9과11-03] 1족 원소가 물과 잘 반응하는 까닭을 원자 반지름과 이온화 에너지의 주기적 변화로 설명하게 한다.

(마) 질량은 무게를 측정하여 확인하고, 기체의 질량을 저울로 측정할 때는 (㉡)이/가 측정값에 영향을 줄 수 있음을 유의한다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설 또는 성취기준 적용 시 고려 사항에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 '물질과 에너지' 탐구 활동 '수소 화합물의 끓는점에 영향을 주는 요인 추론하기'를 두 교사가 서로 다르게 지도한 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 성취기준이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

14족	CH_4 -161	SiH_4 -112	GeH_4 -88	SnH_4 -52
16족	H_2O 100	H_2S -60	H_2Se -41	H_2Te -2

(1기압에서의 끓는점, 단위: ℃)

[교사 A의 수업]
(가) 위 자료로 분자량에 따른 끓는점 그래프를 그리게 한다.
(나) 학생들은 '14족 수소 화합물은 분자량이 클수록 끓는점이 높다.'라는 규칙성을 찾아 정리하여 발표한다.
(다) 교사는 분산력 개념을 소개하고, 18족 원소의 끓는점 자료에 이 규칙성을 적용하게 한다.
[교사 B의 수업]
(가) 같은 그래프에서 H_2O의 끓는점이 규칙에서 크게 벗어난 것을 찾게 하고, "왜 물만 끓는점이 이렇게 높을까?"라고 질문한다.
(나) 학생들은 '물 분자의 극성이 크기 때문이다.', '물 분자 사이에 특별한 인력이 작용하기 때문이다.' 등 여러 가지 원인을 제안한다.
(다) 교사가 HF, NH_3의 끓는점과 극성이 있지만 끓는점이 낮은 H_2S의 자료를 제시하면, 학생들은 자료에 비추어 어떤 원인이 더 타당한지 토의한다.
(라) 교사는 수소 결합 개념을 도입하고, 학생들은 이를 다른 물질의 성질에 적용한다.

〈자료 2〉

[12물에01-03] 물질이 액체로 존재할 수 있는 이유를 (㉠)(으)로 이해하고, 액체의 종류에 따라 끓는점이 달라짐을 설명할 수 있다.

〈작성 방법〉

○ 로슨(A. Lawson)이 제시한 순환 학습의 세 가지 유형 중 교사 A와 교사 B의 수업에 해당하는 유형을 순서대로 쓸 것.
○ 교사 B의 수업을 교사 A의 수업과 다른 유형으로 판단한 근거를 서술하고, 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓸 것.

4. 〈자료 1〉은 '물질과 에너지' 탐구 활동 '대체 연료와 화석 연료의 효율성을 비교하는 탐구하기'의 보고서를 평가하기 위해 교사가 작성한 채점 기준표와 학생 보고서의 일부이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 '성취기준 적용 시 고려 사항'의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[채점 기준표]

평가 요소	평가 준거	점수
자료 수집	연료의 연소 엔탈피 자료를 신뢰할 수 있는 출처에서 수집하였는가?	0~2
효율성 비교	(㉠)	0~2
결론 도출	비교 결과에 근거하여 결론을 도출하고 한계를 제시하였는가?	0~2

[학생 보고서 일부]

연료	몰질량(g/mol)	연소 엔탈피(kJ/mol)
에탄올(C_2H_5OH)	46	-1367
옥테인(C_8H_{18})	114	-5470

결론: 옥테인 1 mol이 에탄올 1 mol보다 열을 약 4배 많이 방출하므로, 옥테인이 에탄올보다 연료로서의 효율성이 약 4배 크다.

〈자료 2〉

• 대체 연료는 수소, 에탄올 등과 같이 간단한 물질을 다루고, 연소 시 단위 질량이나 단위 부피당 반응 엔탈피를 화석 연료와 비교하여 연료의 효율성을 판단하도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉의 채점 기준표 유형을 쓰고, 이 유형이 총체적 채점 기준표에 비해 가지는 장점을 1가지 서술할 것.
○ 〈자료 2〉에 근거하여 괄호 안의 ㉠에 들어갈 평가 준거를 '~하였는가?'의 형식으로 쓰고, 학생 보고서가 ㉠을 충족하는지 판단하여 학생에게 제공할 피드백을 서술할 것.

5. 〈자료 1〉은 ‘물질과 에너지’ 수업에서 ‘해수 담수화를 확대해야 할까?’를 주제로 한 토론에서 학생 A가 작성한 글이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) ‘물질과 에너지’의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

① 우리 지역은 해수 담수화 시설을 확대해야 한다. ② 최근 10년 동안 우리 지역의 가뭄 일수는 2배로 늘었고 하천 수량은 30 % 줄었다. ③ 물이 부족한 지역에서는 바닷물에서 안정적으로 물을 얻는 방법이 필요하기 때문이다. ④ 역삼투 방식은 바닷물 쪽에 삼투압보다 큰 압력을 가하여 반투막으로 물만 통과시키는 원리로, 이미 여러 나라에서 상용화되었다. ⑤ ㉠ 다만 배출되는 고농도 염수가 주변 해양 생태계에 피해를 준다면 이 주장은 수정되어야 한다.

학생 B의 댓글: 역삼투는 ㉡ 바닷물 속 염화 나트륨이 반투막을 통과하여 빠져나가게 하는 방법이죠?

〈자료 2〉

• 과학 및 과학과 관련된 (㉢)을/를 주제로 과학 글쓰기와 토론을 실시하여 과학적 사고력, 과학적 의사소통 능력 등을 함양할 수 있도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 툴민(S. Toulmin)의 논증 구조에서 ③과 ⑤에 해당하는 요소를 각각 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉡의 오개념을 수정하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

전공A 5번 · 물질과 에너지 · 어는점 내림 실험(온도 센서)의 오류

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 센서 끝이 시험관 바닥이나 벽에 닿지 않도록 용액의 중앙에 위치시킨다(한제에 닿은 유리 벽의 온도를 측정하게 됨). ㉡ 과냉각 후 온도가 다시 올라 일정하게 유지되는 구간의 온도를 어는점으로 정한다(가장 낮은 지점은 과냉각 상태).	2점 (각 1점)
작성 2	ΔT_f = 0.00 − (−0.93) = 0.93 ℃, m = 0.93/1.86 = 0.50 mol/kg, 몰수 = 0.50 × 0.0200 = 0.010 mol, M = 1.80/0.010 = 180	1점
작성 3	작아진다. ΔT_f가 1.60 ℃로 크게 계산되어 몰랄 농도가 커지므로, 분자량(= 질량/몰수)은 약 105로 작게 계산된다.	1점

출제 근거 2026 화학 A5의 '오류 2가지 수정 + 오차 방향' 구조를 물질과 에너지 탐구 활동 '온도 센서를 이용하여 다양한 농도 조건에서 설탕물의 끓는점과 어는점 측정하기'에 적용. 과냉각, 센서 위치, ΔT_f = K_f·m(성취기준 해설: 몰랄 농도 도입).

핵심 개념

비전해질 묽은 용액의 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 으로 나타내며, m은 용매 1 kg당 용질의 몰수인 몰랄 농도이다. 따라서 ΔT_f를 측정하면 m → 용질의 몰수 → 분자량(M = 용질 질량 / 몰수) 순으로 구할 수 있다.

냉각 곡선에서 액체는 어는점보다 낮은 온도까지 액체 상태로 내려가는 **과냉각**을 거친 뒤, 결정이 생기기 시작하면 응고열이 방출되어 온도가 다시 올라가고 일정(용액은 거의 일정)하게 유지된다. 이 일정 구간이 어는점이며, 가장 낮게 내려간 지점은 과냉각 상태의 온도일 뿐 어는점이 아니다.

온도 센서는 측정하려는 대상(용액)의 온도만 감지하도록 용액 중앙에 두어야 한다. 한제에 직접 닿은 시험관 바닥·벽은 용액보다 온도가 낮으므로, 센서가 유리에 닿으면 용액의 온도가 아닌 유리 벽의 온도를 측정하게 된다.

작성 방법별 해설

작성 1 ㉠은 센서 끝을 시험관 바닥에 닿게 하였다. 바닥은 한제에 가장 가까워 용액 본체보다 차가우므로 측정 온도가 실제 용액 온도와 달라진다. 센서는 바닥·벽에 닿지 않게 용액 중앙에 위치시켜야 한다. ㉡은 '가장 낮게 내려간 지점'을 어는점으로 정하였는데, 결과 표에서 증류수도 −0.70 ℃까지 내려갔다가 0.00 ℃로 올라 유지되었다는 점이 단서이다. 순수한 물의 어는점이 0.00 ℃이므로 가장 낮은 지점은 과냉각 상태임을 알 수 있다. 따라서 온도가 다시 올라 일정하게 유지되는 구간의 온도를 어는점으로 해야 한다.

→ 모범 답안: ㉠ 센서 끝이 시험관 바닥이나 벽에 닿지 않도록 용액의 중앙에 위치시킨다(한제에 닿은 유리 벽의 온도를 측정하게 됨). ㉡ 과냉각 후 온도가 다시 올라 일정하게 유지되는 구간의 온도를 어는점으로 정한다(가장 낮은 지점은 과냉각 상태).

작성 2 일정 구간의 값을 사용한다.

① ΔT_f = 0.00 ℃ − (−0.93 ℃) = 0.93 ℃

② m = ΔT_f / K_f = 0.93 ℃ ÷ 1.86 ℃·kg/mol = 0.50 mol/kg

③ 용질의 몰수 = 0.50 mol/kg × 0.0200 kg = 0.010 mol (용매 20.0 g을 kg으로 바꾸는 것에 주의)

④ M = 1.80 g ÷ 0.010 mol = 180 g/mol

측정값이 세 자리 유효숫자이므로 분자량은 180으로 쓴다.

→ 모범 답안: ΔT_f = 0.00 − (−0.93) = 0.93 ℃, m = 0.93/1.86 = 0.50 mol/kg, 몰수 = 0.50 × 0.0200 = 0.010 mol, M = 1.80/0.010 = 180

작성 3 ㉡처럼 용액의 어는점을 과냉각 최저점(−1.60 ℃)으로 정하면, 순수한 물의 어는점(0.00 ℃)과의 차이가 실제보다 커진다. 인과 사슬로 정리하면 '용액의 어는점이 실제보다 낮게 정해짐 → ΔT_f가 크게 계산됨(1.60 ℃) → m = ΔT_f/K_f가 커짐 → 계산되는 용질의 몰수가 커짐 → M = 질량/몰수가 작아짐'이다. 실제로 계산하면 M ≈ 105로 참값 180보다 작다.

→ 모범 답안: 작아진다(ΔT_f가 크게 계산되어 몰랄 농도가 커지므로).

채점 포인트·감점 사례

작성 1 ㉠은 '바닥·벽에 닿지 않게'와 '용액 중앙(용액 속)'이 함께 있어야 한다. ㉡은 '온도가 다시 올라 일정하게 유지되는 구간(평탄 구간)'이 핵심어이며, '과냉각'을 언급하면 근거가 분명해진다. '센서를 위로 올린다'처럼 용액 밖으로 빠질 수 있는 표현, '그래프의 최고점'처럼 일정 구간을 특정하지 못한 표현은 인정하기 어렵다.

작성 2 최종값 180이 필수이다. 용매 질량을 20.0 g 그대로 대입하여 0.18이 나오는 경우, 최저점 값(−1.60, −0.70)을 섞어 쓰는 경우가 흔한 오답이다.

작성 3 '작아진다'만 쓰고 근거가 없거나, ΔT_f와 몰수(또는 몰랄 농도)의 관계를 거꾸로 서술하면 감점 요인이 된다. 'ΔT_f 증가 → m 증가 → M 감소'의 방향이 드러나야 한다.

교육과정·기출 연계

문항 소재는 '물질과 에너지' (2) 용액의 성질의 탐구 활동 '온도 센서를 이용하여 다양한 농도 조건에서 설탕물의 끓는점과 어는점 측정하기'이다. 계산의 틀은 성취기준 해설 "[12물에02-02] 끓는점 오름과 어는점 내림은 몰랄 농도 또는 몰 분율을 도입하여 다룬다."에 근거하며, 같은 영역 성취기준 적용 시 고려 사항 "디지털 센서를 이용한 온도 데이터의 수집과 저장, 처리를 통해 데이터 기반 탐구 활동을 하도록 지도한다."가 센서 사용의 배경이다.

기출 연계: 2026 화학 A5(식초 중화 적정)의 '실험 과정 오류 2가지 수정 + 오차 방향' 구조를 그대로 옮겼다. 2027에는 센서·디지털 탐구 도구를 이용한 정량 실험에서 오류 수정과 오차 방향을 인과적으로 서술하게 하는 형태가 다시 나올 수 있다.

더 알아두기

예상 변형 발문: ① 용매의 질량을 실제보다 적게 측정했을 때 분자량 계산값의 변화(m이 크게 계산 → M 작아짐), ② 같은 질량의 전해질(NaCl 등)을 사용했을 때 ΔT_f가 커지는 이유(입자 수 증가), ③ 용액의 냉각 곡선에서 평탄 구간이 완전히 수평이 아니고 서서히 내려가는 이유(용매만 얼면서 남은 용액의 농도가 진해짐).

전공A 6번 · 과학사 · 반트호프 삼투압 법칙과 유추(모형의 한계)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	유추(analogical reasoning). 기반 영역: 기체(기체 입자와 기체의 압력), 목표 영역: 묽은 용액(용질 입자와 삼투압).	2점 (사고 유형 1점, 기반·목표 1점)
작성 2	기체와 용액의 대응은 묽은 비전해질 용액에서만 성립하므로, 용질이 이온화하거나 입자 간 상호작용이 큰 경우(전해질·진한 용액)에는 맞지 않는다. 즉, 유추한 대응 관계가 모든 속성에서 성립하지는 않는다. ㉢ 차이	2점 (한계 1점, ㉢ 1점)

> **출제 근거** 2026 물리 A5(과학적 사고 유형: 유추)를 화학 과학사로 구성. 유추는 친숙한 기반 영역의 관계 구조를 목표 영역에 대응시키는 추론이며, 비대응 속성 때문에 한계를 가진다. 물질과 에너지 교수·학습 방법 (나)의 모형 지도 원문 빈칸, 성취기준 [12물에02-03](삼투현상)과 연계.

핵심 개념

유추(analogical reasoning)는 친숙한 **기반 영역(base)**의 대상들 사이의 관계 구조를 낯선 **목표 영역(target)**에 대응(mapping)시켜 목표 영역에 대한 지식이나 가설을 얻는 추론이다. 속성 하나하나가 닮았다는 것보다 '관계'가 대응된다는 점이 핵심이다.

유추는 새로운 가설을 만드는 데 유용하지만, 기반과 목표가 모든 속성에서 대응하지는 않는다(비대응 속성). 대응이 성립하지 않는 부분까지 그대로 옮기면 잘못된 결론에 이르므로, 유추로 얻은 결과는 반드시 목표 영역의 자료로 검증해야 하며, 대응이 성립하는 조건(적용 범위)을 함께 인식해야 한다. 이는 과학에서 사용하는 모형·비유의 일반적 한계와 같다.

작성 방법별 해설

작성 1 ㉠에서 반트호프는 '기체의 압력이 입자의 수와 절대 온도에 비례한다'는 관계(기체에 대한 이미 알려진 지식)를 '삼투압'에 그대로 대응시켰다. 친숙한 영역의 관계 구조를 다른 영역으로 옮겨 π = CRT라는 가설을 만든 것이므로 유추이다. 관계를 빌려 온 쪽인 기체(기체 입자와 기체의 압력)가 기반 영역, 설명하려는 쪽인 묽은 용액(용매 속 용질 입자와 삼투압)이 목표 영역이다. 대응 관계는 '기체 입자 ↔ 용질 입자, 기체의 압력 ↔ 삼투압, 입자 수/부피 ↔ 몰 농도 C'로 정리할 수 있다.
→ 모범 답안: 유추(analogical reasoning). 기반 영역: 기체(기체 입자와 기체의 압력), 목표 영역: 묽은 용액(용질 입자와 삼투압).

작성 2 ㉡에서 전해질 수용액과 진한 용액은 π = CRT의 계산값과 크게 달랐다. 이는 기체-용액 대응이 묽은 비전해질 용액에서만 성립한다는 뜻이다. 전해질은 물에서 이온으로 나뉘어 실제 입자 수가 화학식으로 계산한 수보다 많고, 진한 용액에서는 입자 사이 상호작용을 무시할 수 없어 '서로 독립적으로 움직이는 기체 입자'와의 대응이 깨진다. 즉 유추한 대응 관계가 모든 속성에서 성립하지 않는다는 것이 한계이다. 〈자료 2〉는 '물질과 에너지' 교수·학습 방법의 모형 사용 지도 문장으로, ㉢에는 '차이'가 들어간다.
→ 모범 답안: 기체와 용액의 대응은 묽은 비전해질 용액에서만 성립하므로, 용질이 이온화하거나 입자 간 상호작용이 큰 경우(전해질·진한 용액)에는 맞지 않는다. 즉, 유추한 대응 관계가 모든 속성에서 성립하지는 않는다. ㉢ 차이

채점 포인트·감점 사례

작성 1 '유추' 또는 '유추적 사고(추론)'를 인정한다. 기반·목표는 영역의 이름(기체 / 묽은 용액)이 맞으면 인정하며, 두 영역을 바꾸어 쓰면 0점이다. '귀납'(페퍼의 자료에서 비례 관계를 일반화한 것으로 오해)이나 '귀추'로 쓰는 것이 흔한 오답이다. 귀추는 관찰 현상의 원인을 설명하는 가설을 도입하는 추론이고, 유추는 다른 영역의 관계 구조를 대응시키는 것이 차이이다.

작성 2 한계는 '대응이 성립하지 않는 경우가 있다(적용 범위 제한)'는 일반 진술과 '전해질·진한 용액'이라는 ㉡ 근거가 함께 있어야 한다. '반트호프의 식이 틀렸다'처럼 유추의 한계와 무관하게 결과만 평가하는 답은 감점된다. ㉢은 원문 그대로 '차이'이며, '한계'로 쓰면 원문과 달라 인정되기 어렵다.

교육과정·기출 연계

〈자료 2〉는 '물질과 에너지' 3. 교수·학습 및 평가 〉 (2) 교수·학습 방법 (나)의 "모형을 사용할 때는 모형과 실제 자연 현상 사이에 차이가 있음을 이해할 수 있도록 한다."이다. 이 문항에서 기체 모형을 용액에 적용한 유추가 실제 현상(전해질·진한 용액)과 어긋난 사례를 통해, 모형과 실제의 차이를 인식시키는 근거로 쓰였다. 내용 측면에서는 성취기준 "[12물에02-03] 용액의 농도에 따른 삼투현상을 이해하고, 일상생활에서 삼투현상이 나타나는 사례를 찾아 화학 원리가 유용하게 적용됨을 인식할 수 있다."와 연결된다.

기출 연계: 2026 물리 A5(뉴턴 프리즘 실험, 과학적 사고 유형: 유추)를 화학 과학사로 옮겼다. 유추·비유와 그 한계는 2024 물리 A7(귀추(유추) 가설 평가), 2024 물리 B5(비유의 한계), 2025 생물 A7(비유물/목표물, 비유 한계)에서도 다루어졌다. 2027에는 화학 과학사 지문에서 사고 유형을 판별하고 그 한계를 교육과정 문장과 연결하는 형태가 유력하다.

더 알아두기

추론	방향	이 문항과의 구분
귀납	여러 사례 → 일반화	페퍼가 측정 자료에서 '농도에 비례'를 얻은 과정
유추	기반 영역의 관계 → 목표 영역에 대응	기체 법칙을 삼투압에 대응(㉠)
귀추	현상 → 그것을 설명하는 원인 가설	전해질의 이상값을 '이온으로 나뉜다'로 설명한 아레니우스

전공A 7번 · 교육과정 · 중학교 ‘물질의 상태 변화’·‘물질의 구성’ 성취기준 해설

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 불규칙한 정도, ㉡ 부력	2점 (각 1점)
작성 2	(나): 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념은 ‘물질의 특성’에서 학습하므로, 이 단원에서는 각 상태 변화가 일어나는 온도라는 측면에 주안점을 둔다. (라): [9과11-03] 동족 원소의 유사성은 탐구를 통해 추론하되, 각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리 및 원소의 주기성은 다루지 않는다.	2점 (각 1점, 기호와 이유 모두 맞아야 함)

> **출제 근거** 2026 화학 A7(중학교 ‘원자의 구성’ 성취기준 해설, 잘못된 진술 찾기)과 2021 화학 A6(성취기준 해설 범위) 계열. 중학교 (4) 물질의 상태 변화, (11) 물질의 구성 성취기준 해설·고려 사항 원문.

핵심 개념

교육과정의 **성취기준 해설**은 성취기준의 의미와 학습 범위를 구체화하고, **성취기준 적용 시 고려 사항**은 학교급·영역 간 연계, 지도 방법, 유의점 등을 제시한다. 문항은 이 두 부분의 원문을 정확히 기억하고, 예비 교사의 메모가 그 범위를 넘거나 다른 단원에서 다룰 내용을 앞당겼는지 판별하는 능력을 묻는다.

중학교 ‘(4) 물질의 상태 변화’는 입자 모형(상대적 거리, 배열의 불규칙한 정도, 운동성)과 상태 변화 시 열에너지 출입을 다루되, 녹는점·끓는점·어는점의 정확한 개념은 ‘(8) 물질의 특성’으로 미룬다. ‘(11) 물질의 구성’의 [9과11-03]은 동족 원소의 유사성을 탐구로 추론하는 수준이며, 반응의 원리나 원소의 주기성은 다루지 않는다(고등학교 ‘통합과학1’ 물질과 규칙성의 원소의 주기성으로 연계).

작성 방법별 해설

작성 1 (가)는 [9과04-02] 성취기준 해설 원문으로, 입자 모형의 비교 요소는 ‘입자 사이의 상대적 거리, 입자 배열의 불규칙한 정도, 입자의 운동성’이다. (마)는 (4) 물질의 상태 변화의 성취기준 적용 시 고려 사항 원문으로, 기체는 공기 중에서 부력을 받아 저울 측정값에 영향을 줄 수 있음을 유의하게 한다.
→ 모범 답안: ㉠ 불규칙한 정도, ㉡ 부력

작성 2 (다)는 [9과04-04] 성취기준 해설 원문 그대로이므로 적절하다. (가)·(마)도 원문과 일치한다. 반면 (나)는 [9과04-03]에서 녹는점·끓는점·어는점의 정확한 개념을 정의하고 물질의 특성으로 소개한다고 하였는데, 고려 사항은 이 개념들을 ‘물질의 특성’ 단원에서 학습하므로 상태 변화 단원에서는 ‘각 상태 변화가 일어나는 온도’라는 측면에 주안점을 두라고 한다. (라)는 1족 원소의 반응성을 원자 반지름과 이온화 에너지의 주기적 변화로 설명하게 하였는데, [9과11-03] 해설은 동족 원소의 유사성을 탐구로 추론하되 ‘각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리 및 원소의 주기성은 다루지 않는다’고 명시한다.
→ 모범 답안: (나): 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념은 ‘물질의 특성’에서 학습하므로, 이 단원에서는 각 상태 변화가 일어나는 온도라는 측면에 주안점을 둔다. (라): [9과11-03] 동족 원소의 유사성은 탐구를 통해 추론하되, 각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리 및 원소의 주기성은 다루지 않는다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1 ㉠은 ‘불규칙한 정도’가 원문이며 ‘규칙성’, ‘배열 상태’는 원문과 달라 인정되기 어렵다. ㉡은 ‘부력’ 한 단어이다.

작성 2 기호와 이유가 모두 맞아야 1점이다. (나)의 이유에는 ‘물질의 특성 단원에서 학습’과 ‘상태 변화가 일어나는 온도라는 측면’ 중 적어도 앞의 내용이 있어야 하며, (라)의 이유에는 ‘구체적 설명·원리 및 원소의 주기성은 다루지 않음’이 있어야 한다. ‘(라)는 중학생에게 어렵다’처럼 교육과정 근거 없이 난이도만 언급하면 감점된다. (다)를 ‘열에너지는 다루지 않는다’고 오판하여 고르는 경우, (마)의 ‘무게를 측정하여 확인’을 질량·무게 혼동으로 보고 고르는 경우가 흔한 오답이다. (마)는 원문 그대로이다.

교육과정·기출 연계

인용 위치: (가)·(다)는 중학교 ‘과학’ (4) 물질의 상태 변화 (가) 성취기준 해설, (나)의 판단 근거와 (마)는 같은 단원 (나) 성취기준 적용 시 고려 사항 “녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념은 중학교 1~3학년군 '물질의 특성'에서 학습하므로 각 상태 변화가 일어나는 온도라는 측면에 주안점을 둔다.”, “질량은 무게를 측정하여 확인하고, 기체의 질량을 저울로 측정할 때는 부력이 측정값에 영향을 줄 수 있음을 유의한다.”이다. (라)의 판단 근거는 (11) 물질의 구성 성취기준 해설 “[9과11-03] 동족 원소의 유사성은 1족 원소의 물과의 반응성, 18족 원소의 안정성 등 비슷한 성질을 지닌 원소들이 있음을 탐구를 통해 추론하고, 각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리 및 원소의 주기성은 다루지 않는다.”이다.

기출 연계: 2026 화학 A7(중학교 원자의 구성, 성취기준 해설 범위·잘못된 진술 찾기), 2021 화학 A6(성취기준 해설 [10통과06-04] 범위, pH 다루지 않음) 계열이다. 교육과정은 화학교육론 최다 빈출 영역이므로, 2027에도 중학교 물질 영역의 ‘다루지 않는다’ 문장을 이용한 범위 판단이 유력하다.

전공B 3번 · 수업 모형 · 로슨 순환 학습 유형 구분(서술적 / 경험-귀추적)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	교사 A: 서술적 순환 학습, 교사 B: 경험-귀추적 순환 학습	2점 (각 1점)
작성 2	교사 A의 수업은 관찰된 규칙성을 찾아 기술하는 데 그치지만, 교사 B의 수업은 '왜'라는 인과적 의문을 제기하고 학생들이 귀추를 통해 원인(가설)을 생성한 뒤 자료에 비추어 검토한다. ㉠ 분자 간 상호작용	2점 (근거 1점, ㉠ 1점)

> **출제 근거** 2026 생물 A7·2026 물리 A7(로슨 3유형 구분)과 2022 화학 B4(경험-귀추적 vs 서술적) 계열. 화학에서는 2020·2022·2025에 출제되었고 2026 두 과목에서 출제되어 가능성이 매우 높음. 서술적(규칙성 기술, 인과 의문 X) / 경험-귀추적(인과 의문, 귀추로 가설 생성, 자료로 검토) / 가설-연역적(명시적 인과 의문, 대안 가설을 '만약 ~라면 ~일 것이다'로 연역하여 실험 검증) — 1회 B4와 비교할 것. [12물에01-03] 성취기준 원문 빈칸.

핵심 개념

로슨(A. Lawson)은 순환 학습(탐색-용어 도입-개념 적용)을 탐색 단계의 성격에 따라 세 유형으로 구분하였다.

유형	탐색 단계의 특징	인과적 의문	가설·검증
서술적 순환 학습	관찰·자료에서 규칙성(경험적 패턴)을 찾아 기술	제기하지 않음	가설 생성 없음
경험-귀추적 순환 학습	규칙성을 기술한 뒤 '왜?'라는 인과적 의문 제기, 귀추로 원인 생성	제기함	여러 원인을 자료(경험적 증거)에 비추어 검토
가설-연역적 순환 학습	처음부터 명시적 인과 의문 제기, 대안 가설 생성	명시적으로 제기	'만약 ~라면 ~일 것이다'로 연역하고 실험으로 검증

세 유형은 모두 탐색 후 용어를 도입하고 적용하는 흐름을 공유하므로, 구분의 근거는 탐색 단계에서 '인과적 의문과 가설 생성이 있는가', '가설을 어떻게 검토하는가'이다.

작성 방법별 해설

작성 1 교사 A의 (가)·(나)에서 학생들은 그래프를 그려 '14족 수소 화합물은 분자량이 클수록 끓는점이 높다'는 규칙성을 찾아 기술하는 데 그친다. (다)에서 분산력 용어를 도입하고 15족 자료에 적용하므로, 인과적 의문 없이 규칙성 기술-용어 도입-적용으로 진행되는 서술적 순환 학습이다. 교사 B는 (가)에서 H_2O의 이상값에 대해 "왜 물만 끓는점이 이렇게 높을까?"라는 인과적 의문을 던지고, (나)에서 학생들이 여러 원인을 제안하며, (다)에서 HF·NH_3·H_2S 자료에 비추어 원인의 타당성을 토의한다. 새로운 통제 실험을 연역적으로 설계하는 것이 아니라 제시된 자료로 원인을 검토하므로 경험-귀추적 순환 학습이다.
→ 모범 답안: 교사 A: 서술적 순환 학습, 교사 B: 경험-귀추적 순환 학습

작성 2 두 수업은 같은 자료로 시작하지만, 교사 A는 '무엇이 일어나는가(규칙성)'만 다루고 교사 B는 '왜 일어나는가(원인)'를 다룬다. 교사 B의 학생들은 관찰된 이상 현상을 설명할 수 있는 원인을 귀추적으로 제안하였다. 극성이 있지만 끓는점이 낮은 H_2S 자료는 '극성' 가설을 약화시키고, 끓는점이 높은 HF·NH_3 자료는 F·O·N에 결합한 H 사이의 '특별한 인력' 쪽을 지지하여 수소 결합 도입으로 이어진다. 〈자료 2〉는 [12물에01-03] 성취기준으로 ㉠에는 '분자 간 상호작용'이 들어간다.
→ 모범 답안: 교사 A의 수업은 관찰된 규칙성을 찾아 기술하는 데 그치지만, 교사 B의 수업은 '왜'라는 인과적 의문을 제기하고 학생들이 귀추를 통해 원인(가설)을 생성한 뒤 자료에 비추어 검토한다. ㉠ 분자 간 상호작용

채점 포인트·감점 사례

작성 1 유형 명칭은 '서술적', '경험-귀추적'이 정확해야 한다. 교사 B를 '가설-연역적'으로 쓰는 것이 가장 흔한 오답이다. 교사 B의 수업에는 '만약 ~라면 ~일 것이다' 형태의 연역적 예측과 그것을 검증하는 실험 설계가 없고, 교사가 제시한 자료로 원인을 검토하므로 가설-연역적이 아니다.

작성 2 근거에는 '인과적 의문(왜) 제기'와 '귀추를 통한 원인(가설) 생성'이 핵심어로 들어가야 하며, '자료로 검토'까지 쓰면 완성도가 높다. '교사 B가 더 학생 중심이다', '토의를 한다'처럼 유형 구분과 무관한 차이는 근거로 인정되지 않는다. ㉠은 원문 '분자 간 상호작용'이며 '수소 결합', '분자 간 힘'만 쓰면 원문과 달라 감점될 수 있다.

교육과정·기출 연계

소재는 '물질과 에너지' (1) 물질의 세 가지 상태의 탐구 활동 '수소 화합물의 끓는점에 영향을 주는 요인 추론하기'이고, 〈자료 2〉는 같은 영역 성취기준 "[12물에01-03] 물질이 액체로 존재할 수 있는 이유를 분자 간 상호작용으로 이해하고, 액체의 종류에 따라 끓는점이 달라짐을 설명할 수 있다."이다. 성취기준의 빈칸이 수업 내용(분산력·수소 결합)을 포괄하는 상위 개념이라는 점에서 수업 모형과 내용 지식을 연결하는 역할을 한다. 물의 이상 끓는점은 (2) 용액의 성질 [12물에02-01]의 수소 결합과도 이어진다.

기출 연계: 화학에서는 2020 B3(기체 온도-부피, 경험-귀추적), 2022 B4(촉매, 경험-귀추적 vs 서술적), 2025 B3(반응속도, 경험-귀추적)에서 출제되었고, 2026에는 물리 A7(서술적 순환 학습)·생물 A7(3유형 구분)에서 출제되었다. 분자 간 상호작용 소재는 2026 화학 B5(POE, 수소 결합)와도 겹친다. 화학에서도 2016(중학 용해, 서술적 순환 학습)과 2022 B4에서 서술적 유형이 다루어졌으므로, 2027에는 가설-연역적 유형까지 포함한 3유형 판별이 유력하다.

전공B 4번 · 평가 · 분석적 채점 기준표, 평가 준거 작성과 피드백(연료의 효율성)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	분석적 채점 기준표. 평가 요소별로 점수를 부여하므로 학생이 어느 요소에서 부족한지 구체적인 진단 정보와 피드백을 제공할 수 있다(채점의 일관성·신뢰도를 높일 수 있다).	2점 (유형 1점, 장점 1점)
작성 2	㉠ 연료의 연소 시 단위 질량(또는 단위 부피)당 반응 엔탈피를 구하여 대체 연료와 화석 연료의 효율성을 비교하였는가? 학생 보고서는 1 mol당 엔탈피로 비교하였으므로 충족하지 못한다. 피드백: 몰질량으로 나누어 1 g당 방출 열량을 구하면 에탄올 약 29.7 kJ/g, 옥테인 약 48.0 kJ/g이므로 옥테인의 효율이 약 1.6배임을 다시 비교해 보도록 안내한다.	2점 (준거 1점, 판단·피드백 1점)

출제 근거 2026 지구 A7(분석적 채점·피드백)·2024 물리 B4(평가 준거 구체화)·2022 화학 A7(평가 준거) 계열로, 평가는 매년 출제되는 영역. 평가 준거는 성취기준·고려 사항 원문에서 끌어와 '~하였는가?'로 쓰는 것이 핵심. 물질과 에너지 (3) 화학 변화의 자발성 고려 사항 원문(빈칸 없음)을 판단 근거로 사용.

핵심 개념

채점 기준표(루브릭)는 평가 요소를 나누어 각각 점수를 주는 **분석적 채점 기준표**와, 수행 전체에 대해 하나의 종합 점수를 주는 **총체적 채점 기준표**로 구분된다.

구분	분석적	총체적
채점 방식	평가 요소별 점수 부여 후 합산	전체적인 인상으로 하나의 점수
장점	요소별 강·약점 진단, 구체적 피드백, 채점 일관성(신뢰도) 향상	채점이 빠르고 간편, 전체적 수준 판단에 유리
단점	작성·채점에 시간이 많이 듦	진단 정보가 부족, 피드백이 구체적이지 않음

평가 준거는 성취기준과 성취기준 적용 시 고려 사항에서 끌어와 관찰 가능한 행동으로 진술하며, 보통 '~하였는가?' 형식으로 쓴다. 피드백은 현재 수행이 준거에 비추어 어디가 부족한지와 다음에 무엇을 해야 하는지를 구체적으로 알려 주어야 한다.

작성 방법별 해설

작성 1 〈자료 1〉의 채점 기준표는 '자료 수집, 효율성 비교, 결론 도출'이라는 평가 요소를 나누고 요소마다 0~2점을 부여하므로 분석적 채점 기준표이다. 요소별 점수가 따로 나오므로, 이 학생처럼 자료 수집은 잘했지만 효율성 비교 방법이 잘못된 경우를 구분하여 진단할 수 있다.
→ 모범 답안: 분석적 채점 기준표. 평가 요소별로 점수를 부여하므로 학생이 어느 요소에서 부족한지 구체적인 진단 정보와 피드백을 제공할 수 있다(채점의 일관성·신뢰도를 높일 수 있다).

작성 2 〈자료 2〉의 고려 사항은 연료의 효율성을 '연소 시 단위 질량이나 단위 부피당 반응 엔탈피'로 화석 연료와 비교하여 판단하라고 한다. 이를 관찰 가능한 행동으로 바꾸어 ㉠의 준거를 쓴다. 학생은 1 mol당 엔탈피(1367 kJ/mol, 5470 kJ/mol)를 비교하여 '약 4배'라고 결론지었으므로 준거를 충족하지 못한다. 연료는 질량(또는 부피) 단위로 사용·운반되므로 몰당 값은 효율 비교 기준으로 부적절하다. 단위 질량당 방출 열량은 에탄올 $1367 \div 46 \approx 29.7$ kJ/g, 옥테인 $5470 \div 114 \approx 48.0$ kJ/g이고, 비는 $48.0 \div 29.7 \approx 1.6$이다. 피드백은 결론이 틀렸다는 판정에 그치지 않고, 몰질량으로 나누어 단위 질량당 값을 구해 다시 비교하는 다음 행동을 제시해야 한다.
→ 모범 답안: ㉠ 연료의 연소 시 단위 질량(또는 단위 부피)당 반응 엔탈피를 구하여 대체 연료와 화석 연료의 효율성을 비교하였는가? 학생 보고서는 1 mol당 엔탈피로 비교하였으므로 충족하지 못한다. 피드백: 몰질량으로 나누어 1 g당 방출 열량을 구하면 에탄올 약 29.7 kJ/g, 옥테인 약 48.0 kJ/g이므로 옥테인의 효율이 약 1.6배임을 다시 비교해 보도록 안내한다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1 '분석적' 명칭과, 요소별 점수로 인한 진단·피드백 또는 신뢰도 향상 중 하나가 있으면 장점으로 인정한다. '채점이 빠르다'는 총체적 채점의 장점이므로 오답이다.

작성 2 준거에는 '단위 질량(또는 단위 부피)당'과 '반응 엔탈피(방출 열량) 비교'가 모두 있어야 하며, '~하였는가?' 형식을 지켜야 한다. '연료의 효율성을 비교하였는가?'처럼 기준이 빠진 준거는 고려 사항을 반영하지 못해 감점된다. 판단은 '충족하지 못함'이며, 피드백은 '몰질량으로 나누어 단위 질량당 값으로 비교'라는 구체적 개선 방향이 있어야 한다. '다시 해 보세요'처럼 막연하거나 정답 수치만 알려 주는 피드백은 불충분하다.

교육과정·기출 연계

소재는 '물질과 에너지' (3) 화학 변화의 자발성의 탐구 활동 '대체 연료와 화석 연료의 효율성을 비교하는 탐구하기'이고, 〈자료 2〉는 같은 영역 성취기준 적용 시 고려 사항 "대체 연료는 수소, 에탄올 등과 같이 간단한 물질을 다루고, 연소 시 단위 질량이나 단위 부피당 반응 엔탈피를 화석 연료와 비교하여 연료의 효율성을 판단하도록 지도한다."이다. 빈칸 없이 제시되어, 평가 준거를 만드는 원천이자 학생 보고서를 판단하는 기준으로 쓰였다.

기출 연계: 2026 지구 A7(채점표 유형-분석적 채점, 피드백), 2024 물리 B4(평가 준거 구체화), 2022 화학 A7(동료평가 준거·성취수준), 2016 화학(분석적 vs 총체적 채점표) 계열이다. 평가는 화학교육론에서 매년 다루어지는 영역이므로, 2027에도 고려 사항 원문을 준거로 바꾸고 충족 여부와 피드백을 쓰게 하는 형태가 유력하다.

전공B 5번 · SSI · 툴민 논증(해수 담수화와 역삼투) 출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	③ 논거(보장, warrant), ⑤ 반박(rebuttal)	2점 (각 1점)
작성 2	역삼투에서는 용질(염화 나트륨)이 아니라 용매인 물이 반투막을 통과하여, 진한 바닷물 쪽에서 묽은 쪽으로 이동한다. ㉢ 사회적 쟁점	2점 (각 1점)

> **출제 근거** 2026 지구 A5(툴민 논거)·2024 지구 B4(SSI 토론) 계열을 물질과 에너지 삼투현상([12물에02-03])과 결합. 주장(①)-자료(②)-논거(③)-뒷받침(④)-반박(⑤) 구조. 교수·학습 방법 (나)의 사회적 쟁점 글쓰기·토론 원문 빈칸.

핵심 개념

툴민(S. Toulmin)의 논증 구조는 다음 여섯 요소로 이루어진다.

요소	의미	이 문항
주장(claim)	논증이 내세우는 결론	①
자료(data)	주장의 근거가 되는 사실·증거	②
논거(보장, warrant)	자료가 왜 주장을 뒷받침하는지 연결하는 일반 원리	③
뒷받침(backing)	논거가 타당함을 지지하는 이론·사실	④
한정어(qualifier)	주장의 확실성 정도(아마, 대체로 등)	-
반박(rebuttal)	주장이 성립하지 않는 예외 조건	⑤

역삼투는 진한 용액(바닷물) 쪽에 삼투압보다 큰 압력을 가해, 자연적인 삼투 방향과 반대로 용매인 물을 반투막을 통해 묽은 쪽으로 밀어내는 방법이다. 반투막은 용매는 통과시키고 용질 이온은 막는다.

작성 방법별 해설

작성 1 ①은 '해수 담수화 시설을 확대해야 한다'는 주장이고, ②는 가뭄 일수·하천 수량이라는 구체적 자료이다. ③은 '물이 부족한 지역에서는 바닷물에서 안정적으로 물을 얻는 방법이 필요하다'는 일반 원리로, 자료(물 부족)가 주장(담수화 확대)으로 이어지는 이유를 연결하므로 논거(보장)이다. ④는 역삼투 원리와 상용화 사례로 담수화가 실제로 가능한 방법임을 지지하는 뒷받침이다. ⑤는 '고농도 염수가 해양 생태계에 피해를 준다면 주장이 수정되어야 한다'는 예외 조건이므로 반박이다.
→ 모범 답안: ③ 논거(보장, warrant), ⑤ 반박(rebuttal)

작성 2 ㉡은 역삼투에서 염화 나트륨이 반투막을 통과한다고 생각한 오개념이다. ④에도 '반투막으로 물만 통과시키는 원리'라고 되어 있듯이, 반투막을 통과하는 것은 용매인 물이며 Na^+, Cl^-은 막에 걸러져 바닷물 쪽에 남는다(그래서 고농도 염수가 배출된다). 자연적인 삼투에서는 물이 묽은 쪽에서 진한 쪽으로 이동하지만, 역삼투는 압력을 가해 물이 진한 바닷물 쪽에서 묽은 쪽으로 이동하게 한다. 〈자료 2〉는 교수·학습 방법 문장으로 ㉢에는 '사회적 쟁점'이 들어간다.
→ 모범 답안: 역삼투에서는 용질(염화 나트륨)이 아니라 용매인 물이 반투막을 통과하여, 진한 바닷물 쪽에서 묽은 쪽으로 이동한다. ㉢ 사회적 쟁점

채점 포인트·감점 사례

작성 1 ③은 '논거', '보장', 'warrant' 모두 인정한다. ③을 '뒷받침(backing)'으로, ⑤를 '한정어(qualifier)'로 쓰는 것이 흔한 혼동이다. 한정어는 주장의 확실성 정도를 나타내는 말이고, 반박은 주장이 성립하지 않는 조건을 제시한다는 점이 다르다. ⑤를 학생 B의 댓글과 혼동하여 '반론'이라는 대화 차원으로 서술하는 것도 주의해야 한다.

작성 2 '용질이 아니라 용매(물)가 통과'가 필수 요소이며, 이동 방향(진한 쪽 → 묽은 쪽)까지 쓰면 완전하다. '물이 묽은 쪽에서 진한 쪽으로 이동한다'고 쓰면 일반 삼투와 혼동한 것이므로 오답이다. ㉢은 원문 '사회적 쟁점'이며, '과학 기술', 'SSI'만 쓰면 원문과 달라 감점될 수 있다.

교육과정·기출 연계

〈자료 2〉는 '물질과 에너지' 3. 교수·학습 및 평가 〉 (2) 교수·학습 방법 (나)의 "과학 및 과학과 관련된 사회적 쟁점을 주제로 과학 글쓰기와 토론을 실시하여 과학적 사고력, 과학적 의사소통 능력 등을 함양할 수 있도록 지도한다."로, 해수 담수화 토론 수업을 정당화하는 근거이다. 같은 문장은 중학교 과학, 통합과학, 화학, 화학 반응의 세계 교수·학습 방법에도 공통으로 실려 있다. 내용은 성취기준 "[12물에02-03] 용액의 농도에 따른 삼투현상을 이해하고, 일상생활에서 삼투현상이 나타나는 사례를 찾아 화학 원리가 유용하게 적용됨을 인식할 수 있다."와 연결된다.

기출 연계: 2026 지구 A5(툴민 논증의 논거), 2024 지구 B4(기후위기 SSI 의사결정 토론) 계열이다. 툴민은 2026에 처음 출제된 신규 이론이므로, 2027 화학에서는 SSI 글쓰기 자료에서 논증 요소를 판별하고 관련 화학 오개념을 수정하게 하는 결합형이 예상된다.

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '화학' 수업에서 '화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기' 활동으로 학생이 수행한 실험 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

$$Mg(s) + 2HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$$

(가) 삼각 플라스크에 1.0 M 염산 10.0 mL를 넣는다.
(나) ㉠마그네슘 리본 0.0486 g을 플라스크에 넣은 뒤, 고무마개를 막고 유리관을 연결한다.
(다) 발생한 기체를 물을 가득 채운 눈금실린더에 수상 치환으로 모은다.
(라) ㉡기체 발생이 멈추면 곧바로 눈금실린더의 눈금을 읽는다.

모은 기체의 부피	51.5 mL

(단, Mg의 원자량은 24.3이고, 실험 조건에서 기체 1 mol의 부피는 24.5 L이며, 수증기의 영향은 무시한다.)

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에서 잘못된 점을 찾아 바르게 수정할 것.
○ 이 반응의 한계 반응물을 쓰고, 발생하는 H_2의 이론적 부피(mL)를 구할 것.
○ 모은 기체의 부피가 이론적 부피보다 크게 측정된 원인을 밑줄 친 ㉡과 관련지어 서술할 것.

6. 〈자료 1〉은 아레니우스의 전리설에 관한 과학사 내용이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 '교수 · 학습 방법' 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

19세기 후반, 염화 나트륨과 같은 전해질의 수용액은 같은 몰랄 농도의 설탕 수용액보다 어는점 내림과 삼투압이 약 2배 크다는 사실이 알려졌다. 또 전해질 수용액은 전류가 잘 흐르지만 설탕 수용액은 그렇지 않았다.

아레니우스(S. Arrhenius)는 ㉠ '전해질이 물에 녹으면 전류가 흐르지 않을 때에도 양전하와 음전하를 띤 입자로 나뉘어 존재한다고 가정하면, 용질 입자 수가 늘어 어는점 내림이 크게 나타나는 것과 전기 전도성이 모두 자연스럽게 설명된다.'라고 생각하여 전리설을 제안하였다.

그의 박사 학위 논문은 낮은 평가를 받았고, 많은 화학자는 '서로 끌어당기는 양전하와 음전하가 물속에서 떨어져 있을 수 없다.'라며 반대하였다. 그러나 반트호프와 오스트발트가 이 이론을 지지하고 이를 뒷받침하는 측정 결과가 쌓이면서 전리설은 점차 받아들여졌고, 아레니우스는 1903년에 노벨 화학상을 받았다. 이후 이 이론은 이온 사이의 상호작용을 고려하는 방향으로 다시 보완되었다.

〈자료 2〉

• 과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학 · 기술 · 사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 아레니우스의 과학적 추론 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
○ 〈자료 2〉에 제시된 과학의 본성 요소 중 〈자료 1〉의 셋째 문단에 가장 잘 드러난 것을 1가지 골라 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 고등학교 '통합과학1', '통합과학2'의 화학 관련 단원 수업 계획에 대해 예비 교사들이 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [10통과1-02-03] 주요 원소들이 화학 결합을 형성하는 이유를 (㉠) 모형을 이용한 전자배치를 통해 안정성을 지닌 원소와 비교하여 설명한다.

(나) [10통과1-02-04] 각 화학 결합으로 나타나는 성질은 (㉡)에 한정하여 다룬다.

(다) [10통과2-01-03] 철의 제련 반응에서 각 원소의 산화수 변화를 구하여 산화된 물질과 환원된 물질을 판단하게 한다.

(라) [10통과2-01-04] 아레니우스 정의를 학습한 뒤 브뢴스테드-라우리 정의로 확장하여 NH_3가 염기인 까닭을 설명하게 한다.

(마) [10통과1-01-04] 센서를 통해 아날로그 신호가 전기 신호로 바뀌어 디지털 정보가 됨을 소개하되, 센서의 작동 원리는 다루지 않는다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 '화학 반응의 세계' 탐구 활동 '지속가능한 발전을 위한 미래 전지 설계하기'를 프로젝트 학습으로 계획한 교사의 수업 계획이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계' 내용 체계의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) [1차시] 폐배터리 처리와 희귀 금속 고갈 문제를 다룬 기사를 읽고, 모둠별로 해결하고 싶은 문제와 탐구 질문을 스스로 정한다.
(나) [2~3차시] ㉠교사가 제작한 실험 활동지에 따라 모든 모둠이 같은 금속판과 전해질로 같은 전지를 만들고 전압을 측정하여 교과서의 값과 비교한다.
(다) [4차시] 온라인 협업 도구로 모둠별 설계안을 공유하고, 다른 모둠의 의견을 반영하여 설계안을 수정한다.
(라) [5차시] 기존 전지에 없던 새로운 전극 재료나 구조를 제안한 설계안과 시제품을 발표하고, 환경 영향과 비용을 함께 고려하여 가장 적절한 설계안을 모둠별로 선택한다.

〈자료 2〉

범주	내용 요소
과정 · 기능	· 도출된 결론을 바탕으로 해결 방안에 대한 (㉡) 의사 결정하기 · 매체를 활용하여 의사소통 · 협업하기
가치 · 태도	· 과학의 심미적 가치 · 과학 유용성 · 자연과 과학에 대한 감수성 · (㉢) · 과학 활동의 윤리성 · 과학 문제해결에 대한 개방성 · 안전 · 지속가능 사회에 기여 · 과학 문화 향유

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓰고, 〈자료 1〉의 (라)에서 '새로운 전극 재료나 구조를 제안'하는 활동과 가장 관련 있는 가치 · 태도 ㉢을 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉠이 프로젝트 학습의 특징에 비추어 적절하지 않은 이유를 서술하고, 이를 수정하는 방안을 제시할 것.

4. 〈자료 1〉은 '물질과 에너지' 수업에서 교사와 학생이 나눈 대화이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 성취기준이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[수업 전 진단] 27 ℃, 10 L 용기에 N_2 0.30 mol과 O_2 0.10 mol이 들어 있다. 학생 H는 (가) '용기 속 기체의 전체 압력'은 이상 기체 방정식으로 혼자 구하였으나(0.984 atm), (나) 'N_2의 부분 압력'은 구하지 못하였다.

교사: ㉠만약 이 용기에 N_2 0.30 mol만 들어 있다면 압력은 얼마일까?
학생 H: 0.30 × 0.082 × 300 ÷ 10이니까 0.738 atm이에요.
교사: O_2가 함께 들어 있으면 N_2 분자가 용기 벽에 충돌하는 효과가 달라질까?
학생 H: 기체 분자 사이의 거리가 멀어서 서로 영향을 거의 주지 않으니까 달라지지 않아요. 그러면 N_2의 부분 압력은 0.738 atm이에요.
교사: 전체 압력과 비교해 보면 어떤 관계가 있을까?
학생 H: 0.738 ÷ 0.984 = 0.75이고, 전체 몰수 중 N_2의 몰수 비율 0.30 ÷ 0.40도 0.75예요!

[수업 후] 학생 H는 다른 혼합 기체의 부분 압력 문항을 교사의 도움 없이 해결하였다.

〈자료 2〉

[12물에01-02] 혼합 기체의 부분 압력과 (㉡)의 관계를 알고, 일상생활에서 유용하게 사용되는 혼합 기체에 호기심을 가질 수 있다.

〈작성 방법〉

○ 비고츠키(L. Vygotsky)의 이론에 근거하여 수업 전 (가) 문항의 해결로 확인된 학생 H의 발달 수준과, (나) 문항이 놓인 영역의 명칭을 순서대로 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉠의 교사 발문이 학생 H의 문제 해결을 도운 방식을 비계 설정의 관점에서 서술하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 '화학'의 화학 평형 단원에서 실시한 선택형 문항과 학생 40명의 응답 결과이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[문항] 밀폐 용기에서 $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$가 평형에 도달하였을 때에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 정반응과 역반응이 모두 멈춘 상태이다.

② 정반응 속도와 역반응 속도가 같다.

③ N_2O_4와 NO_2의 농도가 같다.

④ 용기 속에 NO_2만 존재한다.

집단(각 20명)	①	②(정답)	③	④
상위 집단	2	16	2	0
하위 집단	4	6	8	2

〈자료 2〉

• [12화학03-01] 가역 반응의 예시를 들 때 거시적으로 관찰 가능한 화학 평형 상태의 특징과 (㉠) 상태를 구분하여 다룬다.

〈작성 방법〉

○ 이 문항의 난이도 지수와 변별도 지수를 각각 구할 것.

○ 하위 집단이 가장 많이 선택한 오답에 나타난 오개념을 쓰고, 이를 수정할 것. 또한 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

전공A 5번 · 화학 · 양적 관계 실험(Mg + HCl)의 오류와 한계 반응물

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	Mg을 넣은 뒤 마개를 막으면 그 사이에 발생한 H_2가 빠져나가므로, 마그네슘 리본을 마개 아래에 매달거나 기울인 플라스크 목에 걸쳐 둔 상태로 먼저 마개를 막고 연결한 뒤 플라스크를 기울여 반응시킨다.	1점
작성 2	한계 반응물: Mg(0.0486/24.3 = 0.00200 mol < HCl 0.010 mol의 1/2). 이론적 부피: 0.00200 × 24.5 L = 0.0490 L = 49.0 mL	2점 (각 1점)
작성 3	반응이 발열 반응이어서 기체 발생 직후 기체의 온도가 실온보다 높아 부피가 팽창한 상태로 측정되었다. 실온으로 식힌 뒤(온도가 일정해진 뒤) 부피를 읽어야 한다.	1점

출제 근거 2026 화학 A5(실험 과정 오류·오차 방향) 구조를 화학 탐구 활동 '화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기'에 적용. 2020 화학 A6(양적 관계)·[12화학01-03] 해설(계수비 = 몰수비)과 연계.

핵심 개념

화학 반응식의 **계수비는 반응하는 물질의 몰수비**이다. 따라서 양적 관계 실험에서는 질량·부피·농도를 모두 몰수로 바꾼 뒤 계수비와 비교해야 한다. 두 반응물의 양이 주어지면 각 반응물이 모두 반응하는 데 필요한 상대 반응물의 양을 비교하여, 먼저 소진되는 **한계 반응물**을 찾고 생성물의 이론적 양은 한계 반응물로부터 구한다.

수상 치환으로 기체 부피를 측정하는 실험에서 측정값을 키우거나 줄이는 요인은 다음과 같이 정리할 수 있다.

요인	측정 부피	이유
시료 투입 후 마개를 막음	작아짐	마개를 막기 전 발생한 H_2가 빠져나감
반응 직후(고온) 눈금 읽기	커짐	발열로 기체 온도가 높아 부피가 팽창한 상태
Mg 표면의 산화 피막	작아짐	실제 Mg의 양이 측정 질량보다 적음
장치 연결부의 기체 누출	작아짐	발생 기체 일부 손실

기체 부피는 같은 압력에서 절대 온도에 비례하므로, 기체 부피는 반드시 실온과 같아진(온도가 일정해진) 뒤 읽어야 한다.

작성 방법별 해설

작성 1 과정 (나)의 밑줄 ㉠은 마그네슘 리본을 염산에 먼저 넣고 나서 고무마개를 막는 순서이다. Mg은 염산에 닿는 즉시 H_2를 발생시키므로, 마개를 막고 유리관을 연결하는 몇 초 동안 발생한 기체는 눈금실린더에 모이지 못하고 공기 중으로 빠져나간다. 따라서 반응물이 서로 닿기 전에 장치를 먼저 밀폐하고, 밀폐한 상태에서 반응을 시작하도록 순서를 바꾸어야 한다.

→ 모범 답안: Mg을 넣은 뒤 마개를 막으면 그 사이에 발생한 H_2가 빠져나가므로, 마그네슘 리본을 마개 아래에 매달거나 기울인 플라스크 목에 걸쳐 둔 상태로 먼저 마개를 막고 연결한 뒤 플라스크를 기울여 반응시킨다.

작성 2 각 반응물의 몰수를 구한다.

n(Mg) = 0.0486 g ÷ 24.3 g/mol = 0.00200 mol

n(HCl) = 1.0 mol/L × 0.0100 L = 0.010 mol

반응식에서 Mg : HCl = 1 : 2이므로 HCl 0.010 mol과 모두 반응하려면 Mg 0.0050 mol이 필요하다. 실제 Mg은 0.00200 mol로 이보다 적으므로(또는 Mg 0.00200 mol이 반응하는 데 HCl은 0.00400 mol만 필요하여 HCl이 남으므로) **한계 반응물은 Mg**이다. H_2는 Mg과 1 : 1로 생성되므로 n(H_2) = 0.00200 mol이고, 이론적 부피 = 0.00200 mol × 24.5 L/mol = 0.0490 L = **49.0 mL**이다. 질량(3자리)과 원자량(3자리), 몰 부피(3자리)로부터 유효숫자 3자리로 나타낸다.

→ 모범 답안: 한계 반응물: Mg(0.0486/24.3 = 0.00200 mol < HCl 0.010 mol의 1/2). 이론적 부피: 0.00200 × 24.5 L = 0.0490 L = 49.0 mL

작성 3 측정값 51.5 mL는 이론값 49.0 mL보다 약 5 % 크다. 작성 1의 오류는 부피를 작게 만드는 쪽이므로, 크게 측정된 원인은 ㉡에서 찾아야 한다. Mg과 염산의 반응은 발열 반응이다 → 반응 직후 플라스크 속과 발생 기체의 온도가 실온보다 높다 → 같은 압력에서 기체 부피는 절대 온도에 비례하므로 기체가 팽창한 상태이다 → ㉡처럼 기체 발생이 멈추자마자 눈금을 읽으면 실온 기준보다 큰 부피가 기록된다. 실온으로 식어 부피 변화가 멈춘 뒤 눈금을 읽으면 해결된다.

→ 모범 답안: 반응이 발열 반응이어서 기체 발생 직후 기체의 온도가 실온보다 높아 부피가 팽창한 상태로 측정되었다. 실온으로 식힌 뒤(온도가 일정해진 뒤) 부피를 읽어야 한다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1(1점) '마개를 막기 전에 발생한 기체가 빠져나간다'는 문제점과 '먼저 밀폐한 뒤 반응을 시작한다'는 수정이 모두 있어야 한다. '마개를 빨리 막는다'는 순서를 바꾸지 않은 것이므로 수정으로 인정하기 어렵다.

작성 2(각 1점) 한계 반응물 'Mg'과 그 근거(몰수 비교), 49.0 mL. 근거 없이 'Mg'만 쓰거나, 양이 적다는 이유를 몰수가 아닌 질량 비교(0.0486 g이 적어서)로 쓰면 감점 대상이다. HCl 0.010 mol을 그대로 곱해 0.010 × 24.5 L = 245 mL로 계산하는 것은 계수비를 무시한 대표적 오답이다. 0.005 × 24.5 L(HCl의 1/2)로 계산한 122.5 mL 역시 한계 반응물 판단 오류이다.

작성 3(1점) '발열 반응 → 기체 온도 높음 → 부피 팽창'의 인과와 '식힌 뒤 측정'이 핵심이다. '온도 때문에'만 쓰고 부피가 커지는 이유를 쓰지 않으면 감점이다. '수증기 때문'은 단서 조건(수증기 영향 무시)에 어긋나므로 오답이다.

교육과정·기출 연계

발문의 활동은 '화학' (1) 화학의 언어 단원 [12화학01-03]의 탐구 활동 '화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기' 원문이다. 같은 성취기준의 (가) 성취기준 해설 '화학 반응식의 계수비는 반응하는 물질의 몰수비임을 강조하고, 화학 반응의 양적 관계를 다룰 때는 몰질량을 이용하여 몰수로 표현하면 반응물과 생성물의 양적 관계를 쉽게 이해할 수 있음을 강조한다.'가 작성 2의 사고 과정(질량 → 몰수 → 계수비)을 그대로 요구한다.

기출 연계: 2026 화학 A5(식초 중화 적정 학생 설계 - 실험 과정 오류 수정, 오차 분석)의 '오류 수정 + 오차 방향' 구조를 양적 관계 실험에 적용하였고, 2020 화학 A6(양적 관계 소재)과 소재가 이어진다.

2027 출제 포인트: 과정 오류를 찾아 수정하는 발문과, 측정값이 커지는지 작아지는지를 인과로 설명하는 발문이 함께 나올 가능성이 높다. 계산은 유효숫자와 단위까지 정확히 써야 한다.

더 알아두기

예상 변형 발문: ① 'Mg 리본 표면을 사포로 닦지 않은 경우 측정 부피의 변화 방향' → 산화 피막(MgO)은 H_2를 내지 않으므로 작아진다. ② 'HCl을 1.0 M 3.0 mL로 바꾸면 한계 반응물' → HCl 0.0030 mol은 Mg 0.0015 mol과만 반응하므로 HCl이 한계 반응물이 된다. ③ '눈금실린더 안과 밖의 수면 높이를 맞추는 이유' → 기체 압력을 대기압과 같게 하기 위해서이다.

전공A 6번 · 과학사 · 아레니우스 전리설의 수용(귀추, 과학의 본성)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	귀추(가추, abduction). 설명이 필요한 놀라운 현상(전해질 수용액의 큰 어는점 내림과 전기 전도성)에서 출발하여, 그 현상을 가장 잘 설명할 수 있는 가설(이온으로의 해리)을 제안하였기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	과학 지식의 잠정성. 전리설은 처음에 과학자 공동체의 반대를 받았으나 새로운 증거가 쌓이며 수용되었고, 이후 이온 사이의 상호작용을 고려하여 다시 수정·보완되었기 때문이다.	2점 (요소 1점, 이유 1점)

출제 근거 2023 화학 A5(귀추법)·2026 화학 A6(본성 요소 고르기)·2025 화학 A6(공동체 합의) 계열. 귀추는 '놀라운 현상 C → 가설 A가 참이면 C는 당연하다 → A를 잠정적으로 채택'의 형식. 화학 교수·학습 방법 (라) 원문.

핵심 개념

과학적 추론은 크게 세 가지로 구분한다.

유형	출발점	형식	특징
귀납	여러 개별 사례	a_1, a_2, … 가 모두 B이다 → 모든 a는 B이다	관찰 사실을 일반화, 결론이 개연적
연역	일반 원리·가설	A이면 B이다, A이다 → B이다	전제가 참이면 결론이 반드시 참, 예측·검증에 사용
귀추 (가추)	설명이 필요한 놀라운 현상	놀라운 현상 C가 관찰된다 → A가 참이면 C는 당연하다 → A를 잠정적으로 채택	현상을 가장 잘 설명하는 가설을 생성

과학의 본성 요소 중 **과학 지식의 잠정성**은 과학 지식이 새로운 증거나 해석에 따라 바뀌거나 보완될 수 있다는 것이다. 이는 과학자 공동체의 비판과 수용, 증거의 축적, 이론의 수정 과정에서 드러난다. 잠정적이라는 것이 근거 없다는 뜻이 아니라, 현재의 증거로 가장 잘 지지되지만 수정 가능성이 열려 있다는 뜻임에 유의해야 한다.

작성 방법별 해설

작성 1 〈자료 1〉의 첫째 문단은 설명이 필요한 현상이다. 전해질 수용액의 어는점 내림과 삼투압이 같은 몰랄 농도의 설탕 수용액의 약 2배이고, 전해질 수용액만 전류가 잘 흐른다. 밑줄 ㉠에서 아레니우스는 '~라고 가정하면, … 모두 자연스럽게 설명된다'라고 생각하였다. 이는 관찰된 현상(C)에서 거슬러 올라가 '전해질이 물속에서 양이온과 음이온으로 나뉘어 있다(A)'는 가설을 세우고, A가 참이면 C가 당연하다는 이유로 A를 제안한 것이므로 귀추의 형식과 일치한다. 많은 사례에서 일반 법칙을 끌어낸 것(귀납)도, 이론에서 결과를 예측하여 검증한 것(연역)도 아니다.
→ 모범 답안: 귀추(가추, abduction). 설명이 필요한 놀라운 현상(전해질 수용액의 큰 어는점 내림과 전기 전도성)에서 출발하여, 그 현상을 가장 잘 설명할 수 있는 가설(이온으로의 해리)을 제안하였기 때문이다.

작성 2 셋째 문단의 흐름은 '학위 논문이 낮은 평가를 받고 많은 화학자가 반대함 → 반트호프·오스트발트의 지지와 측정 결과의 축적으로 점차 수용됨 → 이후 이온 사이의 상호작용을 고려하는 방향으로 다시 보완됨'이다. 하나의 이론이 처음부터 확정된 것이 아니라 증거에 따라 거부 → 수용 → 수정의 과정을 거쳤다는 점이 핵심이므로, 〈자료 2〉의 요소 중 '과학 지식의 잠정성'이 가장 잘 드러난다. 과학적 방법의 다양성이나 과학·기술·사회의 상호 관련성은 셋째 문단에서 직접 확인되지 않는다.
→ 모범 답안: 과학 지식의 잠정성. 전리설은 처음에 과학자 공동체의 반대를 받았으나 새로운 증거가 쌓이며 수용되었고, 이후 이온 사이의 상호작용을 고려하여 다시 수정·보완되었기 때문이다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1 유형 1점: '귀추', '가추', '귀추적 추론', 'abduction' 인정. 근거 1점: '설명이 필요한 현상에서 출발'과 '그 현상을 설명하는 가설을 제안'이 모두 있어야 한다. '가설을 세웠으므로'만 쓰면 가설 연역적 탐구와 구분되지 않아 감점이다. 전해질 수용액의 사례가 여러 개라는 이유로 '귀납'이라 쓰는 것이 흔한 오답이다.

작성 2 요소 1점: 〈자료 2〉에 있는 표현 그대로 '과학 지식의 잠정성'을 써야 한다. 이유 1점: '처음에 반대 → 증거로 수용 → 이후 보완'의 변화 과정이 드러나야 한다. '노벨상을 받았다'만을 근거로 쓰거나, 과학자 공동체의 합의만 쓰고 지식이 변한다는 점을 쓰지 않으면 이유가 불충분하다. 〈자료 2〉에 없는 '과학자 공동체의 합의'를 요소로 쓰면 오답이다.

교육과정·기출 연계

〈자료 2〉는 '화학' 3. 교수·학습 및 평가 - 가. 교수·학습 (2) 교수·학습 방법 (라)의 첫 항목 '과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.' 원문이다. 같은 (라)의 '과학자 이야기, 과학사, 시사성 있는 과학 내용 등을 도입하여 과학에 대한 호기심과 흥미를 유발한다.'와 함께, 과학사 소재로 과학의 본성을 지도하는 근거가 된다. 이 문항에서는 본성 요소의 선택지 목록 역할을 한다.

기출 연계: 2023 화학 A5(기체 반응 법칙 - 귀추법), 2020 화학 B3(로슨 경험-귀추적 순환학습, 귀추), 2026 화학 A6(하버-보쉬 과학사 - 탐구 방법과 과학의 본성 요소 고르기), 2025 화학 A6(온도계 고정점 역사 - 과학자 공동체 합의), 2024 화학 B5(NOS - 잠정성) 계열이다.

2027 출제 포인트: 과학사 지문에서 추론 유형을 고르고 근거를 쓰는 발문, 교수·학습 방법 (라)의 본성 요소 목록에서 지문에 맞는 것을 고르는 발문이 반복 출제되고 있다.

더 알아두기

전리설 이후 강전해질 수용액에서 이온 사이의 인력을 고려한 이론(데바이-휘켈 이론)이 제시되어 '완전 해리된 이온도 서로 독립적이지 않다'는 방향으로 보완되었다. 셋째 문단의 마지막 문장이 이것을 가리킨다. 예상 변형 발문으로 '반대한 화학자들의 주장이 전리설에 대한 반례였는지, 이론에 대한 선입견이었는지'를 묻거나, 귀추로 얻은 가설을 검증하려면 어떤 연역적 예측(예: 전해질의 몰 전도도와 어는점 내림의 정량적 일치)이 필요한지를 묻는 형태가 가능하다.

전공A 7번 · 교육과정 · 통합과학1·2 성취기준 해설의 범위

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 전자껍질, ㉡ 전기 전도성	2점 (각 1점, 교육과정 원문 용어만 인정)
작성 2	(다): 산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, 산화수는 다루지 않는다. (라): 산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다룬다.	2점 (각 1점)

> **출제 근거** 2024 화학 A7(통합과학2 산화·환원, 산화수 다루지 않음) 이후 통합과학1·2 성취기준 해설 전반으로 확장한 범위 판단형. [10통과1-02-03], [10통과1-02-04], [10통과2-01-03~04], [10통과1-01-04] 해설 원문.

핵심 개념

성취기준 해설은 성취기준의 의미와 **다루는 범위·수준**을 밝힌다. 특히 공통 과목인 '통합과학1·2'는 이후 '화학', '화학반응의 세계'에서 다룰 개념을 앞당겨 다루지 않도록 범위를 명시하고 있으므로, 수업 계획의 적절성은 해설 문장과 직접 대조하여 판단해야 한다.

성취기준	해설의 범위	관련 심화 과목(확인된 경우)
[10통과1-02-03]	전자껍질 모형을 이용한 전자배치	-
[10통과1-02-04]	화학 결합의 성질은 전기 전도성에 한정	-
[10통과2-01-03]	산소와 전자의 이동, 산화수 다루지 않음	산화수는 '화학반응의 세계'
[10통과2-01-04]	아레니우스 정의만, 중화는 온도·지시약 색 변화만	브뢴스테드-라우리 정의는 '화학반응의 세계'
[10통과1-01-04]	센서로 신호가 디지털 정보가 됨을 소개, 작동 원리는 다루지 않음	-

작성 방법별 해설

작성 1 (가)는 [10통과1-02-03] 해설의 '주요 원소들이 화학 결합을 형성하는 이유를 전자껍질 모형을 이용한 전자배치를 통해 안정성을 지닌 원소와 비교하여 설명한다.'에서 '전자껍질'이 빈칸이다. 해설 원문의 표현은 '전자껍질 모형'이므로 '오비탈' 등 다른 모형 이름을 쓰면 원문과 다르다. (나)는 [10통과1-02-04] 해설 '각 화학 결합으로 나타나는 성질은 전기 전도성에 한정하여 다룬다.'에서 '전기 전도성'이 빈칸이다.
→ 모범 답안: ㉠ 전자껍질, ㉡ 전기 전도성

작성 2 (다)~(마)를 해설과 하나씩 대조한다. (다)는 철의 제련에서 '산화수 변화'로 산화·환원을 판단하게 하였으나, [10통과2-01-03] 해설은 '산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, 산화수는 다루지 않는다.'이므로 부적절하다. (라)는 브뢴스테드-라우리 정의로 확장하였으나, [10통과2-01-04] 해설은 '산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다루고'이므로 부적절하다. (마)는 [10통과1-01-04] 해설 '센서를 통해 아날로그 형태의 다양한 신호가 전기 신호로 바뀌어 디지털 정보가 됨을 소개하며, 센서의 작동 원리는 다루지 않는다.'와 일치하므로 적절하다. (가)와 (나)는 해설 문장 자체이므로 적절하다.
→ 모범 답안: (다): 산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, 산화수는 다루지 않는다. (라): 산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다룬다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1(각 1점) '전자껍질'('전자 껍질 모형' 인정), '전기 전도성'(교육과정 빈칸은 원문 용어만 인정하므로 '전기 전도도'는 오답). ㉡ 에 '녹는점'이나 '전기 전도성과 녹는점'처럼 범위를 넓혀 쓰면 '한정'의 취지에 어긋나 오답이다.

작성 2(각 1점) 기호와 해설 근거가 모두 있어야 한다. (다)는 '산화수를 다루지 않는다', (라)는 '아레니우스 정의만 다룬다'가 필수 키워드이다. '수준이 높아서', '어려워서'처럼 해설 내용 없이 쓰면 감점이다. (마)를 '센서를 다루면 안 된다'고 잘못 이해해 부적절하다고 고르는 것이 대표적 함정이다. (마)는 작동 원리를 다루지 않는다고 했으므로 해설과 맞다.

교육과정·기출 연계

인용 문장은 모두 고등학교 '통합과학1' (1) 과학의 기초, (2) 물질과 규칙성, '통합과학2' (1) 변화와 다양성의 **(가) 성취기준 해설** 원문이다. (가)·(나)는 빈칸 채우기 자료로, (다)~(마)는 수업 계획의 범위 적절성을 판단하는 기준으로 쓰인다.
기출 연계: 2024 화학 A7(통합과학2 산화·환원 - 성취기준, 산화수 다루지 않음)을 통합과학1·2 해설 전반으로 확장한 형태이다. 2021 화학 A6(성취기준 해설 [10통과06-04] 범위, pH 다루지 않음), 2023 화학 B4(교육과정 범위 - 흔성 오비탈 위배), 2026 화학 A7(성취기준 해설 범위, 잘못된 진술 찾기)도 같은 유형이다.
2027 출제 포인트: '다루지 않는다', '~에 한정한다', '~만 다룬다'로 끝나는 해설 문장은 빈칸이나 오류 찾기로 직접 출제되므로 과목별로 정리해 두어야 한다.

전공B 3번 · 교수·학습 · 프로젝트 학습과 내용 체계(과정·기능, 가치·태도)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉡ 합리적, ㉢ 과학 창의성	2점 (각 1점, ㉢은 원문 용어 '과학 창의성'만 인정)
작성 2	프로젝트 학습은 학생이 실제적 문제를 해결하기 위해 탐구 과정을 스스로 계획·수행하고 산출물을 만드는 학생 주도 학습인데, ㉠은 교사가 정한 절차대로 모든 모둠이 같은 실험을 하는 확인 실험이기 때문이다. 수정: 각 모둠이 (가)에서 정한 탐구 질문에 따라 전극 재료·전해질 등 변인과 실험 방법을 스스로 설계하여 수행하게 하고, 교사는 안전 지도와 조언(촉진자) 역할을 한다.	2점 (이유 1점, 수정 1점)

출제 근거 2026 지구 B5(프로젝트 학습·디지털 소양)·2026 생물 B3(AI 프로젝트 수업, 가치·태도 '과학 창의성')·2024 화학 A6(설계 개요: 과정·기능, 가치·태도) 계열. 내용 체계 범주(지식·이해 / 과정·기능 / 가치·태도)와 내용 요소 암기형은 2024~2026 매년 출제. 화학 반응의 세계 내용 체계 원문 빈칸.

핵심 개념

프로젝트 학습은 학생이 실제적인 문제나 탐구 질문을 해결하기 위해 일정 기간 동안 탐구를 스스로 계획·수행하고, 협업을 통해 산출물을 만들어 공유·평가하는 학생 주도 학습이다. 주요 특징은 다음과 같다.

특징	의미	〈자료 1〉 대응
실제적 문제·탐구 질문	삶과 연결된 문제에서 출발	(가) 폐배터리·희귀 금속 문제, 탐구 질문 스스로 정함
학생 주도의 탐구 설계·수행	방법과 절차를 학생이 결정	(나) ㉠에서 훼손됨
협업과 의사소통	모둠 내외의 의견 교환과 수정	(다) 온라인 협업 도구로 공유·수정
산출물과 공유	설계안·시제품 등의 결과물 발표	(라) 설계안과 시제품 발표, 선택

2022 개정 과학과 내용 체계는 **지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도**의 세 범주로 구성된다. 과정·기능은 탐구 수행 능력을 동사형으로 제시하고, 가치·태도는 과학의 심미적 가치, 과학 유용성, 감수성, 과학 창의성, 윤리성, 개방성, 안전 · 지속가능 사회에 기여, 과학 문화 향유의 8가지이다.

작성 방법별 해설

작성 1 ㉡은 과정 · 기능 '도출된 결론을 바탕으로 해결 방안에 대한 (㉡) 의사 결정하기'의 빈칸이며 원문은 '합리적'이다. (라)에서 환경 영향과 비용을 함께 고려하여 가장 적절한 설계안을 선택하는 활동이 바로 이 기능에 해당한다. ㉢은 (라)의 '기존 전지에 없던 새로운 전극 재료나 구조를 제안'하는 활동과 관련된 가치 · 태도이다. 기존에 없던 새로운 아이디어를 내는 것은 '과학 창의성'이다. 지속가능성 문제를 다루므로 '안전·지속가능 사회에 기여'와 혼동하기 쉽지만, 이 요소는 이미 〈자료 2〉에 제시되어 있고 밑줄의 초점은 '새로운 것의 제안'이다.
→ 모범 답안: ㉡ 합리적, ㉢ 과학 창의성

작성 2 (가)에서 모둠별로 탐구 질문을 정해 놓고도 ㉠에서는 교사가 만든 활동지에 따라 모든 모둠이 같은 재료로 같은 전지를 만들어 교과서 값과 비교한다. 결과가 미리 정해진 확인 실험이므로, 학생이 탐구 질문에 맞게 방법을 설계·수행한다는 프로젝트 학습의 학생 주도성이 사라지고 (가)의 탐구 질문과도 연결되지 않는다. 수정은 (가)의 탐구 질문을 해결하는 방향으로 모둠마다 변인(전극 재료, 전해질 등)과 절차를 스스로 설계하게 하고, 교사는 안전과 조언을 맡는 촉진자 역할로 바꾸는 것이다.
→ 모범 답안: 프로젝트 학습은 학생이 실제적 문제를 해결하기 위해 탐구 과정을 스스로 계획 · 수행하고 산출물을 만드는 학생 주도 학습인데, ㉠ 은 교사가 정한 절차대로 모든 모둠이 같은 실험을 하는 확인 실험이기 때문이다. 수정: 각 모둠이 (가)에서 정한 탐구 질문에 따라 전극 재료·전해질 등 변인과 실험 방법을 스스로 설계하여 수행하게 하고, 교사는 안전 지도와 조언(촉진자) 역할을 한다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1(각 1점) '합리적', '과학 창의성'. ㉢은 내용 체계 원문 표현인 '과학 창의성'만 인정하며, '창의성'만 쓰면 오답이다. '안전·지속가능 사회에 기여', '과학 문제해결에 대한 개방성'은 오답이다.

작성 2 이유 1점: 프로젝트 학습의 특징(학생 주도의 탐구 설계·수행)과 ㉠의 문제(교사 주도·모든 모둠 동일·확인 실험)를 대비해야 한다. '교사 중심이라서'만 쓰고 프로젝트 학습의 특징을 쓰지 않으면 감점이다. 수정 1점: '학생이 설계'가 반드시 들어가야 한다. '모둠마다 다른 금속판을 나눠 준다'처럼 교사가 여전히 조건을 정하는 수정은 불충분하다. ㉠의 문제를 '전압 측정이 부정확해서' 등 실험 기술 문제로 해석하는 것은 발문 의도를 벗어난 오답이다.

교육과정·기출 연계

〈자료 2〉는 '화학반응의 세계' 2. 내용 체계 및 성취기준 - 가. 내용 체계의 과정·기능, 가치·태도 원문이다. 활동 주제 '지속가능한 발전을 위한 미래 전지 설계하기'는 (2) 산화·환원 반응의 〈탐구 활동〉 원문이다. 또 같은 과목 교수·학습 방법 (나)의 '강의, 실험, 토의·토론, 발표, 조사, 역할 놀이, 프로젝트, 과제 연구, 학교 밖 과학 활동 등 다양한 교수·학습 방법을 적절히 활용하고'와 '교사 중심의 실험보다 학생 중심의 탐구 활동을 설계하고'가 작성 2의 수정 방향을 뒷받침한다. (다)의 온라인 협업 도구 활용은 과정·기능 '매체를 활용하여 의사소통·협업하기'에 대응한다.

기출 연계: 2026 지구 B5(프로젝트 학습, 디지털 소양), 2026 생물 B3(AI 프로젝트 수업, 가치·태도 '과학 창의성'), 2024 화학 A6(22개정 설계 개요: 지식·이해/과정·기능/가치·태도), 2022 화학 B5(수소 연료 전지 - PBL) 계열이다.

2027 출제 포인트: 내용 체계의 가치·태도 8요소와 과정·기능 문장은 빈칸 문제로 매년 출제되고 있으므로 원문 그대로 암기해야 한다.

전공B 4번 · 학습 이론 · 비고츠키(실제적 발달 수준, 근접 발달 영역, 비계)와 부분 압력

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	(가): 실제적 발달 수준, (나): 근접 발달 영역(ZPD)	2점 (각 1점)
작성 2	㉠은 혼합 기체의 부분 압력이라는 과제를 학생이 이미 혼자 해결할 수 있는 '한 가지 기체의 압력 구하기'로 단순화·분할하여 제시함으로써, 학생의 실제적 발달 수준에서 출발해 스스로 다음 단계로 나아가도록 돕는 비계 역할을 하였다. ㉡ 몰 분율	2점 (비계 설명 1점, ㉡ 1점)

> **출제 근거** 2026 물리 B3(실제적/잠재적 발달 수준)·2026 지구 B4(ZPD 진단 질문·비계)·2026 화학 B3(비계·ZPD)·2021 화학 A5 계열로, 비고츠키는 2026에 세 과목에서 출제된 학습 이론. 실제적 발달 수준(혼자 해결) / 잠재적 발달 수준(도움으로 해결) / 그 사이가 근접 발달 영역, 비계는 과제 단순화·단서 제공·시범 등으로 점차 줄여 나감. [12물에01-02] 성취기준 원문 빈칸.

핵심 개념

비고츠키(L. Vygotsky)는 학습이 사회적 상호작용을 통해 이루어지며 학습이 발달을 이끈다고 보았다.

용어	의미
실제적 발달 수준	학습자가 다른 사람의 도움 없이 혼자 문제를 해결할 수 있는 수준
잠재적 발달 수준	교사나 유능한 동료의 도움을 받으면 해결할 수 있는 수준
근접 발달 영역 (ZPD)	실제적 발달 수준과 잠재적 발달 수준 사이의 영역, 교수가 효과를 내는 영역
비계 설정 (scaffolding)	ZPD에 있는 과제를 해결하도록 제공하는 일시적 도움(과제 단순화·분할, 단서, 시범, 질문), 학습자의 능력이 커질수록 점차 줄여 나감

화학 내용인 돌턴의 부분 압력 법칙은, 혼합 기체에서 각 성분 기체는 혼자 그 용기를 채울 때와 같은 압력(부분 압력)을 나타내고 전체 압력은 부분 압력의 합이라는 것이다. 따라서 $P_A = X_A \times P_{전체}$(X_A는 몰 분율)이다.

작성 방법별 해설

작성 1 수업 전 진단에서 학생 H는 (가) 전체 압력을 이상 기체 방정식으로 혼자 구하였다(0.40 mol × 0.082 × 300 K ÷ 10 L = 0.984 atm). 혼자 해결한 수준은 실제적 발달 수준이다. (나) N_2의 부분 압력은 혼자 구하지 못했지만 교사와의 대화 뒤에는 해결하였고, 수업 후에는 비슷한 문항을 도움 없이 해결하였다. 즉 (나)는 혼자서는 안 되지만 도움을 받으면 해결할 수 있는 과제였으므로 근접 발달 영역에 놓여 있다.

→ 모범 답안: (가): 실제적 발달 수준, (나): 근접 발달 영역(ZPD)

작성 2 ㉠ '만약 이 용기에 N_2 0.30 mol만 들어 있다면 압력은 얼마일까?'는 혼합 기체라는 낯선 과제를, 학생이 이미 혼자 할 수 있는 '한 가지 기체의 압력 구하기'로 바꾸어 준 발문이다. 학생은 0.30 × 0.082 × 300 ÷ 10 = 0.738 atm을 스스로 구했고, 이어지는 발문을 통해 그 값이 곧 N_2의 부분 압력이며 0.738 ÷ 0.984 = 0.75 = 0.30 ÷ 0.40임을 스스로 발견하였다. 교사가 답을 직접 알려 주지 않고 과제를 단순화·분할하여 실제적 발달 수준에서 출발하게 한 것이 비계 역할이며, 수업 후 도움 없이 해결한 것은 비계를 거둔 뒤에도 수행이 유지된 것이다. ㉡은 [12물에01-02] '혼합 기체의 부분 압력과 몰 분율의 관계를 알고'에서 '몰 분율'이다.

→ 모범 답안: ㉠은 혼합 기체의 부분 압력이라는 과제를 학생이 이미 혼자 해결할 수 있는 '한 가지 기체의 압력 구하기'로 단순화·분할하여 제시함으로써, 학생의 실제적 발달 수준에서 출발해 스스로 다음 단계로 나아가도록 돕는 비계 역할을 하였다. ㉡ 몰 분율

채점 포인트·감점 사례

작성 1(각 1점) '실제적 발달 수준', '근접 발달 영역'('ZPD', '근접 발달 지대' 인정). (나)에 '잠재적 발달 수준'을 쓰면 오답이다. 발문은 (나) 문항이 '놓인 영역'을 물었으므로 수준이 아니라 영역의 명칭을 써야 한다.

작성 2 비계 설명 1점: '과제를 단순화(분할)했다'와 '학생이 이미 할 수 있는 수준(실제적 발달 수준)에서 출발하게 했다'가 핵심이다. '힌트를 주었다'만 쓰면 비계의 방식이 구체적이지 않아 감점이다. '정답을 알려 주었다'는 비계와 반대되는 설명이다. 피아제의 인지 갈등(불평형)으로 설명하는 것도 관점 혼동이다. ㉡ 1점: '몰 분율'. '몰수', '몰수비'는 원문과 달라 감점 대상이다.

교육과정·기출 연계

<자료 2>는 '물질과 에너지' (1) 물질의 세 가지 상태의 성취기준 [12물에01-02] 원문이며, 내용 체계의 지식 · 이해 '혼합 기체의 분압과 몰 분율'과 대응한다. 이 문항에서는 대화 속 화학 내용(부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력)이 무엇을 목표로 하는지 확인시키는 빈칸 역할을 한다.

기출 연계: 2026 물리 B3(실제적/잠재적 발달 수준), 2026 지구 B4(ZPD 진단 질문·비계), 2026 화학 B3(비계·ZPD), 2021 화학 A5(지시약 조합 - 비고츠키 비계/ZPD), 2016 화학(CH_3COONa 가수 분해 - ZPD·비계 질문) 계열이다. 비고츠키는 2026에 세 과목에서 출제되었다.

2027 출제 포인트: 대화에서 '혼자 해결 / 도움으로 해결'을 구분하여 용어를 쓰고, 특정 발문이 비계로서 어떤 방식(단순화, 단서 제공, 시범)으로 도왔는지 서술하는 형태가 유력하다.

전공B 5번 · 평가 · 문항 분석(난이도·변별도)과 동적 평형 오개념

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	난이도 지수 P = (16 + 6)/40 = 0.55, 변별도 지수 D = (16 − 6)/20 = 0.50	2점 (각 1점)
작성 2	③: '평형 상태에서는 반응물과 생성물의 농도가 같다.' 평형 상태는 농도가 같아지는 상태가 아니라, 정반응과 역반응의 속도가 같아 각 물질의 농도가 일정하게 유지되는 상태이다. ㉠ 동적 평형	2점 (오개념 수정 1점, ㉠ 1점)

> **출제 근거** 2026 생물 A5(내용 타당도·선택형 보완)와 문항 분석(정답률·상하위 집단 변별도) 계열. 난이도 P = 정답자 수/전체, 변별도 D = (상위 정답자 − 하위 정답자)/집단 인원. 매력적 오답 분석으로 오개념을 진단한다. [12화학03-01] 해설 원문 빈칸.

핵심 개념

고전 검사 이론의 문항 분석에서 상위·하위 집단을 이용한 지수는 다음과 같다.

지수	식	해석
난이도 지수 P	P = (정답자 수) / (전체 응시자 수)	0~1, 값이 클수록 쉬운 문항 (정답률)
변별도 지수 D	D = (상위 집단 정답자 수 − 하위 집단 정답자 수) / (한 집단의 인원)	−1~+1, 값이 클수록 상·하위를 잘 구분, 음수이면 역변별

오답 분석에서는 하위 집단이 많이 고르고 상위 집단이 적게 고른 오답을 매력적인 오답으로 보고, 그 선지에 담긴 오개념을 진단한다. 아무도 고르지 않은 선지는 오답으로서 기능하지 못하므로 수정 대상이다.

화학 평형 상태는 거시적으로는 농도·색 등 성질이 일정하게 보이지만, 미시적으로는 정반응과 역반응이 같은 속도로 계속 일어나는 **동적 평형** 상태이다. 평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 일정할 뿐 같을 필요는 없다.

작성 방법별 해설

작성 1 정답 ②의 정답자는 상위 집단 16명, 하위 집단 6명이다.
난이도 지수 P = (16 + 6) / 40 = 22 / 40 = 0.55
변별도 지수 D = (16 − 6) / 20 = 10 / 20 = 0.50
P = 0.55는 중간 정도의 난이도이고, D = 0.50은 상위 집단과 하위 집단을 잘 구분하는 문항임을 뜻한다.
→ 모범 답안: 난이도 지수 P = (16 + 6)/40 = 0.55, 변별도 지수 D = (16 − 6)/20 = 0.50

작성 2 하위 집단의 응답은 ① 4명, ② 6명, ③ 8명, ④ 2명이므로 가장 많이 선택한 오답은 ③ 'N_2O_4와 NO_2의 농도가 같다'이다. 여기에는 '평형 = 양이 같아지는 상태'라는 오개념이 나타난다. 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같아져 각 물질의 농도가 더 이상 변하지 않는 상태이고, 농도의 크기는 평형 상수와 초기 조건에 따라 달라진다. ①을 고른 학생에게는 '평형에서 반응이 멈춘다'는 정적 평형 오개념이 있다. 이 두 오개념은 모두 거시적으로 보이는 일정함과 미시적인 반응의 진행을 구분하지 못해서 생기며, ㉠의 '동적 평형'이 그 구분을 요구하는 개념이다.
→ 모범 답안: ③: '평형 상태에서는 반응물과 생성물의 농도가 같다.' 평형 상태는 농도가 같아지는 상태가 아니라, 정반응과 역반응의 속도가 같아 각 물질의 농도가 일정하게 유지되는 상태이다. ㉠ 동적 평형

채점 포인트·감점 사례

작성 1(각 1점) 식과 값이 모두 있어야 한다. 변별도를 전체 인원 40으로 나누어 0.25로 쓰는 것이 가장 흔한 오답이다. 난이도를 상위 집단만으로 16/20 = 0.80으로 구하는 것도 오답이다.

작성 2 오개념 수정 1점: 오답 ③을 찾고 '농도가 같다'는 오개념과 '농도가 일정하다(정반응 속도 = 역반응 속도)'는 수정이 모두 있어야 한다. 하위 집단과 상위 집단을 합쳐 판단하는 경우에도 ③ (11명)이 최다이지만, 발문은 하위 집단 기준이므로 근거도 하위 집단 9명으로 써야 한다. ①의 '반응이 멈춘다'를 쓰면 발문(하위 집단 최다 오답)과 맞지 않아 오답이다. ㉠ 1점: '동적 평형'. '화학 평형'은 이미 문장에 있으므로 오답이다.

교육과정·기출 연계

〈자료 2〉는 '화학' (3) 화학 평형의 (가) 성취기준 해설 '[12화학03-01] 가역 반응의 예시를 들 때 거시적으로 관찰 가능한 화학 평형 상태의 특징과 동적 평형 상태를 구분하여 다룬다.' 원문이다. 이 해설은 선지 ① (반응 정지)과 ③ (농도 같음) 같은 오개념이 생기는 지점, 즉 거시적 관찰과 미시적 동적 상태를 혼동하는 지점을 짚어 주므로, 오답 분석 결과를 교육과정과 연결하는 역할을 한다.

기출 연계: 2026 생물 A5(진화 문항 - 내용 타당도, 선택형 보완) 계열의 선택형 문항 평가이며, 문항 분석(정답률·상하위 집단 변별도)과 매력적 오답을 통한 오개념 진단을 결합하였다.
2027 출제 포인트: 상하위 집단 응답표를 주고 P와 D를 계산하게 한 뒤, 매력적 오답이나 기능하지 않는 오답을 해석하게 하는 형태로 출제될 수 있다.

더 알아두기

선지 ④는 상위 집단 0명, 하위 집단 2명이 선택하여 매력도는 낮지만 하위 집단만 고르므로 오답으로서 기능은 한다. 어느 집단도 고르지 않는 선지가 있다면 그럴듯한 오개념을 담은 선지로 바꾸어야 한다. 선지 ①은 하위 집단(4명)이 상위 집단(2명)보다 많이 골랐으므로 잘 기능하는 오답이다. 오답의 변별도는 정답과 반대로 음수(상위 < 하위)여야 바람직하다.

o 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
o 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '화학' 수업에서 '적절한 실험 도구를 사용하여 표준 용액 만들기' 활동으로 0.100 M 황산 구리(Ⅱ) 수용액 250 mL를 만드는 학생의 실험 과정과 질문이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) 황산 구리(Ⅱ) 오수화물($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) (㉠) g을 전자저울로 측정하여 비커에 넣고, 소량의 증류수로 모두 녹인다.
(나) ㉡비커의 용액을 깔때기를 이용해 250 mL 부피 플라스크에 옮긴 뒤, 빈 비커는 바로 개수대에 둔다.
(다) 부피 플라스크에 증류수를 표선까지 채우고, 마개를 막은 뒤 여러 번 뒤집어 고르게 섞는다.

학생 C: 부피 플라스크 대신 250 mL 비커의 눈금에 맞추어 증류수를 채우면 더 간단하지 않나요?

(단, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$의 화학식량은 249.7이다.)

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠에 들어갈 값을 구할 것.
○ 밑줄 친 ㉡에서 잘못된 점을 찾아 바르게 수정하고, ㉡과 같이 했을 때 만들어진 용액의 농도가 0.100 M보다 커지는지 작아지는지 쓸 것.
○ 학생 C의 질문에 대해 부피 플라스크를 사용해야 하는 이유를 서술할 것.

6. 〈자료〉는 유기 화학의 성립에 관한 과학사 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

19세기 초 많은 화학자들은 '유기 화합물은 생물체 안의 생명력에 의해서만 만들어질 수 있다.'라는 생기론을 받아들였다. 화학자들은 이 이론의 틀 안에서 동식물로부터 물질을 추출하고 그 성분을 분석하는 연구를 이어 갔다.

1828년 뵐러(F. Wöhler)는 ㉠무기 화합물인 시안산 암모늄을 가열하여 동물의 오줌에 들어 있는 유기 화합물인 요소를 얻었다. 그러나 ㉡여러 화학자들은 '요소는 생물체가 버리는 배설물이어서 진정한 유기 화합물로 보기 어렵다.'라고 하며 생기론을 버리지 않았다.

이후 콜베(H. Kolbe)가 원소로부터 아세트산을 합성하고, 베르텔로(M. Berthelot)가 여러 유기 화합물을 합성하는 등 생기론으로 설명하기 어려운 결과가 쌓이면서 생기론은 점차 받아들여지지 않게 되었다. 유기 화학은 '생물체가 만드는 물질의 화학'에서 '탄소 화합물의 화학'으로 새롭게 정의되었고, 화학자들은 유기 화합물을 실험실에서 합성하는 것을 주요 연구 과제로 삼게 되었다.

〈작성 방법〉

○ 쿤(T. Kuhn)의 과학관에 근거하여 밑줄 친 ㉠이 해당하는 것을 쓰고, 셋째 문단에서 유기 화학이 새롭게 정의된 과정을 나타내는 용어를 쓸 것.
○ 쿤의 과학관에 근거하여 밑줄 친 ㉡과 같은 과학자들의 태도가 나타나는 이유를 서술할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 '물질의 구조와 성질' 단원 수업 계획에 대해 예비 교사들이 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [12화학02-02] 결합의 쌍극자 모멘트를 벡터로 합하여 그 크기를 계산하게 하고, 계산값으로 분자의 극성을 판단하게 한다.

(나) [12화학02-03] 중심 원자는 2, 3주기 전형 원소 중 Be, B와 (㉠)을/를 따르는 경우로 한정한다.

(다) [12화학02-03] 전자쌍 반발 이론을 적용하는 연습으로 PCl_5와 SF_6의 분자 구조를 추론하여 모형으로 나타내게 한다.

(라) 분자 구조를 이해하면 공유 결합 화합물의 성질을 예측하고 설명할 수 있음을 학습함으로써 화학의 (㉡)을/를 깨닫도록 지도한다.

(마) [12화학04-03] 중화 반응에서의 양적 관계는 강산과 강염기의 반응으로 제한한다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 '물질과 에너지' 반응 속도 단원의 수업 장면이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 성취기준이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[이전 차시까지] 학생들은 '반응물의 농도가 클수록', '온도가 높을수록', '촉매를 사용하면' 반응 속도가 빨라진다는 사실을 각각의 실험을 통해 따로 학습하였다.
[이번 차시] 교사는 "세 가지 요인이 반응 속도를 빠르게 하는 공통 원리는 무엇일까요?"라고 질문한 뒤, '단위 시간당 유효 충돌 횟수'라는 개념을 도입한다. 학생들은 농도, 온도, 촉매의 효과를 모두 단위 시간당 유효 충돌 횟수의 변화로 다시 설명한다.
학생 G: ㉠ 원리는 몰라도 '농도 증가, 온도 증가, 촉매 사용이면 빨라진다.'만 외우면 시험 문제는 다 풀 수 있어요.

〈자료 2〉

[12물에04-03] 화학 반응에서 유효 충돌과 (㉡)의 의미를 알고, 화학 반응이 일어나기 위한 조건에 관심을 가질 수 있다.

〈작성 방법〉

○ 오수벨(D. Ausubel)의 이론에 근거하여 이번 차시의 학습에 해당하는 학습 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉠에서 학생 G에게 부족한 유의미 학습의 조건을 쓰고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

4. 〈자료 1〉은 하슈웨(M. Hashweh)의 인지 갈등 모형을 적용한 '물질과 에너지' 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 성취기준이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[학생의 처음 생각] "저절로 일어나는 변화는 모두 열을 방출하는 변화이다."
(가) 메테인의 연소, 철이 녹스는 반응처럼 열을 방출하며 저절로 일어나는 변화를 학생의 처음 생각으로 설명하게 한다.
(나) 질산 암모늄을 물에 넣으면 저절로 녹으면서 용액의 온도가 내려가는 실험을 보여 준다. 학생들은 자신의 생각과 맞지 않는 결과에 당황한다.
(다) 입자 배열 그림을 이용하여 엔트로피 개념을 도입하고, 학생의 처음 생각과 새로운 개념으로 각각 (나)의 현상을 설명하게 하여 두 설명을 비교한다.
학생 D: ㉠ 질산 암모늄은 열을 흡수하는데도 저절로 녹으니까, 변화의 자발성은 엔탈피와는 관계가 없고 엔트로피만으로 결정되는 거예요.

〈자료 2〉

[12물에03-03] 엔트로피의 의미를 이해하고, 엔탈피와 엔트로피의 변화로 화학 변화의 (㉡)을/를 설명할 수 있다.

〈작성 방법〉

○ 하슈웨의 인지 갈등 모형에 근거하여 (나)와 (다)에서 각각 유발되는 인지 갈등을 무엇과 무엇 사이의 갈등인지 밝혀 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 오개념을 과학적으로 수정하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 '화학 반응의 세계'의 산화 · 환원 반응 단원 평가에 대한 교사들의 대화이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계'의 '평가' 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

교사 A: 저는 산화수 단원 평가 결과를 ㉠학급 학생들의 점수 분포에서 각 학생이 상위 몇 %에 해당하는지로 알려 주었어요.
교사 B: 그렇게 하면 학생이 성취기준에서 무엇을 할 수 있고 무엇이 부족한지 알기 어려워요.
교사 C: 저는 매 차시 끝에 온라인 퀴즈로 형성 평가를 했어요. ㉡형성 평가 점수를 모두 합산해 학기 말 성적에 반영할 계획이에요.
교사 B: 형성 평가 결과에서 성취기준에 도달하지 못한 학생을 찾아 보충 자료를 제공하면 좋겠어요.

〈자료 2〉

(마) 학생들의 '화학반응의 세계' 교육과정 성취기준에 대한 도달 정도를 파악하기 위해 형성평가를 실시하고, 그 결과를 바탕으로 (㉢) 보장을 위한 맞춤형 교수 · 학습 활동을 실시한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 해당하는 평가 결과 해석 방식을 쓰고, 교사 B의 지적에 부합하는 평가 결과 해석 방식을 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉡이 형성 평가의 목적에 비추어 적절하지 않은 이유를 서술하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

전공A 5번 · 화학 · 표준 용액 만들기(실험 도구 선택과 오차)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	0.100 M × 0.250 L = 0.0250 mol, 0.0250 mol × 249.7 g/mol ≈ 6.24 g	1점
작성 2	용액을 옮긴 뒤 비커(와 깔때기)를 소량의 증류수로 2~3회 헹구어 그 헹군 물도 부피 플라스크에 모두 넣어야 한다. ㉡과 같이 하면 비커에 남은 용질이 빠지므로 농도가 0.100 M보다 작아진다.	2점 (수정 1점, 농도 변화 1점)
작성 3	비커의 눈금은 대략적인 부피를 나타내어 정밀도가 낮지만, 부피 플라스크는 표선까지 채웠을 때의 부피가 정밀하게 보정되어 있어 정확한 농도의 표준 용액을 만들 수 있기 때문이다.	1점

출제 근거 실험 과정 오류·오차 방향(2026 화학 A5 적정, 2021 화학 A6 기구 용도) 계열로, 실험 실제는 매년 출제. 2026 기출과 같은 적정 소재를 피하고 같은 단원의 탐구 활동 원문 '적절한 실험 도구를 사용하여 표준 용액 만들기'와 [12화학04-02] '원하는 몰 농도의 용액을 만들 수 있다'에 적용.

핵심 개념

표준 용액은 농도를 정확히 알고 있는 용액으로, **몰 농도(M) = 용질의 몰수(mol) ÷ 용액의 부피(L)**이다. 따라서 표준 용액을 만들 때는 ① 필요한 용질의 몰수를 계산하여 질량으로 환산하고(몰수 × 화학식량), ② 용질을 빠짐없이 옮기며, ③ 용액 전체의 부피를 정확히 맞추어야 한다. 수화물을 사용할 때는 결정수까지 포함한 화학식량($CuSO_4 \cdot 5H_2O$ = 249.7)을 써야 한다.

농도의 정확도는 분자(몰수)와 분모(부피) 양쪽에서 결정되므로, 오차 분석은 언제나 "어느 쪽이 변했는가 → C = n/V가 어떻게 변하는가"의 순서로 따진다.

도구	용도	정밀도
비커·삼각 플라스크	용해, 혼합, 대략적 부피 측정	눈금이 어림값(낮음)
눈금 실린더	일정 부피를 대략 측정	중간
부피 플라스크	정해진 부피의 용액 제조(표준 용액)	표선 부피가 보정됨(높음)
피펫·뷰렛	정확한 부피 옮기기·적가	높음

작성 방법별 해설

작성 1 목표 용액은 0.100 M, 250 mL이다. 부피를 L로 바꾸면 0.250 L이므로 필요한 몰수는 0.100 mol/L × 0.250 L = 0.0250 mol이다. 여기에 수화물의 화학식량 249.7 g/mol을 곱하면 0.0250 mol × 249.7 g/mol = 6.2425 g이다. 주어진 값의 유효숫자가 3자리(0.100, 0.250)이므로 6.24 g으로 나타낸다. 무수 $CuSO_4$의 화학식량을 쓰거나 mL를 L로 바꾸지 않는 실수에 주의한다.
→ 모범 답안: 0.100 M × 0.250 L = 0.0250 mol, 0.0250 mol × 249.7 g/mol ≈ 6.24 g

작성 2 밑줄 ㉡의 잘못은 용액을 옮긴 뒤 '빈 비커를 바로 개수대에 두는' 것이다. 비커 벽면(그리고 깔때기)에는 용액이 묻어 있어 그 속의 용질이 부피 플라스크로 들어가지 못한다. 따라서 비커(와 깔때기)를 소량의 증류수로 2~3회 헹구어 그 헹군 물까지 부피 플라스크에 넣어야 한다. 오차 방향은 인과 사슬로 쓴다. 비커에 용질이 남음 → 플라스크 속 용질의 몰수(n) 감소 → (다)에서 표선까지 채우므로 부피(V)는 250 mL로 그대로 → C = n/V 감소, 즉 0.100 M보다 작아진다.
→ 모범 답안: 용액을 옮긴 뒤 비커(와 깔때기)를 소량의 증류수로 2~3회 헹구어 그 헹군 물도 부피 플라스크에 모두 넣어야 한다. ㉡과 같이 하면 비커에 남은 용질이 빠지므로 농도가 0.100 M보다 작아진다.

작성 3 학생 C는 비커 눈금으로 부피를 맞추자고 한다. 그러나 비커의 눈금은 대략적인 부피를 나타내는 어림 눈금이어서, 이를 쓰면 분모(V)가 부정확해지고 결국 농도를 정확히 알 수 없다. 부피 플라스크는 표선까지 채웠을 때의 부피가 정밀하게 보정되어 있으므로 '정확한 농도'라는 표준 용액의 조건을 충족한다. 답안에는 비커의 낮은 정밀도와 부피 플라스크의 보정된 표선을 대비하여 써야 한다.
→ 모범 답안: 비커의 눈금은 대략적인 부피를 나타내어 정밀도가 낮지만, 부피 플라스크는 표선까지 채웠을 때의 부피가 정밀하게 보정되어 있어 정확한 농도의 표준 용액을 만들 수 있기 때문이다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1: 0.0250 mol과 6.24 g(6.2 g, 6.242 g 정도는 인정 가능). 계산 과정 없이 값만 쓰면 감점 가능성이 있으므로 식을 함께 쓴다. 무수 $CuSO_4$(159.6)로 계산한 3.99 g은 오답이다.

작성 2: 필수 키워드는 '비커를 증류수로 헹굼' + '헹군 물을 부피 플라스크에 넣음'과 '작아진다'이다. "비커를 씻는다"만 쓰고 헹군 물을 플라스크에 넣는다는 내용이 없으면 수정으로 인정받기 어렵다. 농도 방향만 쓰고 '용질의 양 감소'라는 이유가 빠진 답도 불완전하다.

작성 3: '비커 눈금은 부정확(어림값)' + '부피 플라스크는 표선 부피가 정확(보정)' 두 요소가 모두 있어야 한다. "부피 플라스크가 더 정확해서"처럼 대비 없이 결론만 쓰거나, "섞기 쉬워서", "마개가 있어서 증발을 막아서"처럼 핵심이 아닌 이유만 쓰면 감점이다.

교육과정·기출 연계

소재는 2022 개정 '화학' (4) 역동적인 화학 반응의 성취기준 **[12화학04-02] 몰 농도의 의미를 이해하고, 원하는 몰 농도의 용액을 만들 수 있다.**와 같은 단원 〈탐구 활동〉 "적절한 실험 도구를 사용하여 표준 용액 만들기"이다. 문항의 활동명이 탐구 활동 문구 그대로이며, '적절한 실험 도구'라는 표현이 작성 3(비커 대신 부피 플라스크)의 출제 근거가 된다. 또한 [12화학01-02]의 탐구 활동 "다양한 물질의 몰질량을 탐색하고, 특정한 몰수에 해당하는 물질의 질량 측정하기"가 작성 1의 계산과 이어진다.

기출로는 2026 화학 A5(식초 중화 적정: 비커→피펫 등 과정 오류 수정, 오차 분석)와 2021 화학 A6(중화 반응 실험 설계 오류, 기구 용도)이 같은 계열이다. 2027에는 같은 단원의 표준 용액·희석 과정에서 '기구 선택 + 오차 방향'을 묻는 형태가 유력하다.

더 알아두기

오차 상황	변하는 양	농도
비커를 헹구지 않음(㉡)	n 감소	작아짐
증류수를 표선보다 많이 채움	V 증가	작아짐
눈높이를 표선보다 위에 두고 맞춤	V 감소(덜 채움)	커짐
같은 질량의 무수 $CuSO_4$ 사용	n 증가	커짐(약 0.156 M)
부피 플라스크 안에 증류수가 조금 남아 있음	변화 없음(어차피 표선까지 채움)	영향 없음

전공A 6번 · 과학철학 · 쿤의 과학 혁명(생기론과 유기 화합물의 합성)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 변칙 사례(anomaly). 셋째 문단의 과정은 과학 혁명(패러다임 전환)이다.	2점 (각 1점)
작성 2	정상 과학 시기의 과학자들은 패러다임을 당연하게 받아들이고 그 안에서 퍼즐 풀이를 하므로, 변칙 사례가 나타나도 곧바로 패러다임을 버리지 않고 기존 패러다임 안에서 설명하거나 무시하려 한다. 변칙 사례가 누적되어 위기가 와야 패러다임이 바뀐다.	2점

> **출제 근거** 2014 화학 기출(생기론·뵐러·콜베, 쿤의 '위기')과 같은 소재를 2022 개정 이후 경향에 맞게 재구성한 문항. 2014 기출은 '위기'를 물었고, 이 문항은 변칙 사례 하나(㉠)와 그것이 누적된 상태인 위기를 구분하여 묻는다.
> 과학철학자의 과학관 적용형(A6 빈출) 계열. 쿤: 정상 과학(첫 문단의 퍼즐 풀이) → 변칙 사례(㉠) → 위기 → 과학 혁명 → 새로운 정상 과학. 포퍼라면 ㉠ 하나로 반증되었다고 보았을 것이라는 점과 비교.

핵심 개념

쿤(T. Kuhn)은 과학이 누적적으로 발전하는 것이 아니라 패러다임의 교체를 통해 불연속적으로 변한다고 보았다. **패러다임**은 특정 시기 과학자 공동체가 공유하는 이론, 방법, 가치, 문제 설정의 틀이다.

단계	특징
정상 과학	패러다임을 의심 없이 받아들이고 그 안에서 퍼즐 풀이를 함
변칙 사례	패러다임으로 설명되지 않는 현상. 처음에는 무시되거나 보조 설명으로 처리됨
위기	변칙 사례가 누적되어 패러다임에 대한 신뢰가 흔들림
과학 혁명	새 패러다임이 기존 패러다임을 대체(패러다임 전환). 두 패러다임은 공약 불가능
새로운 정상 과학	새 패러다임 아래에서 다시 퍼즐 풀이가 시작됨

쿤은 변칙 사례 하나로 패러다임이 폐기되지 않는다고 보았다. 이 점이 반증 사례 하나로 이론이 반증된다고 보는 포퍼와의 결정적 차이이다.

작성 방법별 해설

작성 1 첫째 문단은 생기론이라는 패러다임 아래 동식물에서 물질을 추출·분석하는 연구, 곧 **정상 과학의 퍼즐 풀이**이다. 밑줄 ㉠ "무기 화합물인 시안산 암모늄을 가열하여 … 유기 화합물인 요소를 얻었다"는 '유기 화합물은 생명력에 의해서만 만들어진다'는 패러다임으로 설명할 수 없는 결과이므로 **변칙 사례**에 해당한다. 셋째 문단에서는 콜베, 베르텔로의 합성 결과가 쌓여(위기) 생기론이 버려지고, 유기 화학이 '탄소 화합물의 화학'으로 재정의되며 연구 과제(실험실 합성)까지 바뀌었다. 문제 설정과 연구 방법이 통째로 바뀐 것이므로 **과학 혁명(패러다임 전환)**이다.
→ 모범 답안: ㉠ 변칙 사례(anomaly). 셋째 문단의 과정은 과학 혁명(패러다임 전환)이다.

작성 2 밑줄 ㉡에서 화학자들은 요소를 '배설물이라 진정한 유기 화합물이 아니다'라고 재해석하여 생기론을 지켰다. 쿤에 따르면 정상 과학 시기의 과학자는 패러다임을 당연한 전제로 받아들이고 그 안에서 퍼즐 풀이를 하므로, 퍼즐이 풀리지 않으면 패러다임보다 결과나 연구자의 능력을 먼저 의심한다. 그래서 변칙 사례가 나타나도 곧바로 패러다임을 버리지 않고 기존 패러다임 안에서 설명하거나 무시한다. 패러다임이 바뀌려면 변칙 사례가 누적되어 위기가 와야 한다. 답안에는 '정상 과학 / 패러다임 수용 / 퍼즐 풀이'와 '변칙 사례 누적 → 위기 → 전환'의 흐름을 모두 담아야 한다.
→ 모범 답안: 정상 과학 시기의 과학자들은 패러다임을 당연하게 받아들이고 그 안에서 퍼즐 풀이를 하므로, 변칙 사례가 나타나도 곧바로 패러다임을 버리지 않고 기존 패러다임 안에서 설명하거나 무시하려 한다. 변칙 사례가 누적되어 위기가 와야 패러다임이 바뀐다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1: ㉠은 '변칙 사례(변칙 현상, 이례, anomaly)', 셋째 문단은 '과학 혁명' 또는 '패러다임 전환(교체)' 모두 인정된다. ㉠을 '반증 사례'라고 쓰면 포퍼의 용어이므로 오답이다. ㉠을 '위기'로 쓰는 것도 오답이다. 위기는 변칙 사례가 누적된 상태이며, ㉠은 단일 사례이다.

작성 2: '정상 과학 시기' + '패러다임을 전제로 퍼즐 풀이' + '변칙 사례가 나와도 패러다임을 쉽게 버리지 않음'이 핵심이다. "과학자들이 보수적이어서", "고집이 세서"처럼 심리적 설명만 쓰면 쿤의 과학관에 근거한 서술로 보기 어렵다. 라카토슈의 '보호대 수정'으로 설명하는 것은 쿤의 과학관에 근거하라는 조건에 어긋난다.

교육과정·기출 연계

2022 개정 '화학반응의 세계' 3. 교수·학습 및 평가 〉 가. 교수·학습 〉 (2) 교수·학습 방법 (라)에 "과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다."와 "과학자 이야기, 과학사, 시사성 있는 과학 내용 등을 도입하여 과학에 대한 호기심과 흥미를 유발한다."가 제시되어 있다. 이 문항은 과학사를 소재로 과학 지식의 변화(잠정성)를 다루는 사례이며, 소재 자체는 같은 과목 (3) 탄소 화합물과 반응 영역과 이어진다.

기출로는 2014 화학(생기론·뵐러·콜베 소재로 쿤의 '위기'), 2019 화학 논술(원자 모형 변천, 쿤 정상 과학), 2024 물리 A6(포퍼 반증주의 한계, 쿤 정상 과학, 라카토슈)이 있다. 특히 2014년과 같은 소재이므로 단계 용어(변칙 사례·위기·혁명)를 밑줄 위치에 맞게 구분하는 것이 관건이다. 2027에는 쿤과 포퍼·라카토슈를 같은 사례에 적용해 비교하게 하는 형태가 예상된다.

더 알아두기

학자	㉠(요소 합성)을 보는 관점
포퍼	반증 사례 하나로 생기론은 반증되었으므로 폐기해야 함(반증주의)
쿤	변칙 사례. 정상 과학에서는 무시·재해석되며, 누적되어 위기가 와야 혁명이 일어남
라카토슈	견고한 핵(생명력)은 지키고 보호대("요소는 배설물")를 수정. 이후 새로운 예측에 실패하면 퇴행적 연구 프로그램

예상 변형 발문: "포퍼의 관점에서 ㉡의 태도를 비판하시오.", "라카토슈의 용어로 ㉡이 해당하는 것을 쓰시오."

전공A 7번 · 교육과정 · '화학' 물질의 구조와 성질 성취기준 해설·고려 사항

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 옥텟 규칙, ㉡ 유용성	2점 (각 1점)
작성 2	(가): 쌍극자 모멘트는 정성적으로 다룬다. (다): 중심 원자는 Be, B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정하므로, 옥텟 규칙을 벗어나는(확장된 옥텟) PCl_5, SF_6는 다루지 않는다.	2점 (각 1점)

> **출제 근거** 2024 화학 A7 이후 반복되는 성취기준 해설 범위 판단형. [12화학02-02]·[12화학02-03]·[12화학04-03] 성취기준 해설과 (2) 물질의 구조와 성질 '성취기준 적용 시 고려 사항' 원문.

핵심 개념

성취기준 해설은 성취기준의 학습 범위와 수준을 한정하는 문장이고, 성취기준 적용 시 고려 사항은 연계, 지도 방향, 디지털 소양, 안전 등을 제시한다. 교육과정 범위 판단형 문항은 메모의 진술을 원문과 대조하여 '다루지 않는 것을 다루는가', '한정한 범위를 벗어나는가'를 찾는 것이 핵심이다.

성취기준	성취기준 해설(원문)	의미
[12화학02-02]	쌍극자 모멘트는 정성적으로 다룬다.	벡터 합 계산 X, 방향·상쇄 여부로 극성 판단
[12화학02-03]	중심 원자는 2, 3주기 전형 원소 중 Be, B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정한다.	$BeCl_2$, BF_3 및 옥텟 분자만. 확장된 옥텟(PCl_5, SF_6) X
[12화학04-03]	중화 반응에서의 양적 관계는 강산과 강염기의 반응으로 제한한다.	약산·약염기의 양적 관계 X

작성 방법별 해설

작성 1 (나)는 [12화학02-03] 성취기준 해설을 옮긴 것으로, 원문은 "중심 원자는 2, 3주기 전형 원소 중 Be, B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정한다."이다. 따라서 ㉠은 **옥텟 규칙**이다. (라)는 (2) 물질의 구조와 성질의 성취기준 적용 시 고려 사항 "분자 구조를 이해하면 공유 결합 화합물의 성질을 예측하고 설명할 수 있음을 학습함으로써 화학의 유용성을 깨닫도록 지도한다."이므로 ㉡은 **유용성**이다. 내용 체계 '화학의 언어'의 지식·이해 요소에도 '화학의 유용성'이 있다.

→ 모범 답안: ㉠ 옥텟 규칙, ㉡ 유용성

작성 2 남은 (가), (다), (마)를 원문과 대조한다. (가)는 결합의 쌍극자 모멘트를 '벡터로 합하여 그 크기를 계산'하게 하는데, [12화학02-02] 해설은 쌍극자 모멘트를 정성적으로 다루도록 하므로 정량 계산은 범위를 벗어난다. (다)는 PCl_5, SF_6를 다루는데, 중심 원자 P, S는 3주기 전형 원소이지만 각각 5개, 6개의 결합 전자쌍을 가져 옥텟 규칙을 벗어난다. Be, B도 아니므로 (나)에서 확인한 한정 범위 밖이다. (마)는 [12화학04-03] 해설 원문과 같으므로 적절하다. 따라서 적절하지 않은 것은 (가), (다)이다.

→ 모범 답안: (가): 쌍극자 모멘트는 정성적으로 다룬다. (다): 중심 원자는 Be, B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정하므로, 옥텟 규칙을 벗어나는(확장된 옥텟) PCl_5, SF_6는 다루지 않는다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1: ㉠ '옥텟 규칙(팔전자 규칙)', ㉡ '유용성(화학의 유용성)'이다. ㉡을 '유용함' 정도로 쓰면 인정될 수 있으나, '가치', '중요성', '심미적 가치'는 원문과 다르므로 오답이다.

작성 2: 기호 2개를 모두 맞히고 각각 해설 근거를 써야 한다. (가)의 이유로 "쌍극자 모멘트는 다루지 않는다"라고 쓰면 오답이다. 성취기준 자체에 쌍극자 모멘트가 있으며, '정성적으로' 다루라는 것이 핵심이다. (다)의 이유로 "3주기 원소라서"라고 쓰는 것도 오답이다. 해설은 3주기를 포함하며, 문제는 '옥텟 규칙을 벗어남'이다. (마)를 고르면 해당 요소는 0점 처리된다.

교육과정·기출 연계

인용 문장은 모두 2022 개정 '화학'의 원문이다. (가)·(나)·(다)는 (2) 물질의 구조와 성질의 (가) 성취기준 해설 [12화학02-02]·[12화학02-03], (라)는 같은 영역의 (나) 성취기준 적용 시 고려 사항, (마)는 (4) 역동적인 화학 반응의 (가) 성취기준 해설 [12화학04-03]이다. 원문과 일치하는 진술((나), (라), (마))을 함정으로 섞고 범위를 넘는 진술((가), (다))을 찾게 하는 구조이다.

기출로는 2024 화학 A7(통합과학2 산화·환원, 산화수 다루지 않음), 2023 화학 B4(화학 결합, 교육과정 범위의 혼성 오비탈 위배), 2021 화학 A6([10통과06-04] pH 다루지 않음), 2026 화학 A7(원자의 구성, 성취기준 해설 범위)이 같은 계열이다.

2027에는 '화학'의 [12화학03-02] "압력 평형 상수는 다루지 않는다.", [12화학04-04] "중화 적정 곡선은 다루지 않는다."가 같은 형식으로 출제될 수 있다.

전공B 3번 · 학습 이론 · 오수벨(상위적 학습, 유의미 학습 태세)과 반응 속도

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	상위적 학습. 이미 학습한 구체적인 개념들(농도·온도·촉매의 효과)을 포괄하는 더 일반적이고 포괄적인 새로운 개념(단위 시간당 유효 충돌 횟수)을 학습하여, 기존 개념들이 새 개념 아래에 포섭되기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	유의미 학습 태세(새로운 학습 내용을 자신의 인지 구조와 실질적·비임의적으로 관련지으려는 학습자의 의지). ㉡ 활성화 에너지	2점 (각 1점)

출제 근거 2026 지구 B4(오수벨 상위적 학습)·2025 물리 A6(유의미 학습 태세)·2026 화학 B4(잠재적 유의미가) 계열. 오수벨은 화학 최다 출제 학습 이론. 하위적(파생적·상관적) / 상위적 / 병위적 학습 구분, 유의미 학습 조건(논리적 유의미가 + 관련 정착 지식 = 잠재적 유의미가, 유의미 학습 태세). [12물에04-03] 성취기준 원문 빈칸. 5회 B3(설명 조직자·통합적 조정)과 묶어 정리.

핵심 개념

오수벨(D. Ausubel)의 유의미 학습은 새 학습 내용을 학습자의 인지 구조 속 관련 정착 지식과 실질적·비임의적으로 관련지을 때 일어난다. 새 개념과 기존 개념의 위계 관계에 따라 학습 유형을 나눈다.

유형	새 개념과 기존 개념의 관계	예
하위적-파생적	기존 상위 개념의 한 사례. 기존 개념은 그대로	'온도↑ → 속도↑'를 아는 학생이 새 반응에서 같은 경향 확인
하위적-상관적	기존 개념을 확장·수정·정교화	'충돌하면 반응' → '방향과 에너지가 맞아야 반응'
상위적	이미 아는 여러 구체적 개념을 포괄하는 더 일반적 개념 학습	농도·온도·촉매 → 단위 시간당 유효 충돌 횟수
병위적(조합적)	위계 관계 없이 대등한 수준에서 관련	반응 속도와 화학 평형의 유사성 비교

유의미 학습의 조건은 ① 학습 과제의 **논리적 유의미가**, ② 학습자 인지 구조 속 **관련 정착 지식**(①+②=잠재적 유의미가), ③ 학습자의 **유의미 학습 태세**이다. 세 조건이 모두 갖추어지면 심리적 유의미가가 생긴다.

작성 방법별 해설

작성 1 〈자료 1〉의 [이전 차시까지]에서 학생은 농도, 온도, 촉매의 효과를 '각각 따로' 학습하였다. [이번 차시]에는 세 요인의 공통 원리로 '단위 시간당 유효 충돌 횟수'를 도입하고, 학생들이 세 요인의 효과를 모두 이 개념으로 다시 설명한다. 이는 이미 가진 구체적 개념들이 새로 배운 더 포괄적인 개념 아래로 포섭되는 경우이므로 **상위적 학습**이다. 근거에는 '기존 개념이 구체적·하위 수준'이고 '새 개념이 이들을 포괄하는 일반적·상위 개념'이라는 위계 방향을 반드시 써야 한다. 새 개념이 기존 개념의 사례가 되는 하위적 학습과 방향이 반대이다.

→ 모범 답안: 상위적 학습. 이미 학습한 구체적인 개념들(농도·온도·촉매의 효과)을 포괄하는 더 일반적이고 포괄적인 새로운 개념(단위 시간당 유효 충돌 횟수)을 학습하여, 기존 개념들이 새 개념 아래에 포섭되기 때문이다.

작성 2 학생 G는 "원리는 몰라도 … 외우면" 된다고 하여, 새 내용을 인지 구조와 관련지으려 하지 않고 기계적으로 암기하려 한다. 과제(유효 충돌 개념)는 논리적으로 유의미하고 G도 이전 차시의 정착 지식을 가지고 있으므로, 부족한 것은 학습자 쪽의 의지인 **유의미 학습 태세**이다. 이 조건이 없으면 잠재적 유의미가가 있어도 기계적 학습이 된다. 〈자료 2〉는 [12물에04-03] "화학 반응에서 유효 충돌과 활성화 에너지의 의미를 알고, 화학 반응이 일어나기 위한 조건에 관심을 가질 수 있다."이므로 ㉡은 **활성화 에너지**이다.

→ 모범 답안: 유의미 학습 태세(새로운 학습 내용을 자신의 인지 구조와 실질적·비임의적으로 관련지으려는 학습자의 의지). ㉡ 활성화 에너지

채점 포인트·감점 사례

작성 1: 유형은 '상위적 학습(상위적 포섭)'이다. 근거에는 '구체적 개념들(농도·온도·촉매)'과 '이를 포괄하는 일반적 개념(유효 충돌 횟수)'이 모두 나와야 한다. "새 개념을 배웠기 때문"처럼 위계 방향이 없으면 근거 점수를 받기 어렵다. '상관적 포섭'이나 '병위적 학습'으로 쓰면 오답이다.

작성 2: '유의미 학습 태세(학습 태세)'가 정답이다. '논리적 유의미가', '관련 정착 지식', '잠재적 유의미가'를 쓰면 학습 과제나 인지 구조 측면의 조건이므로 오답이다. ㉡은 '활성화 에너지'이며 '촉매', '반응 속도'는 오답이다.

교육과정·기출 연계

〈자료 2〉는 2022 개정 '물질과 에너지' (4) 반응 속도의 성취기준 [12물에04-03] 원문이다. 이 문항에서는 ㉡ 빈칸으로 성취기준 지식을 확인하는 역할을 한다. 수업 장면의 이전 차시 내용은 같은 영역의 [12물에04-04] "농도, 온도, 촉매에 따라 반응 속도가 달라짐을 이해하고, …"와 탐구 활동 "농도, 온도, 촉매와 반응 속도의 관계를 탐구하는 실험하기"에 해당한다.

기출로는 2026 지구 B4(오수벨 상위적 학습), 2026 화학 B4(잠재적 유의미가, 유의미 수용 vs 발견), 2025 물리 A6·2025 지구 A7(유의미 학습 태세), 2023 화학 B3(상관적 포섭), 2020 화학 B5(파생적 포섭), 2014 화학(하위적·병위적 학습)이 있다. 화학에서 오수벨은 최다 출제 이론이다. 2027에는 상위적 학습을 화학 소재로 묻거나 선행 조직자(설명/비교)와 묶는 형태가 예상된다.

전공B 4번 · 개념 변화 · 하슈웨의 인지 갈등 모형(자발성과 엔트로피)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	(나): 갈등 1 — 학생의 선개념(C1: 자발적 변화는 발열 변화)과 이를 설명할 수 없는 새로운 현상(R2: 질산 암모늄의 흡열 용해) 사이의 갈등. (다): 갈등 2 — 학생의 선개념(C1)과 과학적 개념(C2: 엔트로피를 함께 고려하는 자발성) 사이의 갈등.	2점 (각 1점)
작성 2	자발성은 엔트로피만으로 결정되지 않고 엔탈피 변화와 엔트로피 변화를 함께 고려해야 한다. 흡열 변화라도 계의 엔트로피 증가가 충분히 커서 계와 주위를 합한 전체 엔트로피가 증가하면 자발적으로 일어난다. ㉡ 자발성	2점 (수정 1점, ㉡ 1점)

> **출제 근거** 2025 화학 A7(하슈웨 C1·C2·R1·R2)·2026 물리 B5(인지 갈등 유형) 계열. 하슈웨: C1(선개념)은 R1은 설명하나 R2는 설명 못함 → 갈등 1(C1-R2), 과학 개념 C2 도입 → 갈등 2(C1-C2). 2026 화학 B3에서 포스너 조건이 출제되어 같은 개념 변화 계열 중 하슈웨로 교체. 엔트로피는 정성적 수준([12물에03-03] 해설).

핵심 개념

하슈웨(M. Hashweh)의 인지 갈등 모형은 개념 변화를 두 종류의 갈등으로 설명한다. 학생의 선개념을 **C1**, 과학적 개념을 **C2**, C1으로 설명되는 현상을 **R1**, C1으로는 설명되지 않고 C2로 설명되는 현상을 **R2**라 한다.

갈등	무엇과 무엇 사이	성격
갈등 1	선개념 C1 ↔ 새로운 현상 R2	학생 개념과 외부 환경(현상) 사이의 갈등. 기존 개념의 불만족 유발
갈등 2	선개념 C1 ↔ 과학적 개념 C2	인지 구조 내부의 두 개념 사이의 갈등. C2가 R1, R2를 모두 설명함을 확인하며 개념 교체

갈등 1만으로는 학생이 현상을 예외로 처리할 수 있으므로, C2를 도입해 두 개념의 설명력을 비교하는 갈등 2가 있어야 개념 변화가 완성된다. 화학적으로는 자발성이 엔탈피 변화만이 아니라 엔트로피 변화와 함께 결정되며, 흡열 과정도 계의 엔트로피가 충분히 증가하면 자발적일 수 있다.

작성 방법별 해설

작성 1 먼저 기호를 대응시킨다. C1은 [학생의 처음 생각] “저절로 일어나는 변화는 모두 열을 방출하는 변화”, R1은 (가)의 메테인 연소·철의 녹슮(C1으로 설명됨)이다. (나)의 질산 암모늄 용해는 저절로 일어나지만 온도가 내려가는(흡열) 현상이므로 C1으로 설명할 수 없는 R2이다. 학생이 “자신의 생각과 맞지 않는 결과에 당황”하는 것은 C1과 R2 사이의 **갈등 1**이다. (다)에서는 엔트로피 개념(C2)을 도입하고 C1과 C2로 각각 (나)를 설명하여 비교하게 하므로, C1과 C2 사이의 **갈등 2**가 유발된다.
→ 모범 답안: (나): 갈등 1 — 학생의 선개념(C1: 자발적 변화는 발열 변화)과 이를 설명할 수 없는 새로운 현상(R2: 질산 암모늄의 흡열 용해) 사이의 갈등. (다): 갈등 2 — 학생의 선개념(C1)과 과학적 개념(C2: 엔트로피를 함께 고려하는 자발성) 사이의 갈등.

작성 2 학생 D는 “발열이면 자발”이라는 C1을 버리면서, 반대쪽 극단인 “자발성은 엔트로피만으로 결정”이라는 새로운 오개념을 만들었다. 실제로 (가)의 연소처럼 발열이 자발성에 유리하게 작용하는 경우가 있고, (나)처럼 흡열이라는 불리함을 계의 엔트로피 증가가 이기는 경우도 있다. 즉 자발성은 엔탈피 변화와 엔트로피 변화를 함께 고려해야 한다. 흡열 변화는 주위의 엔트로피를 감소시키지만, 계의 엔트로피 증가가 이보다 커서 계와 주위를 합한 전체 엔트로피가 증가하면 자발적으로 일어난다. ㉡은 [12물에03-03] 원문에 따라 **자발성**이다.
→ 모범 답안: 자발성은 엔트로피만으로 결정되지 않고 엔탈피 변화와 엔트로피 변화를 함께 고려해야 한다. 흡열 변화라도 계의 엔트로피 증가가 충분히 커서 계와 주위를 합한 전체 엔트로피가 증가하면 자발적으로 일어난다. ㉡ 자발성

채점 포인트·감점 사례

작성 1: 각 단계마다 ‘갈등의 종류(갈등 1/2)’보다 ‘무엇과 무엇 사이’가 채점 핵심이다. (나)는 ‘선개념-현상(관찰 결과)’, (다)는 ‘선개념-과학 개념’이어야 한다. (나)를 ‘R1-R2 사이’, (다)를 ‘C2-R2 사이’로 쓰는 혼동이 흔하다. 기호만 쓰고 그것이 자료의 무엇인지 밝히지 않으면 감점될 수 있다.

작성 2: ‘엔탈피와 엔트로피를 함께 고려’가 필수이다. “엔트로피가 증가하면 자발적이다”라고 쓰면 계의 엔트로피만 보는 또 다른 오개념이므로 감점이다. 깁스 자유 에너지($\Delta G = \Delta H - T\Delta S$)로 정량 설명하는 것은 성취기준 해설상 다루지 않는 내용이므로, 교사 답안으로는 정성적 설명이 바람직하다. ㉡은 ‘자발성’이며 ‘방향’, ‘반응 속도’는 오답이다.

교육과정·기출 연계

〈자료 2〉는 2022 개정 ‘물질과 에너지’ (3) 화학 변화의 자발성의 성취기준 [12물에03-03]이고, 같은 영역의 성취기준 해설 “[12물에03-03] 깁스 자유 에너지는 다루지 않으며, 엔트로피는 정성적으로 다룬다.”가 (다)의 ‘입자 배열 그림’ 수준과 작성 2의 서술 수준을 정해 준다. 같은 영역 적용 시 고려 사항은 중학교 ‘물질의 상태 변화’, ‘화학 반응의 규칙성’과의 연계를 제시하며, “자발적 변화 = 발열” 선개념은 중학교에서 배운 발열·흡열 반응 경험에서 비롯되기 쉽다.

기출로는 2025 화학 A7(하슈웨 C1·C2·R1·R2, 드라이버 개념 변화 모형), 2016 화학(산화·환원 정의 변천, 하슈웨 인지 갈등 유형), 2024 생물 B3(POE, 하슈웨 인지 갈등 유형), 2026 물리 B5(인지 갈등 유형), 2015 화학 논술(엔트로피, 드라이버 개념 변화)이 있다. 2027에는 하슈웨 기호(C1, R2 등)를 자료에서 찾아 쓰게 하거나 포스너 조건과 비교하는 형태가 예상된다.

전공B 5번 · 평가 · 준거 참조 평가와 형성 평가의 활용(산화·환원)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 규준 참조 평가(상대 평가). 교사 B의 지적에 부합하는 것은 준거 참조 평가(성취기준에 근거한 절대 평가)이다.	2점 (각 1점)
작성 2	형성 평가는 교수·학습 과정 중에 학생의 학습 상태를 확인하여 교수·학습을 개선하고 학생에게 환류(피드백)를 제공하는 것이 목적이므로, 성적 산출(서열화)에 사용하는 것은 적절하지 않다. ㉢ 최소 성취수준	2점 (이유 1점, ㉢ 1점)

출제 근거 평가 유형 구분형 계열. 진단-형성-총괄 평가의 목적과 규준·준거 참조 해석을 구분. 화학 반응의 세계 평가 방법 (마) 원문 빈칸(최소 성취수준 보장은 2022 개정의 주요 변화).

핵심 개념

평가는 결과를 해석하는 기준에 따라 규준 참조 평가와 준거 참조 평가로, 실시 시기와 목적에 따라 진단·형성·총괄 평가로 나뉜다.

구분	규준 참조 평가(상대 평가)	준거 참조 평가(절대 평가)
해석 기준	집단 내 상대적 위치(백분위, 석차)	성취기준(준거) 도달 여부·정도
정보	누가 더 잘했는가	무엇을 할 수 있고 무엇이 부족한가
교육관	선발적	발달적(모든 학생의 도달 지향)

평가	시기	목적
진단 평가	교수·학습 전	출발점 행동·선수 학습 확인, 학습 결손 진단
형성 평가	교수·학습 중	학습 진행 상태 확인, 피드백(환류), 교수·학습 개선
총괄 평가	교수·학습 후	목표 달성 정도 판정, 성적 부여

작성 방법별 해설

작성 1 밑줄 ㉠은 "학급 학생들의 점수 분포에서 각 학생이 상위 몇 %에 해당하는지"로 결과를 알려 준다. 집단 내 상대적 위치를 기준으로 해석하므로 **규준 참조 평가(상대 평가)**이다. 교사 B는 "학생이 성취기준에서 무엇을 할 수 있고 무엇이 부족한지 알기 어렵다"고 지적한다. 성취기준이라는 준거에 비추어 도달 정도를 해석하는 방식이 필요하다는 뜻이므로 **준거 참조 평가(성취기준에 근거한 절대 평가)**이다.

→ 모범 답안: ㉠ 규준 참조 평가(상대 평가). 교사 B의 지적에 부합하는 것은 준거 참조 평가(성취기준에 근거한 절대 평가)이다.

작성 2 형성 평가는 교수·학습 '도중'에 학생의 학습 상태를 확인하여 학생에게 피드백을 주고 교사의 교수·학습을 개선하는 것이 목적이다. 교사 C의 ㉡처럼 매 차시 점수를 합산하여 학기 말 성적에 반영하면 형성 평가가 총괄 평가처럼 성적 산출과 서열화의 도구가 된다. 그러면 학생이 오류를 드러내고 고칠 기회라는 형성 평가의 기능이 약해진다. 교사 B의 마지막 말(성취기준에 도달하지 못한 학생에게 보충 자료 제공)이 형성 평가의 바른 활용 예이다. ㉢은 〈자료 2〉 원문에 따라 **최소 성취수준**이다.

→ 모범 답안: 형성 평가는 교수·학습 과정 중에 학생의 학습 상태를 확인하여 교수·학습을 개선하고 학생에게 환류(피드백)를 제공하는 것이 목적이므로, 성적 산출(서열화)에 사용하는 것은 적절하지 않다. ㉢ 최소 성취수준

채점 포인트·감점 사례

작성 1: '규준 참조 평가(규준 지향, 상대 평가)'와 '준거 참조 평가(준거 지향, 절대 평가, 성취 평가)' 모두 인정된다. 순서를 바꿔 쓰거나 '총괄 평가', '형성 평가' 같은 시기 기준 유형으로 답하면 오답이다. 해석 기준을 묻는 발문임에 유의해야 한다.

작성 2: 이유에는 '형성 평가의 목적 = 교수·학습 개선과 피드백(환류)'과 '성적 산출(서열화)은 총괄 평가의 기능'이라는 대비가 있어야 한다. "학생에게 부담이 되므로", "온라인 퀴즈는 신뢰도가 낮으므로"처럼 형성 평가의 목적과 무관한 이유는 감점이다. ㉢은 '최소 성취수준'이며 '학습 결손 보충', '기초 학력'은 원문 용어가 아니므로 오답 처리될 수 있다.

교육과정·기출 연계

〈자료 2〉는 2022 개정 '화학반응의 세계' 3. 교수·학습 및 평가 〉 나. 평가 〉 (2) 평가 방법 (마)이다. 원문은 "학생들의 '화학반응의 세계' 교육과정 성취기준에 대한 도달 정도를 파악하기 위해 형성평가를 실시하고, 그 결과를 바탕으로 최소 성취수준 보장을 위한 맞춤형 교수·학습 활동을 실시한다."이다. 형성 평가가 성적이 아니라 맞춤형 교수·학습으로 이어져야 한다는 근거로서 작성 2의 판단 기준이 된다. 같은 과목의 (1) 평가의 방향 (가) "… 교육과정 성취기준에 근거하여 실시하되, 평가 결과에 대한 환류를 통해 학생의 학습과 성장을 도울 수 있도록 계획하여 실시한다.", (2) 평가 방법 (나) "평가의 시기와 목적에 맞게 진단 평가, 형성 평가, 총괄 평가 등을 계획하여 실시한다."도 함께 알아 둔다. 교수·학습 방법 (아)의 최소 성취수준 보장 문장과도 짝을 이룬다.

기출로는 2015 화학(중화 형성 평가 피드백), 2025 화학 B5(형성 평가와 목표 일치), 2022 화학 A7(성취수준, 평가-목표 일치)이 평가 계열이다. 2027에는 '최소 성취수준 보장'과 '환류'를 키워드로 평가 결과 활용을 묻는 문항이 유력하다.

o 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
o 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '화학 반응의 세계' 수업에서 반쪽 반응식을 활용하여 과산화 수소수의 농도를 구하는 실험을 학생이 수행한 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

$2MnO_4^-(aq) + 5H_2O_2(aq) + 6H^+(aq) \rightarrow 2Mn^{2+}(aq) + 5O_2(g) + 8H_2O(l)$

(가) 농도를 모르는 과산화 수소수 20.0 mL를 삼각 플라스크에 넣고, ㉠ 용액을 산성으로 만들기 위해 묽은 염산 5 mL를 넣는다.

(나) 뷰렛에 0.0200 M $KMnO_4$ 수용액을 넣고, 삼각 플라스크를 흔들면서 떨어뜨린다.

(다) ㉡ 지시약을 넣지 않고, 용액의 색이 연한 붉은색으로 변하여 30초 이상 사라지지 않을 때 적정을 멈춘다.

적정에 사용된 $KMnO_4$ 수용액의 부피	16.0 mL

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에서 잘못된 점을 찾아 바르게 수정하고, 그렇게 수정해야 하는 이유를 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉡과 같이 지시약을 넣지 않아도 되는 이유를 서술할 것.
○ 적정 결과로부터 과산화 수소수의 몰 농도(M)를 구할 것. (단, 실험 과정의 오류는 수정되었다고 가정한다.)

6. 〈자료〉는 18족 원소의 화합물에 관한 과학사 내용과 이에 대한 학생의 질문이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

18족 원소가 발견된 뒤 수십 년 동안 많은 화학자가 이들의 화합물을 만들려고 시도하였으나 모두 실패하였다. 이에 따라 ㉠ '18족 원소는 안정한 전자 배치를 가지므로 어떤 화합물도 만들지 않는다.'라는 생각이 교과서에 실릴 만큼 널리 받아들여졌다.

1962년 바틀렛(N. Bartlett)은 PtF_6이 산소 분자와 반응하여 $O_2^+[PtF_6]^-$을 만든다는 것을 발견하였다. 그는 ㉡'제논(Xe)의 첫 번째 이온화 에너지(약 1170 kJ/mol)는 O_2의 첫 번째 이온화 에너지(약 1165 kJ/mol)와 거의 같으므로, O_2처럼 제논도 PtF_6과 반응할 것이다.'라고 예측하고 실험하여 제논 화합물을 얻었다.

학생 E: 수십 년 동안 수많은 실험에서 18족 원소가 반응하지 않았으니 ㉠은 참이라고 증명된 것 아니었나요? 그런데 왜 실험 한 번으로 틀렸다고 하나요?

〈작성 방법〉

○ 포퍼(K. Popper)의 관점에서 학생 E의 질문에 답하는 형식으로, 수많은 관찰 사례로도 ㉠을 증명할 수 없는 이유와 바틀렛의 실험 결과가 ㉠에 대해 가지는 의미를 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉡에서 바틀렛이 사용한 과학적 추론의 유형을 쓰고, ㉡이 포퍼가 높이 평가하는 가설인 이유를 서술할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 고등학교 '물질과 에너지' 수업 계획에 대해 예비 교사들이 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [12물에01-04] 체심 입방 구조와 면심 입방 구조의 단위 세포에 포함된 입자 수를 구하게 하여 결정성 고체를 분류한다.

(나) [12물에02-02] 끓는점 오름과 어는점 내림은 (㉠) 또는 몰 분율을 도입하여 다룬다.

(다) [12물에04-02] 1차 반응의 적분 속도식 $\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$를 유도하고, 이로부터 반감기 식 $t_{1/2} = 0.693/k$를 얻게 한다.

(라) [12물에03-03] 깁스 자유 에너지는 다루지 않으며, 엔트로피는 (㉡)(으)로 다룬다.

(마) [12물에03-01] 화학 반응에서 열의 출입에 관련된 내용으로 제한하며, 열역학 함수로서의 엔탈피는 다루지 않는다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 오수벨(D. Ausubel)의 유의미 학습 이론을 적용한 '화학 반응의 세계' 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) 탄소 화합물을 처음 배우는 학생들에게 수업 첫머리에 "탄소 화합물의 성질은 탄소 골격보다 분자 속 특정한 원자 또는 원자 집단(작용기)에 의해 주로 결정된다."라는 포괄적인 진술을 제시한다.
(나) 작용기의 일반적인 의미를 먼저 다룬 뒤, 하이드록시기 → 알데하이드의 폼일기 → 카복실기의 순서로 구체적인 작용기와 그 예를 하나씩 학습한다.
(다) 에탄올, 아세트알데하이드, 아세트산을 비교하는 표를 만들어 세 물질의 공통점과 차이점을 찾고, 에탄올이 산화되어 아세트알데하이드를 거쳐 아세트산이 되는 관계를 정리한다.

〈자료 2〉

• [12반응03-01~02] 작용기는 알코올, 알데하이드, 카복실산만 다루고 작용기가 바뀌면 화합물의 (㉠)도 바뀐다는 수준으로 다룬다.

〈작성 방법〉

○ (가)에서 제시한 선행 조직자의 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
○ (다)에 적용된 오수벨의 내용 제시 원리를 쓰고, 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓸 것.

4. 〈자료 1〉은 드라이버(R. Driver)의 구성주의 수업 모형을 적용한 중학교 '기체의 성질' 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 '과학'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) 풍선에 공기를 불어 넣을수록 풍선이 팽팽해지는 영상을 보여 주고, 오늘 탐구할 문제를 안내한다.
(나) 학생들이 '풍선 속 기체가 풍선을 팽팽하게 유지하는 이유'에 대한 자신의 생각을 그림과 글로 나타내어 모둠별로 발표한다.
(다) 서로의 생각을 비교·토론하고, 주사기 실험과 입자 운동 시뮬레이션 결과에 비추어 자신의 생각을 검토하며 새로운 생각을 구성한다.
(라) 자전거 타이어에 공기를 넣을수록 단단해지는 현상을 새로운 생각으로 설명한다.
(마) 처음에 그렸던 그림과 지금의 생각을 비교하여, 자신의 생각이 어떻게 바뀌었는지 되돌아본다.

학생 F: ㉠풍선 속 기체 입자들은 가만히 멈춘 채 빈틈없이 꽉 차서 풍선을 밀어내고 있어요.

〈자료 2〉

• [9과06-01] 압력의 의미는 일상생활에서 경험할 수 있는 예시로 설명하고, 기체의 압력은 일정한 면적에 입자의 (㉡)(으)로 가해지는 힘의 수준에서 다룬다.

〈작성 방법〉

○ (나)와 (마)에 해당하는 드라이버 모형의 단계를 순서대로 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 오개념을 입자 모형으로 수정하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 ‘물질과 에너지’ 탐구 활동 ‘센서를 활용하여 반응 속도를 측정하는 실험 설계하고 수행하기’에서 한 모둠이 작성한 탐구 계획이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) ‘물질과 에너지’ 내용 체계의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

탐구 문제: 염산의 농도는 아연과 염산의 반응 속도에 어떤 영향을 줄까?

측정 방법: 고무마개에 압력 센서를 연결한 삼각 플라스크에 염산과 아연을 넣고 마개를 막은 뒤, 플라스크 내부의 압력을 10초 간격으로 측정한다.

실험	염산	아연	온도
Ⅰ	0.5 M, 50 mL	조각 0.20 g	25 ℃
Ⅱ	1.0 M, 50 mL	조각 0.20 g	25 ℃
Ⅲ	2.0 M, 50 mL	㉠가루 0.20 g	25 ℃

〈자료 2〉

[과정 · 기능] · 변인을 (㉡) 정의하고, 탐구 설계하기

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓰고, 이 탐구의 종속 변인인 ‘반응 속도’를 〈자료 1〉의 측정 방법과 관련지어 ㉡ 정의할 것.

○ 밑줄 친 ㉠이 실험 설계에서 문제가 되는 이유를 서술하고, 바르게 수정할 것.

(이 면은 여백입니다.)

전공A 5번 · 화학 반응의 세계 · 산화·환원 적정($KMnO_4$-H_2O_2)의 오류

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	묽은 염산 대신 묽은 황산을 넣어야 한다. 염산의 Cl^-은 MnO_4^-에 의해 산화(Cl_2 생성)되므로 $KMnO_4$가 H_2O_2 외의 물질과도 반응하여 소비량이 커지기 때문이다.	2점 (수정 1점, 이유 1점)
작성 2	MnO_4^-은 적자색이지만 환원되어 생성되는 Mn^{2+}은 거의 무색이므로, H_2O_2가 모두 반응한 직후 과량의 MnO_4^-에 의해 색이 나타나 $KMnO_4$ 자체가 지시약 역할을 한다.	1점
작성 3	MnO_4^-의 양 = 0.0200 M × 0.0160 L = 3.20×10^{-4} mol, H_2O_2의 양 = $3.20 \times 10^{-4} \times 5/2 = 8.00 \times 10^{-4}$ mol, 농도 = 8.00×10^{-4} mol / 0.0200 L = 0.0400 M	1점

출제 근거 2026 화학 A5(실험 과정 오류)의 구조를 [12반응02-01] '반쪽 반응식을 활용하여 산화·환원 반응식을 완성'과 연결한 정량 실험에 적용. 산화·환원 적정에서 반응 몰수비는 이동한 전자 수(MnO_4^- 5e⁻, H_2O_2 2e⁻)로 결정된다. HNO_3도 산화제이므로 산성화에는 H_2SO_4를 쓴다.

핵심 개념

과망가니즈산 칼륨($KMnO_4$) 적정은 산성 용액에서 MnO_4^-이 강한 산화제로 작용하는 것을 이용한 산화·환원 적정이다. 산성 조건에서 반쪽 반응은 다음과 같다.

구분	반쪽 반응식	이동 전자 수
환원 (산화제)	$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$	MnO_4^- 1개당 $5e^-$ 얻음 (Mn: +7 → +2)
산화 (환원제)	$H_2O_2 \rightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-$	H_2O_2 1개당 $2e^-$ 잃음 (O: −1 → 0)

주고받는 전자 수가 같아야 하므로 환원 반쪽 반응에 2, 산화 반쪽 반응에 5를 곱해 더하면 $2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O$를 얻는다. 따라서 반응 몰수비는 $MnO_4^- : H_2O_2 = 2 : 5$이다. 산성화에 쓰는 산은 **스스로 산화·환원에 참여하지 않아야** 하므로, 환원제로 작용할 수 있는 Cl^-을 포함한 염산이나 그 자체가 산화제인 질산 대신 묽은 황산을 쓴다. 또한 MnO_4^-(적자색)과 Mn^{2+}(거의 무색)의 색 차이가 커서 $KMnO_4$가 **자체 지시약** 역할을 한다.

작성 방법별 해설

작성 1 근거는 (가)의 밑줄 ㉠ '묽은 염산 5 mL'이다. 산성 조건은 반드시 필요하지만(반응식에 H^+ 6개 참여), 염산의 Cl^-은 MnO_4^-보다 약하긴 해도 환원제로 작용할 수 있다. $2MnO_4^- + 16H^+ + 10Cl^- \rightarrow 2Mn^{2+} + 5Cl_2 + 8H_2O$가 함께 일어나면 사고 과정은 다음과 같이 이어진다. MnO_4^-이 H_2O_2 외에 Cl^-과도 반응함 → 종말점까지 떨어뜨리는 $KMnO_4$ 부피가 실제보다 커짐 → 계산한 H_2O_2의 양과 농도가 실제보다 크게 나옴. 따라서 산화·환원에 참여하지 않는 SO_4^{2-}을 가진 묽은 황산으로 바꿔야 한다. 수정 내용만 쓰고 이유를 빼거나, 이유를 '염산은 강산이라서'처럼 산의 세기로 설명하면 안 된다.

→ 모범 답안: 묽은 염산 대신 묽은 황산을 넣어야 한다. 염산의 Cl^-은 MnO_4^-에 의해 산화(Cl_2 생성)되므로 $KMnO_4$가 H_2O_2 외의 물질과도 반응하여 소비량이 커지기 때문이다.

작성 2 근거는 (다)의 밑줄 ㉡과 종말점 판단 기준 '연한 붉은색이 30초 이상 사라지지 않을 때'이다. H_2O_2가 남아 있는 동안 떨어뜨린 MnO_4^-은 곧바로 거의 무색인 Mn^{2+}으로 환원되어 색이 사라진다. H_2O_2가 모두 소비된 뒤 한 방울이 더 들어가면 반응하지 못한 MnO_4^-이 남아 용액에 연한 붉은색이 나타난다. 즉 적정액의 색 변화가 곧 종말점 신호가 된다. '$KMnO_4$가 색을 띠기 때문'만 쓰면 생성물(Mn^{2+})이 거의 무색이라는 대비와 과량의 MnO_4^-이 남는 시점이 빠지므로 불충분하다.

→ 모범 답안: MnO_4^-은 적자색이지만 환원되어 생성되는 Mn^{2+}은 거의 무색이므로, H_2O_2가 모두 반응한 직후 과량의 MnO_4^-에 의해 색이 나타나 $KMnO_4$ 자체가 지시약 역할을 한다.

작성 3 단계별로 계산한다. ① $n(MnO_4^-) = 0.0200\ mol/L \times 0.0160\ L = 3.20 \times 10^{-4}$ mol ② 몰수비 $MnO_4^- : H_2O_2 = 2 : 5$이므로 $n(H_2O_2) = 3.20 \times 10^{-4}\ mol \times 5/2 = 8.00 \times 10^{-4}$ mol ③ $[H_2O_2] = 8.00 \times 10^{-4}\ mol \div 0.0200\ L = 0.0400$ M. 전자 수로 확인해도 MnO_4^-이 받은 전자 $3.20 \times 10^{-4} \times 5 = 1.60 \times 10^{-3}$ mol이 H_2O_2가 내놓은 전자 $8.00 \times 10^{-4} \times 2$와 같다. 주어진 값(0.0200 M, 16.0 mL, 20.0 mL)이 모두 유효숫자 3자리이므로 답도 3자리로 쓴다. 비를 거꾸로 적용하면(× 2/5) 0.00640 M라는 오답이 나온다.

→ 모범 답안: MnO_4^-의 양 = 0.0200 M × 0.0160 L = 3.20×10^{-4} mol, H_2O_2의 양 = $3.20 \times 10^{-4} \times 5/2 = 8.00 \times 10^{-4}$ mol, 농도 = 8.00×10^{-4} mol / 0.0200 L = 0.0400 M

채점 포인트·감점 사례

작성 1 필수 요소는 '염산 → 황산' 수정(1점)과 'Cl^-이 MnO_4^-에 의해 산화되어 $KMnO_4$ 소비량 증가'(1점)이다. 'Cl^-이 환원제로 작용한다', 'Cl_2가 발생하는 부반응'도 인정된다. 수정만 쓰고 이유가 없으면 1점만 받는다.

작성 2 'MnO_4^-(적자색)과 Mn^{2+}(거의 무색)의 색 차이'와 'H_2O_2가 모두 반응한 뒤 남는 MnO_4^-이 색을 나타냄'이 모두 있어야 한다.

작성 3 몰수비 5/2와 최종값 0.0400 M가 핵심이다.

흔한 감점 사례 ① 수정 산을 '묽은 질산'으로 씀(질산은 그 자체가 산화제이므로 오답) ② 이유로 '염산은 휘발성이 있어서'만 씀(산화·환원 간섭이라는 핵심 누락) ③ 몰수비를 2 : 5가 아닌 1 : 1이나 5 : 2로 적용 ④ 단위를 mL 그대로 대입해 1000배 차이가 나는 값을 씀.

교육과정·기출 연계

문항 상황은 '화학 반응의 세계' (2) 산화·환원 반응의 성취기준 **[12반응02-01] 전자의 이동과 산화수 변화로 산화·환원 반응을 이해하고, 반쪽 반응식을 활용하여 산화·환원 반응식을 완성할 수 있다.**에 해당한다. 같은 단원 성취기준 해설의 "산화제와 환원제가 따로 정해져 있는 것이 아니라 특정 산화·환원 반응에서 상대적 세기에 의해 결정되는 것임을 강조한다."는 작성 1의 배경이 된다. 평소 산성화에 쓰는 '산'으로만 여기던 염산의 Cl^-도 더 강한 산화제인 MnO_4^- 앞에서는 환원제가 된다.

기출 연계: 2026 화학 A5(식초 중화 적정 - 실험 과정 오류 수정, 종말점, 오차 분석)와 구조가 같고, 2021 화학 A6(중화 반응 - 실험 설계 오류, 기구 용도)도 같은 계열이다. 2027 출제 포인트: 중화 적정에서 산화·환원 적정으로 소재가 옮겨 올 가능성이 있다. '시약 선택 오류 → 오차 방향', '자체 지시약', '전자 수 기반 몰수비'를 묶어 대비해야 한다.

더 알아두기

잘못된 조작	무엇이 달라지나	H_2O_2 농도 계산값
염산으로 산성화	Cl^-도 MnO_4^-을 소비 → 적정 부피 증가	커짐
산을 넣지 않음(중성)	MnO_2(갈색 침전) 생성, 반응 전자 수가 달라짐	종말점 판단 곤란
뷰렛을 증류수로만 헹굼	$KMnO_4$가 묽어짐 → 적정 부피 증가	커짐
색이 나타나자마자(30초 전) 멈춤	국소적 과량을 종말점으로 오인 → 적정 부피 감소	작아짐

전공A 6번 · 과학철학 · 포퍼의 반증주의(바틀렛의 제논 화합물 합성)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠은 보편 진술이므로 이를 지지하는 관찰 사례가 아무리 많아도 유한한 사례로부터 참임을 증명할 수 없다(귀납의 문제). 반면 단 하나의 반례(제논 화합물의 합성)는 보편 진술을 논리적으로 반증하므로 ㉠은 반증되었다(반증과 확증의 비대칭).	2점 (증명 불가 1점, 반증 1점)
작성 2	유추(O_2와 Xe의 이온화 에너지 유사성에 근거하여 Xe의 반응성을 추론). ㉡은 당시의 통념과 정면으로 어긋나고 실험으로 틀렸음이 쉽게 드러날 수 있는 구체적인 예측이므로, 반증 가능성이 높은 대담한 추측이기 때문이다.	2점 (유형 1점 — '유추'만 인정, 이유 1점)

출제 근거 2026 지구 A5(포퍼 반증 가능성)·2026 물리 A5(유추)·2024 화학 B5(귀납의 한계) 계열. 포퍼 반증주의와 과학적 추론(귀납·연역·귀추·유추)은 매년 출제. 자주 쓰이는 멘델레예프 소재 대신 반증 사례가 분명한 18족 화합물 합성 소재 사용.

핵심 개념

포퍼(K. Popper)는 귀납주의를 비판하고 **반증주의**를 제안하였다. 핵심 용어는 다음과 같다.

용어	의미
귀납의 문제	유한한 개별 관찰 사례를 아무리 많이 모아도 '모든 ~은 ~이다' 꼴의 보편 진술이 참임을 논리적으로 증명할 수 없다.
반증과 확증의 비대칭	보편 진술은 증명(검증)할 수 없지만 단 하나의 반례로 논리적으로 반증할 수 있다(후건 부정, modus tollens).
반증 가능성	과학적 가설은 어떤 관찰 결과가 나오면 틀린 것이 되는지 분명하게 금지하는 내용을 가져야 한다. 반증 가능성이 높을수록 경험적 내용이 많다.
대담한 추측	배경 지식(통념)에 비추어 일어날 것 같지 않은 새로운 사실을 예측하는 가설. 포퍼는 이것을 높이 평가한다. 반증 시도를 견디면 '입증(확인, corroboration)'되었다고 할 뿐 참으로 증명된 것은 아니다.

과학적 추론 가운데 **유추**는 두 대상 사이에 이미 알려진 유사성을 근거로, 한 대상에서 성립하는 성질이 다른 대상에서도 성립할 것이라고 추론하는 방식이다.

작성 방법별 해설

작성 1 학생 E의 질문에는 '많은 실험 = 증명'이라는 귀납주의적 생각이 들어 있다. ㉠ '18족 원소는 어떤 화합물도 만들지 않는다'는 모든 18족 원소, 모든 조건에 대한 보편 진술이다. 수십 년 동안의 실패 사례는 아무리 많아도 유한하다. 따라서 아직 시도하지 않은 원소·반응물·조건에서도 화합물이 생기지 않는다는 것을 논리적으로 보장하지 못한다. 반대로 바틀렛이 얻은 제논 화합물은 '18족 원소가 화합물을 만든 사례', 즉 ㉠과 양립할 수 없는 단 하나의 반례이다. '㉠이 참이면 제논 화합물은 생기지 않는다 → 제논 화합물이 생겼다 → ㉠은 거짓이다'라는 후건 부정 형식으로 ㉠은 반증된다. 답안은 학생 E에게 답하는 형식이므로 '수많은 사례로도 증명할 수 없는 이유'와 '한 번의 실험으로 틀렸다고 할 수 있는 이유'를 차례로 써야 한다.

→ 모범 답안: ㉠은 보편 진술이므로 이를 지지하는 관찰 사례가 아무리 많아도 유한한 사례로부터 참임을 증명할 수 없다(귀납의 문제). 반면 단 하나의 반례(제논 화합물의 합성)는 보편 진술을 논리적으로 반증하므로 ㉠은 반증되었다(반증과 확증의 비대칭).

작성 2 ㉡의 구조를 보면 'O_2와 Xe는 첫 번째 이온화 에너지가 거의 같다(약 1165, 1170 kJ/mol) → O_2는 PtF_6에게 전자를 빼앗겨 $O_2^+[PtF_6]^-$을 만든다 → 그러므로 Xe도 PtF_6과 반응할 것이다'이다. 알려진 대상(O_2)과 새로운 대상(Xe)의 유사성에 근거해 성질을 옮겨 적용했으므로 **유추**이다. 이 예측이 포퍼에게 높이 평가되는 이유는 두 가지가 겹치기 때문이다. 첫째, 교과서에 실릴 정도로 널리 받아들여진 통념 ㉠과 정면으로 어긋난다(대담함). 둘째, 'Xe와 PtF_6을 섞으면 반응한다'는 구체적인 예측이어서 실험 한 번으로 틀렸는지가 바로 드러난다(높은 반증 가능성). 이 예측은 반증 시도를 견디어 입증되었다.

→ 모범 답안: 유추(O_2와 Xe의 이온화 에너지 유사성에 근거하여 Xe의 반응성을 추론). ㉡은 당시의 통념과 정면으로 어긋나고 실험으로 틀렸음이 쉽게 드러날 수 있는 구체적인 예측이므로, 반증 가능성이 높은 대담한 추측이기 때문이다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1 '보편 진술 + 유한한 사례로 증명 불가(귀납의 문제)' 1점, '하나의 반례로 반증(비대칭)' 1점이다. '관찰 사례는 보편 진술을 확증할 수 없다', '단칭 진술 하나로 보편 진술이 거짓이 된다' 같은 표현도 인정된다.

작성 2 '유추' 1점, '통념에 어긋나는 대담한 추측 / 반증 가능성이 높음' 1점이다. '틀릴 위험이 큰 구체적 예측', '경험적 내용이 풍부함'도 인정된다.

흔한 감점 사례 ① 바틀렛의 실험으로 ㉡이 '참으로 증명되었다'고 씀(포퍼 관점에서는 입증일 뿐 증명이 아님) ② 추론 유형을 '귀납'이나 '귀추'로 씀. ㉡은 관찰 사례를 일반화하거나 현상의 원인을 설명하는 가설을 세운 것이 아니라 유사성을 옮겨 적용한 것이다 ③ '반증 가능성이 높다'만 쓰고 통념과 어긋나는 구체적 예측이라는 근거를 쓰지 않음 ④ 쿤의 패러다임 전환이나 라카토슈의 보호대 개념으로 답함(관점 혼동).

교육과정·기출 연계

이 문항은 교육과정 문장을 직접 인용하지 않는다. 다만 2022 개정 '화학', '화학 반응의 세계', '물질과 에너지'의 교수·학습 방법에 공통으로 있는 "과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다."와 "과학자 이야기, 과학사, 시사성 있는 과학 내용 등을 도입하여 과학에 대한 호기심과 흥미를 유발한다."를 구현한 과학사 소재 문항으로 볼 수 있다. 중학교 [9과11-03] 성취기준 해설의 "18족 원소의 안정성 등 비슷한 성질을 지닌 원소들"을 배운 학생이 ㉠을 절대적 진리로 받아들이는 상황과도 이어진다.

기출 연계: 2026 지구 A5(포퍼 반증 가능성), 2026 물리 A5(과학적 사고 유형 - 유추, 반증), 2024 화학 B5(귀납의 한계). 이 밖에 2024 물리 A6(포퍼 반증주의의 한계), 2024 생물 A6(후건 긍정 오류, 포퍼), 2018 화학 논술(귀납, 포퍼의 한계)도 있다. 2027 출제 포인트: 반증주의의 '장점'을 묻는 이 문항과 짝을 이루어, 보조 가설로 반증을 피하는 사례를 주고 포퍼의 한계나 라카토슈의 관점을 묻는 형태가 예상된다.

전공A 7번 · 교육과정 · '물질과 에너지' 성취기준 해설의 범위

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 몰랄 농도, ㉡ 정성적	2점 (각 1점)
작성 2	(가): 결정 구조는 다루지 않고, 화학 결합의 종류를 이용하여 이온 결정, 분자 결정, 공유 결정, 금속 결정으로 구분하는 수준으로 다룬다. (다): 적분 속도식을 유도하는 것은 다루지 않으며, 자료 해석을 통해 반감기를 찾도록 한다.	2점 (각 1점)

> **출제 근거** 2024 화학 A7 이후 반복되는 성취기준 해설 범위 판단형. '물질과 에너지' 해설 5개([12물에01-04], [12물에02-02], [12물에03-01], [12물에03-03], [12물에04-02]) 전부를 한 문항에 배치.

핵심 개념

2022 개정 '물질과 에너지'(진로 선택)의 성취기준 해설은 다루는 수준과 범위를 제한하는 진술로 이루어져 있다. 이 문항은 해설 5개를 모두 다룬다.

성취기준	성취기준 해설(원문)	핵심
[12물에01-04]	결정 구조는 다루지 않고, 이온 결합, 공유 결합, 금속 결합을 이용하여 결정성 고체를 이온 결정, 분자 결정, 공유 결정, 금속 결정으로 구분하는 수준으로 다룬다.	단위 세포·입자 수 ×
[12물에02-02]	끓는점 오름과 어는점 내림은 몰랄 농도 또는 몰 분율을 도입하여 다룬다.	몰랄 농도 도입
[12물에03-01]	화학 반응에서 열의 출입에 관련된 내용으로 제한하며, 열역학 함수로서의 엔탈피는 다루지 않는다.	상태 함수로서의 엔탈피 ×
[12물에03-03]	깁스 자유 에너지는 다루지 않으며, 엔트로피는 정성적으로 다룬다.	ΔG ×, 엔트로피 계산 ×
[12물에04-02]	적분 속도식을 유도하는 것은 다루지 않으며, 자료 해석을 통해 반감기를 찾도록 한다.	ln[A] 유도 ×

판단할 때는 메모의 활동이 해설의 '다루지 않는다' 부분에 해당하는지를 문장 단위로 대조해야 한다. 성취기준 본문(예: [12물에04-02] '1차 반응의 반감기가 반응물의 농도에 의존하지 않음')은 다룰 수 있는 내용이므로 해설의 제한과 구분해야 한다.

작성 방법별 해설

작성 1 (나)는 [12물에02-02] 해설을 그대로 옮긴 것이다. 끓는점 오름($\Delta T_b = K_b m$)과 어는점 내림($\Delta T_f = K_f m$)은 온도에 따라 변하지 않는 농도 표현이 필요하다. 그래서 용매 1 kg당 용질의 몰수인 **몰랄 농도**를 도입한다. (라)는 [12물에03-03] 해설로, 엔트로피는 무질서도나 에너지 분산의 의미로 **정성적으로** 다루고 표준 몰 엔트로피를 이용한 계산은 하지 않는다. ㉡에 '정량적'을 쓰거나 ㉠에 '몰 농도'를 쓰는 실수가 많다.
→ 모범 답안: ㉠ 몰랄 농도, ㉡ 정성적

작성 2 (가)~(마)를 해설과 하나씩 대조한다.

- (가) 체심·면심 입방 구조의 단위 세포 입자 수를 구하는 것은 '결정 구조' 학습이다. [12물에01-04] 해설은 결정 구조를 다루지 않고 결합의 종류에 따라 결정을 구분하는 수준으로 제한하므로 부적절하다.
- (나), (라) 빈칸을 채우면 해설 원문과 같으므로 적절하다.
- (다) 1차 반응의 적분 속도식을 유도하고 반감기 식을 끌어내는 것은 [12물에04-02] 해설이 명시적으로 배제한 내용이므로 부적절하다. 해설은 농도-시간 자료를 해석하여 반감기를 찾도록 한다.
- (마) [12물에03-01] 해설 원문 그대로이므로 적절하다.

(가)를 고칠 때 '입자 배열에 따른 고체의 분류'(내용 체계)를 결정 구조 계산과 혼동하지 말아야 한다. (다)는 반감기 자체를 다루지 않는다는 뜻이 아니라 '유도'를 다루지 않는다는 뜻이다.
→ 모범 답안: (가): 결정 구조는 다루지 않고, 화학 결합의 종류를 이용하여 이온 결정, 분자 결정, 공유 결정, 금속 결정으로 구분하는 수준으로 다룬다. (다): 적분 속도식을 유도하는 것은 다루지 않으며, 자료 해석을 통해 반감기를 찾도록 한다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1 ㉠ '몰랄 농도'('몰랄농도', 'm' 인정), ㉡ '정성적'('정성적으로' 인정). 각 1점이다.

작성 2 기호 (가), (다)와 각 이유가 짝지어져야 한다. 이유에는 '결정 구조는 다루지 않음', '적분 속도식 유도는 다루지 않음(자료 해석으로 반감기)'이 들어가야 한다.

흔한 감점 사례 ① (마)를 부적절하다고 고름('엔탈피는 다루지 않는다'로 잘못 읽음. 해설은 '열역학 함수로서의' 엔탈피만 제한함) ② (다)의 이유를 '반감기는 다루지 않는다'고 씀(반감기는 성취기준 본문의 핵심 내용임) ③ 이유 없이 기호만 씀 ④ 3개 이상 골라 오답이 섞임(채점 시 앞의 2개만 보거나 감점).

교육과정·기출 연계

인용된 문장은 모두 2022 개정 '물질과 에너지' 2. 나. 성취기준의 각 단원 '(가) 성취기준 해설'에 있다. (1) 물질의 세 가지 상태 [12물에01-04], (2) 용액의 성질 [12물에02-02], (3) 화학 변화의 자발성 [12물에03-01]·[12물에03-03], (4) 반응 속도 [12물에04-02]이다. 이 문항은 해설 문장을 ㉠, ㉡ 빈칸 재생과 범위 판단의 근거로 쓴다. '물질과 에너지'의 해설은 이 5개가 전부이므로 통째로 암기할 수 있는 분량이다.

기출 연계: 2024 화학 A7(통합과학2 산화·환원 - 산화수는 다루지 않음)부터 해마다 나오는 성취기준 해설 범위 판단형이다. 2021 화학 A6([10통과06-04] 범위 - pH 다루지 않음), 2023 화학 B4(혼성 오비탈 - 교육과정 범위 위배), 2026 화학 A7(원자의 구성 - 성취기준 해설 범위)도 같은 유형이다. 2027 출제 포인트: 진로 선택 과목('물질과 에너지', '화학 반응의 세계')의 해설이 학생 활동지나 수업 계획 속에 숨겨진 형태로 나올 가능성이 높다.

전공B 3번 · 학습 이론 · 오수벨(선행 조직자, 점진적 분화)과 작용기

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	설명 조직자. 학생들에게 새로운(친숙하지 않은) 학습 내용에 대해 그 내용보다 포괄적이고 일반적인 개념을 먼저 제시하여 새로운 내용을 포섭할 인지 구조를 마련해 주었기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	통합적 조정(integrative reconciliation). ㉠ 성질	2점 (각 1점)

> **출제 근거** 오수벨: 선행 조직자(설명 조직자 - 새로운 내용 / 비교 조직자 - 친숙한 내용과의 유사점·차이점), 점진적 분화(나: 일반 → 구체), 통합적 조정(다: 개념 간 관계·공통점과 차이점). [12반응03-01~02] 성취기준 해설 원문 빈칸.

핵심 개념

오수벨(D. Ausubel)의 **유의미 학습**은 새로운 지식을 학습자의 인지 구조 속 관련 개념(정착 지식)에 실질적·비임의적으로 연결하는 것이다. 이를 돕는 장치가 **선행 조직자**이다. 선행 조직자는 학습 과제보다 더 추상적이고 포괄적인 수준에서 수업 첫머리에 제시된다.

선행 조직자 유형	사용 상황	역할
설명 조직자	학습 내용이 학생에게 새롭고 친숙하지 않을 때	새 내용을 포섭할 상위 개념(정착 지식)을 마련함
비교 조직자	학습 내용이 학생이 이미 아는 내용과 비슷할 때	기존 개념과의 유사점·차이점을 밝혀 구별을 도움

내용 제시 원리에는 두 가지가 있다. **점진적 분화**는 가장 일반적·포괄적인 개념을 먼저 제시하고 점차 구체적·세부적인 내용으로 분화해 가는 것이다. **통합적 조정**은 이미 배운 개념들 사이의 관계, 공통점과 차이점을 밝혀 서로 연결하고 불일치를 조정하는 것이다.

작성 방법별 해설

작성 1 근거는 (가)의 두 표현이다. 첫째, '탄소 화합물을 처음 배우는 학생들'이므로 학습 내용은 학생에게 새롭고 친숙하지 않다. 둘째, '탄소 화합물의 성질은 … 작용기에 의해 주로 결정된다'는 이후 배울 하이드록시기, 폼일기, 카복실기를 모두 포괄하는 일반적이고 추상적인 진술이다. 학생에게 비교할 기존 지식이 없으므로 유사점·차이점을 대비시키는 비교 조직자가 아니다. 새 내용을 포섭할 정착 지식 자체를 마련해 주는 **설명 조직자**이다. 근거에는 '새로운 내용'과 '더 포괄적인 개념을 먼저 제시'가 함께 들어가야 한다.

→ 모범 답안: 설명 조직자. 학생들에게 새로운(친숙하지 않은) 학습 내용에 대해 그 내용보다 포괄적이고 일반적인 개념을 먼저 제시하여 새로운 내용을 포섭할 인지 구조를 마련해 주었기 때문이다.

작성 2 (나)와 (다)를 구별해야 한다. (나)는 '작용기의 일반적 의미 → 구체적 작용기 하나씩'으로 일반에서 구체로 내려가므로 점진적 분화이다. (다)는 이미 따로 배운 에탄올(−OH), 아세트알데하이드(−CHO), 아세트산(−COOH)을 표로 비교하여 공통점과 차이점을 찾는다. 또 산화 반응($C_2H_5OH \rightarrow CH_3CHO \rightarrow CH_3COOH$)으로 세 물질의 관계를 정리한다. 이는 개념들을 가로로 연결하는 **통합적 조정**이다. ㉠은 [12반응03-01~02] 해설 원문 '작용기가 바뀌면 화합물의 성질도 바뀐다'에서 '성질'이다. (다)에서 작용기가 −OH → −CHO → −COOH로 바뀌면서 산성 등 성질이 달라지는 것이 바로 이 해설의 수준이다.

→ 모범 답안: 통합적 조정(integrative reconciliation). ㉠ 성질

채점 포인트·감점 사례

작성 1 '설명 조직자' 1점, 근거 '새로운(친숙하지 않은) 내용 + 포괄적·일반적 개념을 먼저 제시' 1점이다. '정착 지식이 없는 학생에게 상위 개념을 제공'도 인정된다.

작성 2 '통합적 조정'('통합적 화해', '통합 조정' 인정) 1점, ㉠ '성질' 1점이다.

흔한 감점 사례 ① (가)를 '비교 조직자'로 씀(처음 배우는 내용이라는 단서를 놓침) ② 근거에 '포괄적 진술을 제시했다'만 쓰고 학습 내용의 새로움(친숙도)을 빠뜨림. 이 근거로는 두 유형이 구별되지 않는다 ③ (다)를 (나)와 혼동하여 '점진적 분화'로 씀 ④ ㉠에 '종류', '반응', '이름' 등 원문과 다른 말을 씀.

교육과정·기출 연계

㉠은 '화학 반응의 세계' (3) 탄소 화합물과 반응의 '(가) 성취기준 해설' "[12반응03-01~02] 작용기는 알코올, 알데하이드, 카복실산만 다루고 작용기가 바뀌면 화합물의 성질도 바뀐다는 수준으로 다룬다."의 빈칸이다. (나)에서 세 작용기만 다룬 것도 이 범위에 맞춘 것이다. (가)의 선행 조직자는 같은 과목 내용 체계의 핵심 아이디어 "탄소 화합물의 성질은 작용기를 기준으로 분류되고 이해될 수 있으며"와 일치한다. 즉 핵심 아이디어가 선행 조직자로 쓰일 수 있음을 보여 준다. (다)의 산화 관계는 탐구 활동 "음주 측정기 만들기, 은거울 반응 등 실험을 통해 작용기의 변화 탐구하기"와 이어진다.

기출 연계: 2026 생물 B4(설명 조직자 vs 비교 조직자), 2016 화학 논술(선행 조직자, 점진적 분화), 2026 화학 B4·2022 화학 B5(잠재적·심리적 유의미가), 2023 화학 B3(상관적 포섭), 2026 지구 B4(상위적 학습). 오수벨은 화학교육론 최다 출제 이론이다. 2027 출제 포인트: 기출 분석 자료상 통합적 조정은 아직 화학에서 직접 묻지 않았으므로, 점진적 분화와 짝지어 단계 구별형으로 출제될 수 있다.

전공B 4번 · 수업 모형 · 드라이버의 구성주의 수업 모형(기체의 압력)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	(나) 생각의 표현(유도), (마) 검토(생각의 변화 검토)	2점 (각 1점)
작성 2	기체 입자는 멈춰 있지 않고 끊임없이 여러 방향으로 빠르게 운동하며 입자 사이에는 빈 공간이 있다. 운동하는 기체 입자가 풍선 안쪽 벽에 충돌하여 힘을 가하므로 풍선이 팽팽하게 유지된다. ㉡ 충돌	2점 (수정 1점, ㉡ 1점)

> **출제 근거** 드라이버 모형: 안내(가) → 생각의 표현(나) → 생각의 재구성(다: 명료화와 교환, 갈등 상황 노출, 새로운 생각의 구성, 평가) → 적용(라) → 검토(마). 2회 B3(발생 학습)·3회 B4(5E)와 단계 비교. [9과06-01] 성취기준 해설 원문 빈칸.

핵심 개념

드라이버(R. Driver)의 구성주의 수업 모형은 학생의 선개념을 드러내고 재구성하여 과학 개념으로 바꾸는 개념 변화 모형이다. 단계는 다음과 같다.

단계	주요 활동	자료 1
안내(orientation)	학습 목적 제시, 흥미와 동기 유발	(가)
생각의 표현 (elicitation)	자신의 선개념을 글·그림·토론 등으로 드러냄	(나)
생각의 재구성 (restructuring)	명료화와 교환 → 갈등 상황에의 노출 → 새로운 생각의 구성 → 새로운 생각의 평가	(다)
적용(application)	새로운 생각을 다른 상황에 적용해 봄	(라)
검토(review)	처음 생각과 지금 생각을 비교하며 생각의 변화를 되돌아봄(메타인지)	(마)

기체 입자 모형의 핵심은 두 가지이다. ① 기체 입자는 끊임없이 무질서하게 여러 방향으로 운동한다. ② 입자 사이에는 빈 공간이 있다. 기체의 압력은 운동하는 입자가 벽에 충돌하여 일정한 면적에 가하는 힘으로 설명한다.

작성 방법별 해설

작성 1 (나)에서 학생들은 아직 과학 개념을 배우기 전에 '풍선이 팽팽한 이유'에 대한 자신의 생각을 그림과 글로 나타내 발표한다. 선개념을 겉으로 드러내는 **생각의 표현** 단계이다. (다)의 비교·토론(명료화와 교환), 실험·시뮬레이션과의 대조(갈등 상황 노출), 새로운 생각 구성은 생각의 재구성 단계이므로 (나)와 구별해야 한다. (마)는 새로운 지식을 배우거나 적용하는 것이 아니라 처음 그림과 지금 생각을 비교하여 생각의 변화를 되돌아보는 활동이므로 **검토** 단계이다. (라)의 적용 단계와 순서를 혼동하지 않아야 한다.
→ 모범 답안: (나) 생각의 표현(유도), (마) 검토(생각의 변화 검토)

작성 2 학생 F의 진술 ㉠에는 오개념이 두 개 들어 있다. '가만히 멈춘 채'는 입자가 운동하지 않는다는 오개념이다. '빈틈없이 꽉 차서'는 입자 사이에 빈 공간이 없다(기체를 연속적인 물질로 봄)는 오개념이다. 학생은 입자가 정적으로 쌓여 공간을 메우며 밀어낸다고 생각한다. 그러나 압력은 입자 운동의 결과이다. 수정 문장에는 '끊임없이 운동', '입자 사이 빈 공간', '벽에 충돌하여 힘을 가함'이 모두 들어가야 한다. 이렇게 하면 (라)의 타이어 현상도 설명된다. 입자 수가 많아짐 → 단위 면적당 충돌 횟수 증가 → 압력 증가 → 타이어가 단단해짐. ㉡은 [9과06-01] 해설 원문의 '충돌'이다.
→ 모범 답안: 기체 입자는 멈춰 있지 않고 끊임없이 여러 방향으로 빠르게 운동하며 입자 사이에는 빈 공간이 있다. 운동하는 기체 입자가 풍선 안쪽 벽에 충돌하여 힘을 가하므로 풍선이 팽팽하게 유지된다. ㉡ 충돌

채점 포인트·감점 사례

작성 1 (나) '생각의 표현'('생각의 유도', '아이디어의 표현' 인정), (마) '검토'('생각의 변화 검토', '반성' 인정). 각 1점이며 순서가 바뀌면 인정하지 않는다.

작성 2 수정 1점: '입자 운동'과 '벽에 충돌하여 힘(압력)'이 필수이고, '입자 사이 빈 공간'까지 쓰면 완전하다. ㉡ '충돌' 1점.

흔한 감점 사례 ① (나)를 '안내'나 '생각의 재구성'으로 씀 ② (마)를 '적용'으로 씀 ③ 수정에서 '입자가 움직인다'만 쓰고 충돌로 압력이 생긴다는 연결을 빠뜨림 ④ '입자가 커져서(팽창해서) 밀어낸다'처럼 입자 크기 변화로 설명함(또 다른 오개념) ⑤ ㉡에 '운동'을 씀(성취기준 본문 '입자의 운동으로 설명'과 해설 '입자의 충돌로 가해지는 힘'을 혼동).

교육과정·기출 연계

㉡은 중학교 '과학' (6) 기체의 성질의 '(가) 성취기준 해설' "[9과06-01] 압력의 의미는 일상생활에서 경험할 수 있는 예시로 설명하고, 기체의 압력은 일정한 면적에 입자의 충돌로 가해지는 힘의 수준에서 다룬다."의 빈칸이다. (가)·(라)에서 풍선, 타이어 같은 일상 사례를 쓴 것이 '일상생활에서 경험할 수 있는 예시'에 해당한다. 같은 단원 '(나) 성취기준 적용 시 고려 사항'의 "입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 둔다."는 작성 2를 수식 없이 입자 모형으로 써야 하는 근거가 된다. "데이터를 수집하거나 시각화할 때 다양한 센서와 소프트웨어를 활용하여 디지털 소양을 함양하도록 지도한다."는 (다)의 시뮬레이션 활용과 이어진다.

기출 연계: 2025 화학 A7(드라이버 개념 변화 모형 - 생각의 재구성), 2019 화학(드라이버 '생각의 재구성' - 명료화와 교환), 2015 화학 논술(드라이버 개념 변화 - 상충 상황)이 있다. 기체 입자 모형 오개념은 2015 화학 서술(중1 기체 P-V, 입자 모형 오개념)과 연결된다. 2027 출제 포인트: 생각의 재구성의 하위 단계 순서, 검토 단계의 메타인지 기능이 단계 이름 쓰기를 넘어 출제될 수 있다.

전공B 5번 · 탐구 · 조작적 정의와 변인 통제(농도와 반응 속도, 압력 센서)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉡ 조작적으로. 반응 속도 = 반응 시작 후 일정 시간(예: 처음 60초) 동안 플라스크 내부 압력의 증가량(또는 단위 시간당 압력 증가량, 압력이 일정 값만큼 증가하는 데 걸린 시간의 역수)	2점 (㉡ 1점, 조작적 정의 1점)
작성 2	조작 변인인 염산의 농도 외에 반응 속도에 영향을 주는 아연의 표면적(입자 크기)까지 달라져 통제 변인이 일정하게 유지되지 않았으므로, 실험 Ⅲ의 반응 속도 변화가 농도 때문인지 판단할 수 없다. 수정: 실험 Ⅲ에서도 아연 조각 0.20 g(실험 Ⅰ, Ⅱ와 같은 크기와 모양)을 사용한다.	2점 (이유 1점, 수정 1점)

출제 근거 2026 생물 B5(조작적 정의)·2026 물리 B3(변인 통제)·2023 화학 B3(조작·종속 변인) 계열. 조작적 정의는 '측정 가능한 절차·도구로 변인을 정의'하는 것으로, 측정 도구(압력 센서)와 측정량(단위 시간당 압력 증가량)이 모두 드러나야 한다. 물질과 에너지 내용 체계 과정·기능 원문 빈칸, 탐구 활동 원문 '센서를 활용하여 반응 속도를 측정하는 실험 설계하고 수행하기'.

핵심 개념

조작적 정의는 변인을 측정하거나 조작하는 구체적인 절차·도구·측정량으로 정의하는 것이다. '반응 속도는 반응이 빠른 정도' 같은 개념적 정의만으로는 실험할 수 없으므로 '무엇을, 무엇으로, 어떻게 재는지'를 정해야 한다. 변인은 다음과 같이 구분한다.

변인	의미	자료 1
조작 변인 (독립 변인)	실험자가 의도적으로 바꾸는 변인	염산의 농도(0.5, 1.0, 2.0 M)
종속 변인	조작 변인에 따라 변하는지 측정하는 변인	반응 속도(압력 변화로 측정)
통제 변인	결과에 영향을 줄 수 있어 일정하게 유지해야 하는 변인	염산 부피, 아연 질량·표면적(크기와 모양), 온도

$Zn(s) + 2HCl(aq) \rightarrow ZnCl_2(aq) + H_2(g)$에서 밀폐된 플라스크 속 H_2 양이 늘면 내부 압력이 증가하므로, 압력 센서로 반응 진행 정도를 실시간으로 잴 수 있다. 고체 반응물의 표면적이 커지면 충돌 빈도가 커져 반응 속도가 빨라진다.

작성 방법별 해설

작성 1 ㉡은 내용 체계 과정 · 기능 원문 '변인을 **조작적으로** 정의하고, 탐구 설계하기'이다. 조작적 정의를 만들 때는 〈자료 1〉의 측정 방법에 있는 도구(압력 센서)와 측정량(플라스크 내부 압력, 10초 간격)을 그대로 끌어와야 한다. 반응 속도는 '단위 시간당 변화량'이므로 '일정 시간 동안의 압력 증가량' 또는 '일정 압력 증가에 걸린 시간의 역수'로 정의할 수 있다. 이때 측정 구간을 반응 초기(예: 처음 60초)로 잡는 것이 좋다. 또한 '최종 압력'은 반응이 끝난 뒤 생성된 H_2의 총량을 나타낼 뿐이어서, 세 실험에서 아연의 양이 같으면 최종 압력도 같아져 속도를 비교할 수 없다.
→ 모범 답안: ㉡ 조작적으로. 반응 속도 = 반응 시작 후 일정 시간(예: 처음 60초) 동안 플라스크 내부 압력의 증가량(또는 단위 시간당 압력 증가량, 압력이 일정 값만큼 증가하는 데 걸린 시간의 역수)

작성 2 표에서 조작 변인인 염산 농도는 Ⅰ → Ⅱ → Ⅲ으로 바뀌고 부피·질량·온도는 같다. 그런데 Ⅲ에서만 아연이 조각에서 가루로 바뀌었다(㉠). 인과 사슬은 이렇다. 가루는 표면적이 큼 → 염산과의 충돌 빈도 증가 → 반응 속도 증가. Ⅲ에서는 농도 증가와 표면적 증가가 동시에 일어나므로, Ⅲ의 반응 속도가 크게 나와도 그 원인을 농도로만 돌릴 수 없다(두 변인의 효과가 섞임). 수정은 ㉠을 Ⅰ, Ⅱ와 같은 크기와 모양의 아연 조각 0.20 g으로 바꾸어 통제 변인을 일정하게 하는 것이다. '질량이 같으니 문제없다'고 판단하면 안 된다. 질량이 같아도 표면적은 다르다.
→ 모범 답안: 조작 변인인 염산의 농도 외에 반응 속도에 영향을 주는 아연의 표면적(입자 크기)까지 달라져 통제 변인이 일정하게 유지되지 않았으므로, 실험 Ⅲ의 반응 속도 변화가 농도 때문인지 판단할 수 없다. 수정: 실험 Ⅲ에서도 아연 조각 0.20 g(실험 Ⅰ, Ⅱ와 같은 크기와 모양)을 사용한다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1 ㉡ '조작적으로'('조작적' 인정) 1점. 조작적 정의 1점은 '압력(센서 측정값)'과 '시간'이 모두 들어간 측정 절차여야 한다. '일정 시간 동안 압력 증가량', '압력-시간 그래프의 초기 기울기', '압력이 일정 값에 도달하는 시간의 역수'가 인정된다.

작성 2 이유 1점: '표면적(입자 크기)이 달라짐 → 통제 변인 미통제 → 농도 효과만 판단 불가'. 수정 1점: 'Ⅲ도 같은 크기의 아연 조각 0.20 g 사용'.

흔한 감점 사례 ① 조작적 정의를 '반응이 빨리 일어나는 정도', '수소 기체가 많이 발생하는 정도'처럼 측정 절차 없이 씀 ② '최종 압력이 클수록 반응 속도가 빠르다'고 정의함(총 생성량과 속도 혼동) ③ '시간이 오래 걸릴수록 반응 속도가 크다'처럼 방향을 거꾸로 씀(시간을 쓰려면 역수 관계여야 함) ④ 수정을 'Ⅰ, Ⅱ도 가루로 바꾼다'로 써도 통제는 되지만, 문항이 ㉠의 수정을 요구하므로 Ⅲ을 조각으로 바꾸는 것이 기대 답안이다.

교육과정·기출 연계

㉡은 '물질과 에너지' 2. 가. 내용 체계의 과정·기능 "·변인을 조작적으로 정의하고, 탐구 설계하기"의 빈칸이다. 같은 문장은 '화학', '화학 반응의 세계' 과정·기능에도 있다. 탐구 활동은 (4) 반응 속도의 "센서를 활용하여 반응 속도를 측정하는 실험 설계하고 수행하기"이고, 내용은 성취기준 [12물에04-04] 농도, 온도, 촉매에 따라 반응 속도가 달라짐을 이해하고, 일상생활에서 각각의 예를 찾아 화학의 유용성을 인식할 수 있다.에 해당한다. 같은 단원 '(나) 성취기준 적용 시 고려 사항'의 "디지털 탐구 도구를 이용하여 학생들이 문제를 해결하기 위해 실시간 데이터를 수집, 저장, 처리함으로써 디지털 소양을 함양하도록 지도한다."는 압력 센서 측정의 근거가 된다.

기출 연계: 2026 생물 B5(조작적 정의), 2026 물리 B3(변인 통제), 2023 화학 B3(조작·종속 변인). 이 밖에 2017 화학(에탄올 증발 - 조작적 정의, 변인 통제), 2025 물리 A7(조작적 정의), 2025 물리 B4(센서 - 통제 변인)도 있다. 2027 출제 포인트: 디지털 센서 측정값(압력·온도·pH)으로 종속 변인을 조작적으로 정의하게 하는 유형과, 숨은 통제 변인(표면적·온도 상승)을 찾는 유형이 예상된다.

더 알아두기

밀폐 용기에서 기체가 발생하는 실험은 압력이 크게 오를 수 있다. 이 실험에서는 아연을 0.20 g(약 0.0031 mol)으로 적게 써서, 모두 반응해도 H_2가 약 0.0031 mol 생기고 기체 공간이 약 250 mL라면 압력 증가는 약 0.3 atm에 그친다. 이때 가장 묽은 실험 Ⅰ의 염산(0.025 mol)도 아연을 모두 녹이기에 충분하므로(필요량 약 0.0061 mol) 세 실험 모두 아연이 한계 반응물이다. 아연을 1 g 이상 쓰면 압력이 1 atm 넘게 올라 마개가 튈 수 있으므로 시약의 양을 줄이거나 압력 상한을 정해야 한다. 또한 이 반응은 발열 반응이므로 온도 상승도 압력 증가에 함께 기여한다. 반응 초기 구간을 쓰면 이 영향을 줄일 수 있다.